

电动力学学习笔记

Xiangyu Ma

2026 年 6 月 16 日

目录

第一章 电磁场的基本方程、介质响应与边界关系	1
1.1 电荷、电流与电荷守恒	1
1.1.1 电荷、电场与叠加原理	1
1.1.2 连续电荷分布产生的电场	2
1.1.3 电流密度与连续性方程	2
1.2 静电场与静磁场的基本方程	3
1.2.1 静电场：有源无旋场	3
1.2.2 静磁场：无源有旋场	4
1.2.3 静电场与静磁场的比较	4
1.3 Maxwell 方程组	5
1.3.1 Faraday 电磁感应定律	5
1.3.2 位移电流与 Ampere-Maxwell 方程	5
1.3.3 真空中的 Maxwell 方程组	6
1.3.4 Lorentz 力公式	7
1.4 介质中的宏观电磁场	7
1.4.1 极化强度与束缚电荷	8
1.4.2 磁化强度与磁化电流	9
1.4.3 辅助场 $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ 与介质中的 Maxwell 方程	9
1.4.4 物性方程与导体中的传导电流	10
1.5 电磁场的边界关系	10
1.5.1 Maxwell 方程的积分形式	10
1.5.2 向量在界面处的法向与切向分解	11
1.5.3 法向边界关系	11

1.5.4	切向边界关系	12
1.5.5	边界关系总结	12
1.6	电磁场的能量、动量与角动量	13
1.6.1	场对电荷做功与 Poynting 定理	13
1.6.2	能量密度与 Poynting 矢量	13
1.6.3	电磁动量与总动量表达式	14
1.6.4	电磁角动量守恒	15
1.7	电磁场初边值问题的唯一性	15
1.7.1	差场方程	16
1.7.2	差场能量与唯一性证明	16
1.8	本章小结	17
第二章	静电场	19
2.1	静电场的基本方程与标势	19
2.1.1	静电场的 Maxwell 方程	19
2.1.2	静电势的定义	20
2.1.3	由静电势推出 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$	20
2.1.4	点电荷电势与叠加原理	21
2.1.5	泊松方程与拉普拉斯方程	21
2.1.6	介质分界面上的边值关系	22
2.1.7	导体静电平衡与导体边界条件	23
2.1.8	诱导电荷与静电屏蔽	24
2.1.9	静电场能量	24
2.2	唯一性定理	25
2.2.1	静电边值问题的数学表述	25
2.2.2	第一唯一性定理：不含导体的情形	26
2.2.3	Neumann 条件的兼容性	28
2.2.4	第二唯一性定理：含导体的情形	28
2.3	拉普拉斯方程与分离变量法	29
2.3.1	分离变量法的适用条件	29
2.3.2	直角坐标系中的分离变量	29

2.3.3	例题：半无限平行板区域	30
2.3.4	柱坐标系中的分离变量	31
2.3.5	例题：带电导体圆柱置于均匀外场	32
2.3.6	球坐标系中的分离变量	33
2.3.7	例题：介质球置于均匀外场中	34
2.4	Green 函数法	36
2.4.1	Green 函数法的基本思想	36
2.4.2	点电荷密度的 δ 函数表示	37
2.4.3	Green 函数的定义	37
2.4.4	第一类与第二类 Green 函数	37
2.4.5	Green 第二公式	38
2.4.6	静电边值问题的 Green 函数积分解	38
2.4.7	第一类边值问题的积分解	39
2.4.8	第二类边值问题的积分解	39
2.4.9	Green 函数的构造： $G = G_0 + G_1$	40
2.4.10	例：接地无限大平面上半空间 Green 函数	40
2.4.11	例：接地导体球外空间 Green 函数	41
2.4.12	Green 函数法的物理理解	41
	本章前半部分小结	41
2.5	镜像法	42
2.5.1	镜像法的基本思想	42
2.5.2	镜像法与 Green 函数法的关系	43
2.5.3	镜像法的适用条件	43
2.5.4	接地无限大导体平面	44
2.5.5	接地导体球	46
2.5.6	孤立中性导体球	48
2.5.7	两个互相垂直的接地导体平面	49
2.5.8	镜像法小结	50
2.6	电多极矩展开	50
2.6.1	电多极矩展开的基本思想	50

2.6.2	核函数的 Taylor 展开	51
2.6.3	与 Legendre 展开的关系	52
2.6.4	单极项	52
2.6.5	电偶极矩与偶极项电势	53
2.6.6	电偶极子的电场	53
2.6.7	电四极矩与四极项电势	54
2.6.8	四极矩张量的性质	55
2.6.9	轴对称四极矩	55
2.6.10	多极展开到四极项的总表达式	56
2.6.11	多极矩与原点选择	56
2.6.12	电荷体系在外电场中的能量	57
2.6.13	例题：四点电荷体系的四极矩	58
2.6.14	例题：均匀带电旋转椭球的四极矩	59
2.6.15	电多极矩展开小结	60
第三章	静磁场	62
3.1	磁矢势及其微分方程	63
3.1.1	磁矢势的引入	63
3.1.2	规范变换与规范不变性	63
3.1.3	磁矢势的微分方程	65
3.1.4	磁矢势的积分解	65
3.1.5	由磁矢势推出 Biot-Savart 定律	66
3.1.6	磁矢势的边值关系	67
3.1.7	静磁场能量	68
3.2	磁标势	68
3.2.1	磁标势的引入条件	68
3.2.2	磁标势满足的方程	69
3.2.3	磁标势的边值条件	70
3.2.4	静电势与磁标势的区别	71
3.2.5	关于磁单极子的补充	71
3.3	磁矢势的多极展开	73

3.3.1	远场展开的基本思想	73
3.3.2	磁单极项的消失	73
3.3.3	磁偶极矩	74
3.3.4	磁偶极子的磁场与磁标势	74
3.3.5	磁偶极子在外磁场中的能量、力和力矩	75
3.4	Aharonov-Bohm 效应	76
3.4.1	势函数在量子力学中的意义	76
3.4.2	A-B 相位差	76
3.4.3	干涉条纹的移动	77
3.4.4	与磁通量子化的联系	77
3.5	超导体的基本电磁性质	78
3.5.1	零电阻效应	78
3.5.2	Meissner 效应	79
3.5.3	临界温度、临界磁场与临界电流	79
3.5.4	第一类与第二类超导体	79
3.5.5	趋肤深度与伦敦穿透深度的区别	80
3.6	伦敦唯象理论、磁通量子化与 BCS 理论	80
3.6.1	二流体模型与伦敦第一方程	80
3.6.2	伦敦第二方程与 Meissner 效应	81
3.6.3	超导电流与磁矢势的局域关系	82
3.6.4	皮帕德非局域修正	83
3.6.5	磁通量子化	84
3.6.6	BCS 理论的基本图像	85
3.7	本章小结	86
第四章	平面电磁波	88
4.1	平面电磁波的基本性质	88
4.1.1	Maxwell 方程与无耗散波动方程	88
4.1.2	介质色散与单色波近似	90
4.1.3	时谐电磁场与 Helmholtz 方程	90
4.1.4	复数表示的物理含义	91

4.1.5	平面电磁波解与相位	92
4.1.6	平面电磁波的横波性	93
4.1.7	电场、磁场与传播方向的关系	94
4.1.8	电磁波的能量密度与能流密度	95
4.1.9	有损介质中的阻尼波动方程	97
4.1.10	复介电常数与复波矢	98
4.1.11	电磁场边界条件的推导	100
4.1.12	电磁波的偏振	102
4.1.13	电场偏振与磁场偏振的关系	105
4.1.14	本节小结	107
4.2	电磁波在介质界面上的反射和折射	107
4.2.1	几何设定与基本边界条件	108
4.2.2	相位匹配与反射、折射定律	108
4.2.3	入射面与两种基本偏振	109
4.2.4	s 偏振的 Fresnel 公式	110
4.2.5	p 偏振的 Fresnel 公式	112
4.2.6	s 偏振与 p 偏振的比较	113
4.2.7	Fresnel 公式的物理含义	115
4.2.8	光学中 Fresnel 公式与电磁学中 Fresnel 公式的关系	116
4.2.9	反射率、透射率与能量守恒	116
4.2.10	正入射情形与半波损失	117
4.2.11	数值例：空气到玻璃界面的反射与透射	118
4.2.12	布儒斯特角	119
4.2.13	全反射与临界角	120
4.2.14	倏逝波	121
4.2.15	全反射中的能流与相位	122
4.2.16	动量守恒与辐射压力	123
4.2.17	与量子力学反射透射问题的类比	124
4.2.18	本节小结	125
4.3	有导体存在时电磁波的传播	125

4.3.1	导体中的电磁波与绝缘介质中的电磁波	125
4.3.2	导体内自由电荷的弛豫	126
4.3.3	良导体条件的电荷弛豫解释	127
4.3.4	导体内 Maxwell 方程组	128
4.3.5	时谐场形式与复介电常数	129
4.3.6	导体中的阻尼波动方程	129
4.3.7	导体中的 Helmholtz 方程	131
4.3.8	导体中的平面波解与复波矢	132
4.3.9	衰减常数和相位常数	132
4.3.10	良导体近似	133
4.3.11	弱导体或不良导体近似	133
4.3.12	趋肤效应与趋肤深度	134
4.3.13	导体中电场与磁场的关系	135
4.3.14	导体中的能量耗散	136
4.3.15	导体表面上的反射与透射	137
4.3.16	理想导体极限	138
4.3.17	本节小结	139
4.4	谐振腔	139
4.4.1	理想导体边界条件	139
4.4.2	腔内电磁场方程	140
4.4.3	矩形谐振腔的本征频率	140
4.4.4	谐振腔模式的物理意义	141
4.4.5	谐振腔的品质因数	142
4.4.6	谐振腔小结	142
4.5	波导管	142
4.5.1	矩形波导的几何设定	143
4.5.2	TE 模与 TM 模	143
4.5.3	空心波导中不存在 TEM 模	145
4.5.4	截止频率	145
4.5.5	相速度、群速度与波导色散	147

4.5.6	矩形波导的主模	148
4.5.7	波导与无限深势阱的类比	149
4.5.8	波导小结	150
第五章	电磁波的辐射	151
5.1	电磁势、规范变换与推迟势	151
5.1.1	电磁势与规范变换	151

第一章 电磁场的基本方程、介质响应与边界关系

本章的目的不是简单重复普通电磁学中的经验定律，而是从电荷、电流与电磁场相互作用的基本事实出发，将经典电动力学所依赖的基本方程、介质响应、边界关系以及能量守恒结构统一整理出来。电动力学的核心对象不是单个电荷之间的瞬时作用，而是定义在时空中的电磁场。电荷和电流激发电磁场，电磁场又反过来作用于电荷和电流；变化的电场与变化的磁场之间还可以相互激发，并在无源空间中以电磁波的形式传播。

从结构上看，经典电磁理论由两类基本关系组成：一类是场方程，说明电荷、电流和变化场如何决定电磁场；另一类是力学方程，说明电磁场如何作用于带电物质。Maxwell 方程组给出第一类关系，Lorentz 力公式给出第二类关系。若再加上介质的物性方程、边界条件以及初始条件，电磁场问题便构成完整的定解问题。

1.1 电荷、电流与电荷守恒

1.1.1 电荷、电场与叠加原理

电磁现象中最基本的源是电荷。实验表明，任意两个静止点电荷之间的相互作用力满足库仑定律。设源电荷为 q ，其位置为 $\mathbf{r}'$ ，检验电荷为 Q ，其位置为 $\mathbf{r}$ ，则 q 对 Q 的作用力为

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (1.1)$$

其中 ϵ_0 为真空介电常数。若 q 与 Q 同号，则相互排斥；若异号，则相互吸引。

库仑定律可以从两种观点理解。一种是超距作用观点，即一个电荷直接作用于另一个电荷；另一种是场的观点，即源电荷首先在空间中产生电场，检验电荷在电场中受力。电动力学采用后一种观点，将电磁场看作独立的物理存在。

若检验电荷 Q 足够小，使其不显著改变原有电荷分布，则电场强度定义为单位正检验电荷所受的力：

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{Q}. \quad (1.2)$$

对于若干个电荷 q_i 组成的系统，实验上的叠加原理表明，各电荷对检验电荷的作用可以线性相加。因此电场为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}. \quad (1.3)$$

需要强调的是，叠加原理并不是逻辑上的必然，而是电磁相互作用在经典尺度下所满足的实验事实。

1.1.2 连续电荷分布产生的电场

对于连续电荷分布，上式推广为积分形式。若体电荷密度为 $\rho(\mathbf{r}')$ ，则

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (1.4)$$

若电荷分布在线上或面上，则分别写为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \lambda(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dl', \quad (1.5)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \sigma(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS'. \quad (1.6)$$

其中 λ 为线电荷密度， σ 为面电荷密度。

库仑定律的积分表达给出了电场的整体计算方式，但电动力学更强调局域方程。由点电荷的电场通量出发，可以得到高斯定理：

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}. \quad (1.7)$$

这说明穿过任意闭合曲面的电场通量只由曲面内部的总电荷决定。利用 Gauss 公式，可将其写成微分形式：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (1.8)$$

这条方程表明，电荷是电场的源。空间某一点电场散度的大小由该点的电荷密度决定，而不是由远处电荷直接决定。这里需要注意，散度方程只给出了电场的一个标量约束，它不能单独决定一个矢量场。要完整确定静电场，还必须知道它的旋度。

1.1.3 电流密度与连续性方程

除静止电荷外，运动电荷构成电流。设单位时间通过某一曲面的电量为 I ，则 I 称为电流强度。为了描述空间中电流的局域分布，引入电流密度 $\mathbf{J}$ 。其方向取为正电荷运动方向，其大小等于单位时间垂直通过单位面积的电荷量。若单一带电粒子体系的电荷密度为 ρ ，平均速度为 $\mathbf{v}$ ，则

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}. \quad (1.9)$$

通过曲面 S 的电流为

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.10)$$

电荷守恒是电磁理论最基本的实验事实之一。设任意固定体积 V 内的总电荷为

$$Q(t) = \int_V \rho(\mathbf{r}, t) dV. \quad (1.11)$$

电荷守恒要求体积内电荷减少的速率等于穿过边界面的净电流流出率，即

$$-\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \oint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.12)$$

利用 Gauss 公式可得

$$-\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV. \quad (1.13)$$

因为体积 V 任意，故有

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.} \quad (1.14)$$

这就是连续性方程，表达了电荷守恒的局域形式。

若电荷分布不随时间变化，则 $\partial \rho / \partial t = 0$ ，于是

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (1.15)$$

这称为稳恒电流条件。稳恒电流线不能在空间中突然开始或终止，而必须形成闭合流动。

1.2 静电场与静磁场的基本方程

1.2.1 静电场：有源无旋场

静电场由静止电荷产生。高斯定理给出静电场的散度方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (1.16)$$

另一方面，由库仑力的保守性可知，静电场沿任意闭合回路的环量为零：

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (1.17)$$

利用 Stokes 公式，可得

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (1.18)$$

因此静电场是有源无旋场。

由于旋度为零，可以引入电势 φ ，使得

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi. \quad (1.19)$$

代入 Gauss 定律，得到 Poisson 方程：

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (1.20)$$

在无电荷区域， $\rho = 0$ ，Poisson 方程退化为 Laplace 方程：

$$\nabla^2 \varphi = 0. \quad (1.21)$$

这正是后续静电场章节的出发点。静电学问题的基本任务，就是在给定电荷分布、边界条件和介质性质后求解电势或电场。

1.2.2 静磁场：无源有旋场

实验表明，电流周围存在磁场。稳恒电流产生的磁场由 Biot-Savart 定律给出。对于体电流分布，有

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (1.22)$$

其中 μ_0 为真空磁导率。Biot-Savart 定律在静磁学中的地位类似于库仑定律在静电学中的地位，但它只适用于稳恒电流。

由 Biot-Savart 定律可以导出静磁场的两个基本方程。第一，磁场没有散度：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (1.23)$$

这说明自然界中不存在孤立的磁荷，磁力线总是闭合曲线。第二，稳恒电流是磁场旋度的源：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (1.24)$$

其积分形式为 Ampere 环路定理：

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}. \quad (1.25)$$

因此静磁场是无源有旋场。

由于 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，可以引入磁矢势 $\mathbf{A}$ ，使得

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (1.26)$$

后续静磁场章节将以这一结构为基础。

1.2.3 静电场与静磁场的比较

静电场与静磁场具有平行而又不同的数学结构：

这一区分对于后续章节非常重要。静电场可以由标量势描述，而静磁场通常需要由矢势描述。静电场线可起始或终止于电荷，而磁力线总是闭合的。

表 1.1: 静电场与静磁场的基本比较

场	散度方程	旋度方程	物理图像
静电场	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	有源无旋，保守场
静磁场	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$	无源有旋，非保守场

1.3 Maxwell 方程组

1.3.1 Faraday 电磁感应定律

静电学和静磁学分别给出了电场与磁场在静态或稳恒条件下的基本规律。然而一般电磁现象中，电荷分布、电流分布以及电磁场本身都可以随时间变化。此时必须将静态规律推广为统一的动态方程。

第一个重要推广来自 Faraday 电磁感应定律。实验表明，当穿过闭合回路的磁通量随时间变化时，回路中会产生感应电动势：

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.27)$$

电动势可以理解为电场沿闭合回路的线积分，因此

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.28)$$

利用 Stokes 公式得到微分形式：

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}. \quad (1.29)$$

这表明变化的磁场会激发涡旋电场。与静电场不同，感应电场一般不是保守场，不能单纯写作某个标量势的负梯度。一般电场可以分解为由电荷产生的纵场和由变化磁场产生的横场。

1.3.2 位移电流与 Ampere–Maxwell 方程

第二个重要推广来自 Maxwell 对 Ampere 定律的修正。若直接将静磁学中的 Ampere 定律

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1.30)$$

推广到非稳恒情形，对两边取散度便得到

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J}. \quad (1.31)$$

这要求 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，只适用于稳恒电流。但一般情况下连续性方程给出

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \quad (1.32)$$

二者并不相容。

为了保持电荷守恒与场方程的自洽性，Maxwell 注意到 Gauss 定律给出

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}. \quad (1.33)$$

于是

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \quad (1.34)$$

因此

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0. \quad (1.35)$$

这说明在非稳恒情形下，Ampere 定律中的传导电流 $\mathbf{J}$ 应替换为总电流

$$\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (1.36)$$

其中

$$\mathbf{J}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1.37)$$

称为位移电流密度。于是得到 Ampere-Maxwell 方程：

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}. \quad (1.38)$$

位移电流项的引入不仅修正了数学上的自洽性，更揭示了电场和磁场之间的深层联系：变化的磁场激发电场，变化的电场激发磁场。由此，在无源区域中，电场和磁场仍可通过相互激发而传播，这就是电磁波存在的理论基础。

1.3.3 真空中的 Maxwell 方程组

在 SI 制下，真空中的 Maxwell 方程组写为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (1.39)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (1.40)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (1.41)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (1.42)$$

其中 ρ 为电荷密度， $\mathbf{J}$ 为电流密度。前两式是散度型方程，反映场源与场之间的约束关系；后两式是旋度型方程，描述电场与磁场之间的动态耦合。

同一电荷守恒关系也可以直接由 Maxwell 方程组推出。对 Ampere–Maxwell 方程取散度，结合恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0 \quad (1.43)$$

与 Gauss 定律，得到

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (1.44)$$

因此

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (1.45)$$

这表明电荷守恒不是额外附加条件，而是 Maxwell 方程组内部自洽性的直接结果。

1.3.4 Lorentz 力公式

Maxwell 方程组描述源如何产生场以及场之间如何相互耦合，而电磁场如何作用于带电物质则由 Lorentz 力公式给出。对于电荷 q 、速度 $\mathbf{v}$ 的点电荷，其受力为

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (1.46)$$

其中 $q\mathbf{E}$ 是电场力， $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 是磁场力。磁场力始终垂直于粒子速度，因此磁场力对单个带电粒子不做功：

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (1.47)$$

对于连续电荷电流分布，Lorentz 力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \quad (1.48)$$

电磁场对电荷系统做功的功率密度为

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (1.49)$$

这个结论在电磁能量守恒中十分重要。它说明场能与物质机械能之间的转化只通过电场对电流做功来实现；磁场可以改变带电粒子的运动方向，但不直接改变其动能。

Maxwell 方程组与 Lorentz 力公式共同构成经典电动力学的基本动力学结构。前者给出场的演化，后者给出带电物质的受力。若再结合带电粒子的运动方程，便得到场与物质耦合的完整体系。

1.4 介质中的宏观电磁场

真实物质由大量带电粒子组成。在微观尺度上，介质内部存在复杂而迅变的电磁场。电动力学通常关注宏观尺度，因此需要对介质内部足够小但仍包含大量分子的体积元进行平均，得到宏观电磁场。介质在外场作用下会发生极化和磁化，从而出现束缚电荷和束缚电流。这些附加源也会产生电磁场，使总场发生改变。

1.4.1 极化强度与束缚电荷

电介质在外电场作用下，内部正负电荷中心会发生相对位移或取向排列，从而形成电偶极矩。一个电偶极子的电偶极矩定义为

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l}, \quad (1.50)$$

其中 $\mathbf{l}$ 从负电荷指向正电荷。单位体积内电偶极矩的矢量和称为极化强度：

$$\mathbf{P} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{\Delta V}. \quad (1.51)$$

极化强度描述介质被极化的程度。

若介质极化不均匀，某些区域中正负束缚电荷不能完全抵消，便出现宏观束缚电荷。束缚体电荷密度为

$$\boxed{\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}.} \quad (1.52)$$

若介质存在边界，极化还会在表面产生束缚面电荷。对于介质表面外法向 $\mathbf{n}$ ，束缚面电荷密度可写为

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}. \quad (1.53)$$

若讨论两种介质的分界面，且 $\mathbf{n}$ 从介质 1 指向介质 2，则界面束缚电荷密度为

$$\sigma_b = -(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \cdot \mathbf{n}. \quad (1.54)$$

引入电位移矢量

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}.} \quad (1.55)$$

由总电荷密度

$$\rho = \rho_f + \rho_b \quad (1.56)$$

和 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1.57)$$

可得

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f, \quad (1.58)$$

即

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f.} \quad (1.59)$$

因此 $\mathbf{D}$ 的散度只由自由电荷决定。需要强调的是， $\mathbf{E}$ 是真实的宏观电场，表示自由电荷与束缚电荷共同产生的总场； $\mathbf{D}$ 是为处理介质问题而引入的辅助场，并不直接代表介质中的真实场强。

对于线性、各向同性介质，极化强度与电场满足

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}. \quad (1.60)$$

于是

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e. \quad (1.61)$$

1.4.2 磁化强度与磁化电流

介质中的电子运动和自旋磁矩可以形成微观磁偶极矩。外磁场作用下，磁偶极矩发生取向排列，使介质产生宏观磁化。单位体积内磁偶极矩的矢量和称为磁化强度：

$$\mathbf{M} = \frac{\sum_i \mathbf{m}_i}{\Delta V}. \quad (1.62)$$

磁化强度描述介质被磁化的程度。

由于微观磁偶极子可视为小电流环，磁化会产生宏观束缚电流，称为磁化电流。磁化体电流密度为

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}. \quad (1.63)$$

若介质存在边界，还会产生磁化面电流密度：

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \mathbf{n}. \quad (1.64)$$

这两条公式是处理磁化介质问题的基本工具。例如在冻结磁化强度的圆柱问题中，即使没有自由电流，非均匀磁化仍可以产生体磁化电流，介质表面还会出现面磁化电流，它们共同决定磁场分布。

1.4.3 辅助场 $\mathbf{D}$, $\mathbf{H}$ 与介质中的 Maxwell 方程

在介质中，总电荷密度与总电流密度可以分解为自由部分和束缚部分：

$$\rho = \rho_f + \rho_b, \quad \mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b. \quad (1.65)$$

引入极化强度 $\mathbf{P}$ 与磁化强度 $\mathbf{M}$ 后，束缚电荷与束缚电流满足

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad (1.66)$$

$$\mathbf{J}_b = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M}. \quad (1.67)$$

于是定义

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (1.68)$$

在介质中，Maxwell 方程组可写为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (1.69)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (1.70)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (1.71)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (1.72)$$

这就是介质中的宏观 Maxwell 方程组。这里 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 仍然是基本场量， $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{H}$ 是辅助场量； $\mathbf{D}$ 用来吸收极化电荷的影响， $\mathbf{H}$ 用来吸收磁化电流的影响。

1.4.4 物性方程与导体中的传导电流

对于线性、各向同性、均匀的非铁磁介质，常进一步写成

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (1.73)$$

其中

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r, \quad \mu = \mu_0 \mu_r. \quad (1.74)$$

在最常见的线性导体模型中，自由电流密度满足欧姆定律

$$\mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E}, \quad (1.75)$$

其中 σ 为电导率。欧姆定律把材料性质与电场直接联系起来，因此它通常与连续性方程、Maxwell 方程以及介质关系一起使用，用来确定导体中的电荷与电流分布。

需要注意，物性方程不是 Maxwell 方程本身，而是描述材料响应的附加关系。不同材料的物性方程可以不同；各向异性介质中 ϵ 和 μ 一般为张量，非线性介质中 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 之间不再是线性关系，铁磁介质还可能具有磁滞和非单值响应。

1.5 电磁场的边界关系

1.5.1 Maxwell 方程的积分形式

在介质分界面上，材料参数可能发生突变，极化和磁化也可能产生束缚面电荷和面电流。因此场量在界面处一般不连续。此时 Maxwell 方程组的微分形式不能直接跨越界面使用，而应回到积分形式。

由 Gauss 公式与 Stokes 公式，介质中的 Maxwell 方程组可写成

$$\oint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho_f dV, \quad (1.76)$$

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad (1.77)$$

以及

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad (1.78)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J}_f \cdot d\mathbf{S} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.79)$$

这些积分形式正是推导边界关系的起点。散度型方程控制法向分量，旋度型方程控制切向分量。

1.5.2 向量在界面处的法向与切向分解

设界面的单位法向量为 $\mathbf{n}$ ，由介质 1 指向介质 2。任意向量 $\mathbf{A}$ 可分解为

$$\mathbf{A}_n = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}, \quad \mathbf{A}_t = \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}. \quad (1.80)$$

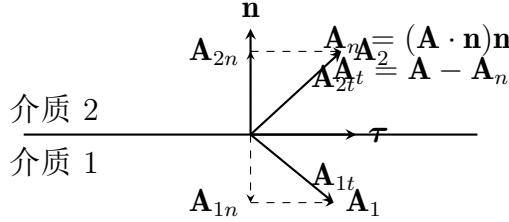


图 1.1: 界面处向量的法向分量与切向分量分解

图 1.1 是用 TikZ 直接绘制的内嵌图，因此不依赖外部图片文件。

1.5.3 法向边界关系

为推导法向分量的关系，取一个跨越界面的无穷小柱面，如图 1.2 所示。

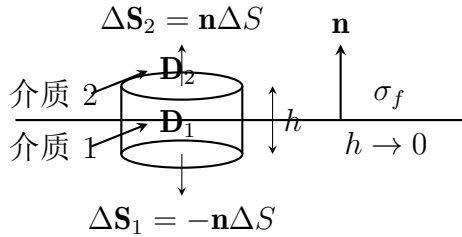


图 1.2: 利用跨越分界面的无穷小柱面推导法向边界关系

由式 (1.76) 并令柱面高度 $h \rightarrow 0$ ，侧面通量趋于零，只剩上下底面的贡献，得到

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f. \quad (1.81)$$

类似地，由式 (1.77) 得

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (1.82)$$

这说明 $\mathbf{D}$ 的法向分量跃变由自由面电荷密度决定，而 $\mathbf{B}$ 的法向分量总是连续的。

进一步，由

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1.83)$$

可知，电场法向分量的跃变与总面电荷有关：

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma_f + \sigma_b}{\varepsilon_0}. \quad (1.84)$$

因此，在介质界面上通常连续的是 $\mathbf{D}$ 的法向分量，而不是 $\mathbf{E}$ 的法向分量。

1.5.4 切向边界关系

为推导切向分量关系，取一个跨越界面的无穷小矩形回路，如图 1.3 所示。

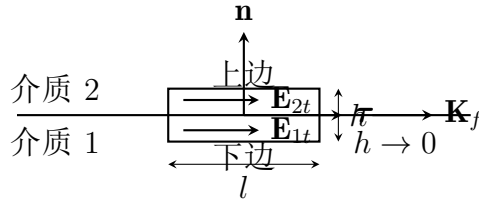


图 1.3: 利用跨越分界面的无穷小矩形回路推导切向边界关系

由式 (1.78) 并令 $h \rightarrow 0$ ，穿过回路的磁通量贡献趋于零，得到

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0. \quad (1.85)$$

由式 (1.79) 并考虑自由面电流密度 $\mathbf{K}_f$ ，得到

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f. \quad (1.86)$$

这说明 $\mathbf{E}$ 的切向分量在通常情况下连续，而 $\mathbf{H}$ 的切向分量跃变由自由面电流密度决定。

1.5.5 边界关系总结

综合上面的结果，界面处的基本边界关系为

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad (1.87)$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad (1.88)$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad (1.89)$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f. \quad (1.90)$$

表 1.2: 电磁场在介质分界面处的基本边界关系

场量	法向边界关系	切向边界关系
$\mathbf{D}$	$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f$	—
$\mathbf{B}$	$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$	—
$\mathbf{E}$	—	$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$
$\mathbf{H}$	—	$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f$

对线性、各向同性介质，结合

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (1.91)$$

可进一步得到

$$\varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma_f, \quad (1.92)$$

$$B_{2n} - B_{1n} = 0, \quad (1.93)$$

$$\mathbf{E}_{2t} - \mathbf{E}_{1t} = 0, \quad (1.94)$$

$$\frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_{2t} - \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_{1t} = \mathbf{K}_f. \quad (1.95)$$

这里尤其需要注意：即使两侧介质内部都满足 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ ，也不能推出 $\mathbf{E}$ 的法向分量连续。因为 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 是各自均匀区域内部的微分方程，而界面处可能存在由极化引起的束缚面电荷。跨越界面的正确关系来自 Maxwell 方程的积分形式。在无自由面电荷时连续的是 $\mathbf{D}$ 的法向分量，而不是一般的 $\mathbf{E}$ 的法向分量。只有当两侧介电常数相同，或特殊情况下法向场本身为零时， $\mathbf{E}$ 的法向分量才连续。

1.6 电磁场的能量、动量与角动量

1.6.1 场对电荷做功与 Poynting 定理

电磁场不仅传递力，也携带能量和动量。场对电荷系统做功时，电磁场能量转化为物质机械能；反过来，电荷电流运动也可以向电磁场输送能量。能量守恒要求场能、机械能与能流之间满足局域守恒关系。

由 Lorentz 力密度

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (1.96)$$

可知功率密度为

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (1.97)$$

磁力项不做功，因此电磁场对物质做功的功率密度只由 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ 给出。

结合 Maxwell 方程和矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}), \quad (1.98)$$

可得到 Poynting 定理：

$$\boxed{\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}.} \quad (1.99)$$

其中 w 为电磁场能量密度， $\mathbf{S}$ 为电磁能流密度，又称 Poynting 矢量。

1.6.2 能量密度与 Poynting 矢量

在线性、无色散、无损耗介质中，电磁能量密度可写为

$$\boxed{w = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}.} \quad (1.100)$$

Poynting 矢量为

$$\boxed{\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}.} \quad (1.101)$$

在真空中, 由 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$, 可得

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2, \quad (1.102)$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}. \quad (1.103)$$

Poynting 定理的物理意义是: 某一区域内电磁场能量的减少, 一部分表现为流出该区域的能流, 另一部分表现为电磁场对电荷电流所做的功。即使在恒定电流或低频电路中, 能量也不是简单地由电子沿导线携带, 而主要通过导线周围空间中的电磁场传输。

1.6.3 电磁动量与总动量表达式

与能量相应, 电磁场还具有动量。真空中电磁动量密度可写为

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}. \quad (1.104)$$

因此电磁场不仅是数学上的辅助量, 而是一种具有能量、动量和角动量的物理实体。

对于局域静电场与局域稳恒电流的组合, 设

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi, \quad (1.105)$$

电流分布为 $\mathbf{j}$, 其产生的磁场强度为 $\mathbf{H}$ 。系统总电磁动量为

$$\mathbf{G} = \frac{1}{c^2} \int \mathbf{E} \times \mathbf{H} dV. \quad (1.106)$$

代入 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, 有

$$\mathbf{G} = -\frac{1}{c^2} \int (\nabla\varphi) \times \mathbf{H} dV. \quad (1.107)$$

利用恒等式

$$\nabla \times (\varphi \mathbf{H}) = (\nabla\varphi) \times \mathbf{H} + \varphi \nabla \times \mathbf{H}, \quad (1.108)$$

得到

$$\mathbf{G} = \frac{1}{c^2} \int \varphi (\nabla \times \mathbf{H}) dV - \frac{1}{c^2} \int \nabla \times (\varphi \mathbf{H}) dV. \quad (1.109)$$

对稳恒局域电流,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}. \quad (1.110)$$

若取积分区域为全空间, 且无穷远处的面积分消失, 则

$$\boxed{\mathbf{G} = \frac{1}{c^2} \int \varphi \mathbf{j} dV.} \quad (1.111)$$

该结果成立的衰减条件为

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{S_R} \mathbf{n} \times (\varphi \mathbf{H}) dS = 0. \quad (1.112)$$

由于球面面积量级为 R^2 ，只需

$$\varphi \mathbf{H} = o\left(\frac{1}{r^2}\right) \quad (1.113)$$

即可。若电荷分布局域，通常 $\varphi \sim 1/r$ ；若电流分布局域且闭合，远区磁场类似磁偶极场， $\mathbf{H} \sim 1/r^3$ ，于是 $\varphi \mathbf{H} \sim 1/r^4$ ，满足上述要求。

1.6.4 电磁角动量守恒

若 $\mathbf{g}_0$ 为电磁动量密度， $\mathbf{T}_0$ 为动量流密度张量，则电磁角动量密度定义为

$$\boxed{\mathbf{l}_0 = \mathbf{r} \times \mathbf{g}_0.} \quad (1.114)$$

设推广的电磁动量守恒关系写为

$$\mathbf{f}_{\text{eff}} = -\frac{\partial \mathbf{g}_0}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{T}_0. \quad (1.115)$$

其中 $\mathbf{f}_{\text{eff}}$ 表示作用在物质上的有效力密度。两边左乘 $\mathbf{r} \times$ ，得

$$\mathbf{r} \times \mathbf{f}_{\text{eff}} = -\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{r} \times \mathbf{g}_0) - \mathbf{r} \times (\nabla \cdot \mathbf{T}_0). \quad (1.116)$$

若应力张量 $\mathbf{T}_0$ 为对称张量，则可以定义角动量流密度张量 $\mathbf{R}_0$ ，使得

$$\nabla \cdot \mathbf{R}_0 = \mathbf{r} \times (\nabla \cdot \mathbf{T}_0). \quad (1.117)$$

于是得到角动量守恒式

$$\boxed{\mathbf{r} \times \mathbf{f}_{\text{eff}} = -\frac{\partial \mathbf{l}_0}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{R}_0.} \quad (1.118)$$

这说明，场的角动量守恒并不是额外假设，而是电磁动量守恒和应力张量对称性的直接结果。

1.7 电磁场初边值问题的唯一性

Maxwell 方程组作为一组偏微分方程，需要结合源、初始条件和边界条件才能构成确定的物理问题。对于线性、无色散、无损耗介质，若给定自由电荷密度、传导电流密度、初始电磁场，以及边界上电场或磁场的切向分量，则电磁场解是唯一的。

1.7.1 差场方程

假设存在两组解

$$(\mathbf{E}_1, \mathbf{H}_1), \quad (\mathbf{E}_2, \mathbf{H}_2), \quad (1.119)$$

它们满足相同的源、相同初始条件和相同边界条件。定义差场

$$\mathbf{e} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2, \quad \mathbf{h} = \mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2. \quad (1.120)$$

由于源相同，两组 Maxwell 方程相减后，差场满足齐次方程：

$$\nabla \times \mathbf{e} = -\mu \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial t}, \quad (1.121)$$

$$\nabla \times \mathbf{h} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{e}}{\partial t}. \quad (1.122)$$

1.7.2 差场能量与唯一性证明

定义差场能量

$$U(t) = \frac{1}{2} \int_V (\varepsilon |\mathbf{e}|^2 + \mu |\mathbf{h}|^2) dV. \quad (1.123)$$

因为介质无损耗且 ε, μ 为正定量， $U(t)$ 非负，且仅当 $\mathbf{e} = 0$ 、 $\mathbf{h} = 0$ 时为零。

由差场方程和矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{e} \times \mathbf{h}) = \mathbf{h} \cdot (\nabla \times \mathbf{e}) - \mathbf{e} \cdot (\nabla \times \mathbf{h}), \quad (1.124)$$

可得差场的 Poynting 定理：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} (\varepsilon |\mathbf{e}|^2 + \mu |\mathbf{h}|^2) \right] + \nabla \cdot (\mathbf{e} \times \mathbf{h}) = 0. \quad (1.125)$$

对空间区域 V 积分，得到

$$\frac{dU}{dt} = - \oint_{\partial V} (\mathbf{e} \times \mathbf{h}) \cdot \mathbf{n} dS. \quad (1.126)$$

若边界给定电场切向分量，则两组解在边界上满足

$$\mathbf{n} \times \mathbf{E}_1 = \mathbf{n} \times \mathbf{E}_2, \quad (1.127)$$

从而

$$\mathbf{n} \times \mathbf{e} = 0. \quad (1.128)$$

此时 $\mathbf{e}$ 在边界上只有法向分量，因此

$$(\mathbf{e} \times \mathbf{h}) \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (1.129)$$

若边界给定磁场切向分量，则同理有

$$\mathbf{n} \times \mathbf{h} = 0, \quad (1.130)$$

也得到

$$(\mathbf{e} \times \mathbf{h}) \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (1.131)$$

因此无论给定的是 $\mathbf{E}$ 的切向分量还是 $\mathbf{H}$ 的切向分量，都有

$$\frac{dU}{dt} = 0. \quad (1.132)$$

又因两组解具有相同初始条件，所以初始差场为零：

$$\mathbf{e}(\mathbf{r}, t_0) = 0, \quad \mathbf{h}(\mathbf{r}, t_0) = 0. \quad (1.133)$$

于是

$$U(t_0) = 0. \quad (1.134)$$

由 $dU/dt = 0$ 可知

$$U(t) = U(t_0) = 0. \quad (1.135)$$

由于被积函数非负，只能有

$$\mathbf{e} = 0, \quad \mathbf{h} = 0. \quad (1.136)$$

因此

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2, \quad \mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_2. \quad (1.137)$$

故电磁场解唯一。

这一定理说明：在无损耗线性介质中，只要源、初态和边界驱动已经确定，系统不可能存在两个不同的电磁场演化。若两组解之差在初始时刻没有能量，也不能从边界获得能量，则差场始终为零。

1.8 本章小结

本章从电荷和电流出发，逐步建立了经典电动力学的基本框架。静电场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (1.138)$$

因此是有源无旋场；静磁场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad (1.139)$$

因此是无源有旋场。Faraday 电磁感应定律说明变化磁场激发涡旋电场，Maxwell 位移电流修正说明变化电场激发涡旋磁场。由此得到完整的 Maxwell 方程组。

在介质中，极化和磁化会产生束缚电荷与束缚电流。引入辅助场

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}, \quad (1.140)$$

可以将介质中的 Maxwell 方程写成只显含自由电荷和自由电流的形式。对于线性各向同性介质，进一步有

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}; \quad (1.141)$$

对于导电介质，则常有

$$\mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E}. \quad (1.142)$$

在介质分界面上，场量一般可以发生跃变。边界关系来自 Maxwell 方程的积分形式，而不能简单从两侧区域内部的微分方程推出。基本边界关系为

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad (1.143)$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad (1.144)$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad (1.145)$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f. \quad (1.146)$$

最后，电磁场具有能量、动量和角动量。Poynting 定理

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (1.147)$$

表达了电磁场与物质之间的能量转化以及能量在空间中的传输。电磁场初边值问题的唯一性则说明，在给定源、初始条件和适当边界条件后，电磁场演化是确定的。

因此，本章的中心结论可以概括为：电荷和电流是电磁场的源，变化的电场和磁场相互激发，介质通过极化和磁化改变宏观场分布，边界关系连接不同区域中的场量，而能量和动量守恒揭示电磁场作为物理实体的动力学性质。““

第二章 静电场

静电场是电动力学中最基本的一类场。所谓静电场，是指电荷分布不随时间变化，电场亦不随时间变化的电磁场情形。在静电条件下，磁场与电场的耦合项暂时退化，电场问题可以独立讨论。因此，静电学的核心问题可以表述为：

给定自由电荷分布、介质分布以及导体边界条件，求空间中的电势、电场以及导体或介质表面上的感应电荷分布。

这一章的基本思想是：首先利用静电场的无旋性引入标势，将矢量场问题转化为标量函数的边值问题；随后利用唯一性定理保证解的确定性；最后发展几种典型求解方法，包括分离变量法、Green 函数法、镜像法以及多极展开法。本节至 Green 函数法部分构成本章前半部分的内容。

2.1 静电场的基本方程与标势

2.1.1 静电场的 Maxwell 方程

在静电情形下，电荷静止，电场不随时间变化。静电场满足的 Maxwell 方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (2.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (2.2)$$

其中 ρ_f 表示自由电荷密度， $\mathbf{D}$ 为电位移矢量， $\mathbf{E}$ 为电场强度。

式 (2.1) 表明自由电荷是静电场的源；式 (2.2) 表明静电场是无旋场，即静电场沿任意闭合回路的环量为零：

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (2.3)$$

由此可知，静电场是保守场。因此可以引入一个标量函数 φ 来描述静电场，称为静电势或电势。

2.1.2 静电势的定义

由于静电场是保守场, 任意两点 P_1 与 P_2 之间的线积分只与端点有关, 而与积分路径无关。定义两点之间的电势差为

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.4)$$

若选定参考点 O , 则任意点 P 的电势定义为

$$\varphi(P) = - \int_O^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.5)$$

对于孤立电荷体系, 通常选择无限远处为零势点, 即

$$\varphi(P) = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.6)$$

需要注意的是, 电势本身不是绝对量。若 φ 是某一静电场的标势, 则

$$\varphi' = \varphi + C \quad (2.7)$$

也描述同一个电场。因此, 具有直接物理意义的是电势差, 而不是某一点电势的绝对值。

2.1.3 由静电势推出 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$

根据梯度基本定理,

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = \int_{P_1}^{P_2} \nabla\varphi \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.8)$$

而由电势差定义式 (2.4) 有

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.9)$$

比较两式, 得到

$$\int_{P_1}^{P_2} \nabla\varphi \cdot d\mathbf{l} = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.10)$$

由于路径和端点任意, 因此有

$$\nabla\varphi = -\mathbf{E}. \quad (2.11)$$

于是

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi.} \quad (2.12)$$

负号说明电场方向指向电势降低最快的方向。由此, 静电场问题由求解矢量场 $\mathbf{E}$ 转化为求解标量场 φ 。

2.1.4 点电荷电势与叠加原理

位于原点的点电荷 Q 在真空中产生的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (2.13)$$

选取无限远处电势为零，则

$$\begin{aligned} \varphi(r) &= - \int_{\infty}^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r'^2} dr' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{Q}{r'^2} dr' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}. \end{aligned} \quad (2.14)$$

因此点电荷电势为

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}.} \quad (2.15)$$

对于多个点电荷组成的体系，由于静电场满足线性叠加原理，电势亦满足叠加原理：

$$\boxed{\varphi(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{r_i}.} \quad (2.16)$$

其中 r_i 是第 i 个点电荷到观察点 P 的距离。

对于连续电荷分布，有

$$\boxed{\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'.} \quad (2.17)$$

2.1.5 泊松方程与拉普拉斯方程

在线性、各向同性、均匀介质中，

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}. \quad (2.18)$$

由 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (2.19)$$

可得

$$\nabla \cdot (\epsilon \mathbf{E}) = \rho_f. \quad (2.20)$$

若 ϵ 为空间常数，则

$$\epsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f, \quad (2.21)$$

即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_f}{\varepsilon}. \quad (2.22)$$

又由 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (-\nabla\varphi) = -\nabla^2\varphi. \quad (2.23)$$

于是得到

$$-\nabla^2\varphi = \frac{\rho_f}{\varepsilon}. \quad (2.24)$$

即

$$\boxed{\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}.} \quad (2.25)$$

这就是静电势满足的泊松方程。

若所研究区域内没有自由电荷分布, 即 $\rho_f = 0$, 则泊松方程退化为拉普拉斯方程:

$$\boxed{\nabla^2\varphi = 0.} \quad (2.26)$$

需要强调的是, 所谓“区域内无自由电荷”并不排除自由电荷出现在边界上。若自由电荷只分布在导体表面或介质分界面上, 则区域内部仍然满足拉普拉斯方程, 而边界电荷通过边界条件体现出来。

2.1.6 介质分界面上的边值关系

设两种均匀介质的分界面为 S 。介质 1 中电势为 φ_1 , 介质 2 中电势为 φ_2 。取单位法向量 $\mathbf{n}$ 从介质 1 指向介质 2。

电场边值关系为

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad (2.27)$$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad (2.28)$$

其中 σ_f 是分界面上的自由面电荷密度。

由式 (2.27) 可知, 电场切向分量连续。考虑跨越界面的一条极短路径, 从介质 1 中的点 P_1 到介质 2 中的点 P_2 , 由电势定义有

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.29)$$

令 $P_1 P_2 \rightarrow 0$, 若电场有限, 则右端积分趋于零, 因此

$$\boxed{\varphi_1|_S = \varphi_2|_S.} \quad (2.30)$$

由法向电位移边值关系 (2.28), 并利用

$$\mathbf{D}_i = \varepsilon_i \mathbf{E}_i, \quad \mathbf{E}_i = -\nabla\varphi_i, \quad (2.31)$$

有

$$\varepsilon_2 \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{n} - \varepsilon_1 \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{n} = \sigma_f. \quad (2.32)$$

又

$$\mathbf{E}_i \cdot \mathbf{n} = -\frac{\partial \varphi_i}{\partial n}, \quad (2.33)$$

所以

$$-\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} + \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \sigma_f. \quad (2.34)$$

整理得

$$\boxed{\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f.} \quad (2.35)$$

特别地，如果界面上无自由面电荷，即 $\sigma_f = 0$ ，则

$$\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n}. \quad (2.36)$$

这说明一般情况下 $\partial \varphi / \partial n$ 本身不连续，连续的是 $\varepsilon \partial \varphi / \partial n$ 。

2.1.7 导体静电平衡与导体边界条件

导体处于静电平衡时具有如下性质：

1. 导体内部电场为零：

$$\mathbf{E} = 0. \quad (2.37)$$

否则自由电荷会继续运动，从而不能保持静电平衡。

2. 导体内部电势为常数。由 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi = 0$ 可知

$$\nabla \varphi = 0, \quad (2.38)$$

因而

$$\boxed{\varphi = C.} \quad (2.39)$$

3. 导体内部净电荷密度为零。由

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (2.40)$$

和 $\mathbf{E} = 0$ 得

$$\rho = 0. \quad (2.41)$$

因此导体的净电荷只能分布在表面上。

4. 导体表面外侧电场垂直于导体表面。若表面存在切向电场，自由电荷会沿表面运动，因此静电平衡时切向电场为零。

设导体外部介质的介电常数为 ε ，导体表面外法向为 $\mathbf{n}$ 。导体内部电场为零，由边界条件

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_{\text{out}} - \mathbf{D}_{\text{in}}) = \sigma_f \quad (2.42)$$

得到

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{D}_{\text{out}} = \sigma_f. \quad (2.43)$$

即

$$\varepsilon \mathbf{E}_{\text{out}} \cdot \mathbf{n} = \sigma_f. \quad (2.44)$$

又因为

$$\mathbf{E}_{\text{out}} \cdot \mathbf{n} = -\frac{\partial \varphi}{\partial n}, \quad (2.45)$$

所以

$$\boxed{\sigma_f = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n}.} \quad (2.46)$$

该式在求导体球、导体柱表面感应电荷密度时十分常用。使用时必须首先明确法向方向。

2.1.8 诱导电荷与静电屏蔽

当外电荷靠近导体时，导体内自由电荷重新分布，使导体内部保持 $\mathbf{E} = 0$ 。这种重新分布形成的表面电荷称为诱导电荷或感应电荷。

如果导体构成封闭外壳，则外壳可以阻止外部静电场影响壳内区域，这种现象称为静电屏蔽。需要注意，静电屏蔽问题需要结合导体是否接地、导体空腔内外是否存在电荷以及导体总电荷是否给定来具体分析。

2.1.9 静电场能量

在线性介质中，电磁场能量密度为

$$w = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \quad (2.47)$$

对于静电场，只考虑电场部分：

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}. \quad (2.48)$$

若介质线性均匀，则

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (2.49)$$

于是

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2. \quad (2.50)$$

总静电能量为

$$W = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dV. \quad (2.51)$$

下面将其改写为电荷与电势的积分形式。由

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (2.52)$$

可得

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = -\nabla\varphi \cdot \mathbf{D}. \quad (2.53)$$

利用恒等式

$$\nabla \cdot (\varphi \mathbf{D}) = \nabla\varphi \cdot \mathbf{D} + \varphi \nabla \cdot \mathbf{D}, \quad (2.54)$$

有

$$\nabla\varphi \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\varphi \mathbf{D}) - \varphi \nabla \cdot \mathbf{D}. \quad (2.55)$$

因此

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = -\nabla \cdot (\varphi \mathbf{D}) + \varphi \nabla \cdot \mathbf{D}. \quad (2.56)$$

由 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$, 得

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \rho\varphi - \nabla \cdot (\varphi \mathbf{D}). \quad (2.57)$$

代入总能量公式:

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \int_V \rho\varphi dV - \frac{1}{2} \int_V \nabla \cdot (\varphi \mathbf{D}) dV \\ &= \frac{1}{2} \int_V \rho\varphi dV - \frac{1}{2} \oint_S \varphi \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}. \end{aligned} \quad (2.58)$$

若积分区域取整个空间, 且电荷分布局域, 则无穷远处表面积分消失, 于是

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho\varphi dV. \quad (2.59)$$

需要注意, $\rho\varphi/2$ 不是局域场能密度。真正的局域能量密度是

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}. \quad (2.60)$$

式 (2.59) 只是总能量的一种等价积分表达式。

2.2 唯一性定理

2.2.1 静电边值问题的数学表述

静电边值问题的基本形式是: 在每一个均匀介质区域 V_i 内, 电势满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi_i = -\frac{\rho_i}{\varepsilon_i}. \quad (2.61)$$

在不同介质的分界面 S_{ij} 上, 满足衔接条件

$$\varphi_i|_{S_{ij}} = \varphi_j|_{S_{ij}}, \quad (2.62)$$

$$\varepsilon_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial n} - \varepsilon_i \frac{\partial \varphi_i}{\partial n} = -\sigma_{ij}. \quad (2.63)$$

在外边界 S 上, 通常给定两类边界条件。

第一类边界条件, 即 Dirichlet 条件:

$$\varphi|_S = f. \quad (2.64)$$

第二类边界条件, 即 Neumann 条件:

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S = g. \quad (2.65)$$

若边界包含导体, 则还可能给定导体电势

$$\varphi_i = C_i \quad (2.66)$$

或导体总电荷

$$Q_i = \oint_{S_i} \sigma_i dS. \quad (2.67)$$

唯一性定理所要回答的问题是: 在给定区域内电荷分布和边界条件后, 电场是否唯一确定。

2.2.2 第一唯一性定理: 不含导体的情形

定理: 设区域 V 内电荷密度 ρ 已知, 电势满足

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (2.68)$$

若边界 S 上给定电势 $\varphi|_S$, 则区域内电势唯一; 若边界 S 上给定法向导数 $\partial \varphi / \partial n|_S$, 则区域内电场唯一, 电势至多相差一个常数。

证明

假设同一边值问题存在两个解 φ_1 与 φ_2 。它们满足同一个泊松方程:

$$\nabla^2 \varphi_1 = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad \nabla^2 \varphi_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (2.69)$$

令

$$\psi = \varphi_1 - \varphi_2. \quad (2.70)$$

则

$$\nabla^2\psi = \nabla^2\varphi_1 - \nabla^2\varphi_2 = 0. \quad (2.71)$$

使用 Green 第一公式:

$$\int_V (\psi \nabla^2\psi + |\nabla\psi|^2) dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS. \quad (2.72)$$

由 $\nabla^2\psi = 0$, 得

$$\int_V |\nabla\psi|^2 dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS. \quad (2.73)$$

若给定第一类边界条件, 则两个解在边界上取值相同:

$$\varphi_1|_S = \varphi_2|_S. \quad (2.74)$$

因此

$$\psi|_S = 0. \quad (2.75)$$

于是式 (2.73) 右端为零:

$$\int_V |\nabla\psi|^2 dV = 0. \quad (2.76)$$

由于被积函数非负, 必有

$$\nabla\psi = 0. \quad (2.77)$$

因此 ψ 为常数。又因为边界上 $\psi = 0$, 所以

$$\psi = 0. \quad (2.78)$$

于是

$$\varphi_1 = \varphi_2. \quad (2.79)$$

这说明第一类边界条件下电势唯一, 电场当然也唯一。

若给定第二类边界条件, 则

$$\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\bigg|_S = \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\bigg|_S. \quad (2.80)$$

因此

$$\frac{\partial\psi}{\partial n}\bigg|_S = 0. \quad (2.81)$$

式 (2.73) 右端仍为零, 故

$$\nabla\psi = 0. \quad (2.82)$$

于是

$$\psi = C, \quad (2.83)$$

即

$$\varphi_1 - \varphi_2 = C. \quad (2.84)$$

由于电场由电势梯度给出,

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi, \quad (2.85)$$

常数差不影响电场, 因此

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_2. \quad (2.86)$$

综上,

$$\boxed{\text{Dirichlet 条件下: 电势和电场均唯一。}} \quad (2.87)$$

$$\boxed{\text{Neumann 条件下: 电势相差一个常数, 电场唯一。}} \quad (2.88)$$

2.2.3 Neumann 条件的兼容性

对于泊松方程

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (2.89)$$

若在整个闭合边界上给定

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S = g, \quad (2.90)$$

则 g 不能任意给定。对泊松方程在 V 中积分:

$$\int_V \nabla^2\varphi dV = -\frac{1}{\varepsilon} \int_V \rho dV. \quad (2.91)$$

由 Gauss 定理,

$$\int_V \nabla^2\varphi dV = \oint_S \frac{\partial\varphi}{\partial n} dS. \quad (2.92)$$

因此必须满足

$$\boxed{\oint_S g dS = -\frac{1}{\varepsilon} \int_V \rho dV.} \quad (2.93)$$

这就是 Neumann 问题的整体兼容条件。从物理上看, 它正是 Gauss 定理对总电通量与总电荷之间关系的要求。

2.2.4 第二唯一性定理: 含导体的情形

定理: 设区域 V 中存在若干导体, 导体外部的自由电荷密度 ρ 已知。如果每个导体的电势 φ_i 已知, 或每个导体的总电荷 Q_i 已知, 并且外边界 S 上给定 φ 或 $\partial\varphi/\partial n$, 则区域中的电场唯一确定。

若导体电势已知, 则导体表面是等势面:

$$\varphi|_{S_i} = C_i. \quad (2.94)$$

这相当于把导体表面视为内边界上的 Dirichlet 条件。

若导体总电荷已知，则利用

$$\sigma_i = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} \quad (2.95)$$

和

$$Q_i = \oint_{S_i} \sigma_i dS \quad (2.96)$$

可以证明两个解之差在导体边界上的贡献仍然为零，从而得到电场唯一。

唯一性定理的重要意义在于：若某个尝试解满足区域内的泊松方程或拉普拉斯方程，并满足所有边界条件和介质衔接条件，则根据唯一性定理，它就是该静电问题的正确解。这一结论是分离变量法、镜像法和 Green 函数法得以成立的基础。

2.3 拉普拉斯方程与分离变量法

2.3.1 分离变量法的适用条件

若所研究区域内部没有自由电荷分布，则电势满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 \varphi = 0. \quad (2.97)$$

分离变量法正是求解此类齐次边值问题的重要方法。自由电荷可以分布在边界上，其作用通过边界条件体现出来。

分离变量法的一般步骤为：

1. 根据边界形状选择合适坐标系；
2. 写出相应坐标系下的拉普拉斯方程；
3. 设电势为单变量函数乘积形式；
4. 解出各个方向的本征函数；
5. 根据有限性、单值性、无穷远条件筛选物理解；
6. 利用边界条件确定展开系数；
7. 由 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$ 求电场或表面电荷密度。

2.3.2 直角坐标系中的分离变量

二维直角坐标中的拉普拉斯方程为

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0. \quad (2.98)$$

设

$$\varphi(x, y) = X(x)Y(y). \quad (2.99)$$

代入方程:

$$X''Y + XY'' = 0. \quad (2.100)$$

两边除以 XY :

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0. \quad (2.101)$$

令

$$\frac{X''}{X} = k^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -k^2, \quad (2.102)$$

则

$$X'' - k^2X = 0, \quad (2.103)$$

$$Y'' + k^2Y = 0. \quad (2.104)$$

因此

$$X(x) = Ae^{kx} + Be^{-kx}, \quad (2.105)$$

$$Y(y) = C \sin ky + D \cos ky. \quad (2.106)$$

于是二维直角坐标下的一类分离解为

$$\varphi(x, y) = (Ae^{kx} + Be^{-kx})(C \sin ky + D \cos ky). \quad (2.107)$$

具体问题中, k 常常由边界条件离散化, 例如

$$k = \frac{n\pi}{a}. \quad (2.108)$$

最终解通常写成级数形式。

2.3.3 例题：半无限平行板区域

考虑区域

$$0 < x < a, \quad y > 0. \quad (2.109)$$

两侧导体平板接地:

$$\varphi(0, y) = 0, \quad \varphi(a, y) = 0. \quad (2.110)$$

端板 $y = 0$ 加电势 V_0 :

$$\varphi(x, 0) = V_0. \quad (2.111)$$

远离端板时电势趋于零:

$$\varphi(x, y) \rightarrow 0, \quad y \rightarrow \infty. \quad (2.112)$$

取分离形式

$$\varphi(x, y) = X(x)Y(y). \quad (2.113)$$

由 $x = 0$ 与 $x = a$ 上接地可取

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}. \quad (2.114)$$

由 $y \rightarrow \infty$ 时电势衰减, 应取

$$Y_n(y) = \exp\left(-\frac{n\pi y}{a}\right). \quad (2.115)$$

于是

$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{a} \exp\left(-\frac{n\pi y}{a}\right). \quad (2.116)$$

由 $y = 0$ 边界条件:

$$V_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{a}. \quad (2.117)$$

利用正交性

$$\int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} dx = \frac{a}{2} \delta_{mn}, \quad (2.118)$$

得到

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{a} \int_0^a V_0 \sin \frac{n\pi x}{a} dx \\ &= \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n]. \end{aligned} \quad (2.119)$$

因此

$$A_n = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi}, & n \text{ 为奇数,} \\ 0, & n \text{ 为偶数.} \end{cases} \quad (2.120)$$

令 $n = 2m + 1$, 最终得到

$$\varphi(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \sin \frac{(2m+1)\pi x}{a} \exp\left[-\frac{(2m+1)\pi y}{a}\right]. \quad (2.121)$$

2.3.4 柱坐标系中的分离变量

对于二维柱坐标问题, 电势与 z 无关:

$$\varphi = \varphi(\rho, \phi). \quad (2.122)$$

拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = 0. \quad (2.123)$$

设

$$\varphi(\rho, \phi) = R(\rho)\Phi(\phi). \quad (2.124)$$

代入并分离变量得

$$\frac{\rho}{R} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = 0. \quad (2.125)$$

令

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2\Phi}{d\phi^2} = -n^2, \quad (2.126)$$

则

$$\Phi(\phi) = C_n \cos n\phi + D_n \sin n\phi. \quad (2.127)$$

径向方程为

$$\rho^2 R'' + \rho R' - n^2 R = 0. \quad (2.128)$$

其解为

$$R(\rho) = A_n \rho^n + B_n \rho^{-n}. \quad (2.129)$$

对于 $n = 0$, 径向方程给出

$$R(\rho) = A_0 + B_0 \ln \rho. \quad (2.130)$$

因此二维柱坐标通解为

$$\varphi(\rho, \phi) = A_0 + B_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\rho^n (a_n \cos n\phi + b_n \sin n\phi) + \rho^{-n} (c_n \cos n\phi + d_n \sin n\phi) \right]. \quad (2.131)$$

若研究区域包含 $\rho = 0$, 则需舍去 $\ln \rho$ 和 ρ^{-n} 项; 若研究区域延伸到无穷远且要求电势不发散, 则通常舍去 ρ^n 和 $\ln \rho$ 项。但若存在均匀外场或无限长线电荷, 则相应增长项或对数项必须保留。

2.3.5 例题: 带电导体圆柱置于均匀外场

设半径为 a 的无限长导体圆柱, 轴线沿 z 轴方向, 置于均匀外电场

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{x}} \quad (2.132)$$

中。圆柱单位长度带电量为 λ 。求柱外电势。

由于问题与 z 无关, 采用柱坐标。远处均匀电场对应电势

$$\varphi_{\infty} = -E_0 x = -E_0 \rho \cos \phi. \quad (2.133)$$

圆柱净线电荷对应对数势。因此柱外电势设为

$$\varphi(\rho, \phi) = C + B_0 \ln \rho + \left(A\rho + \frac{B}{\rho} \right) \cos \phi. \quad (2.134)$$

由远场条件

$$A = -E_0. \quad (2.135)$$

导体表面 $\rho = a$ 为等势面, 因此角向项在 $\rho = a$ 处必须消失:

$$-E_0 a + \frac{B}{a} = 0. \quad (2.136)$$

所以

$$B = E_0 a^2. \quad (2.137)$$

由表面电荷密度公式

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} \quad (2.138)$$

以及单位长度总电荷

$$\lambda = \int_0^{2\pi} \sigma a d\phi, \quad (2.139)$$

得

$$\lambda = -\varepsilon_0 a \int_0^{2\pi} \left. \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} d\phi. \quad (2.140)$$

由于角向项积分为零, 只剩对数项贡献:

$$\lambda = -2\pi\varepsilon_0 B_0. \quad (2.141)$$

故

$$B_0 = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}. \quad (2.142)$$

若选导体表面电势为零, 则可将常数项吸收, 写成

$$\varphi(\rho, \phi) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\rho}{a} - E_0 \left(\rho - \frac{a^2}{\rho} \right) \cos \phi. \quad (2.143)$$

表面电荷密度为

$$\sigma(\phi) = \frac{\lambda}{2\pi a} + 2\varepsilon_0 E_0 \cos \phi. \quad (2.144)$$

第一项来自圆柱净电荷, 第二项来自外场诱导的表面电荷重新分布。

2.3.6 球坐标系中的分离变量

球坐标中, 拉普拉斯方程为

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}. \quad (2.145)$$

若问题具有轴对称性, 则 $\partial \varphi / \partial \phi = 0$, 方程化为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) = 0. \quad (2.146)$$

设

$$\varphi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta). \quad (2.147)$$

代入并分离变量，得到径向方程

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0, \quad (2.148)$$

角向方程

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1)\Theta = 0. \quad (2.149)$$

角向正则解为勒让德多项式

$$\Theta(\theta) = P_l(\cos \theta). \quad (2.150)$$

径向方程的解为

$$R(r) = A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}. \quad (2.151)$$

因此轴对称球坐标通解为

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta). \quad (2.152)$$

球内问题要求 $r = 0$ 处有限，因此舍去 $r^{-(l+1)}$ 项；球外局域源问题若要求无穷远处电势趋于零，则舍去 r^l 项。若存在均匀外场，则球外电势必须包含 $l = 1$ 的增长项 $-E_0 r \cos \theta$ 。

2.3.7 例题：介质球置于均匀外场中

设半径为 a 、介电常数为 ε 的均匀介质球置于真空中，外部介电常数为 ε_0 。无穷远处有均匀外电场

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \hat{\mathbf{z}}. \quad (2.153)$$

求球内外电势和电场。

由于问题轴对称，且均匀外场对应 $l = 1$ 模式，球内电势可设为

$$\varphi_{\text{in}} = -Ar \cos \theta. \quad (2.154)$$

球外电势由外加均匀场电势与感生偶极子势组成：

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 r \cos \theta + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}. \quad (2.155)$$

其中 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$ 为等效感生电偶极矩。

在 $r = a$ 处，电势连续：

$$\varphi_{\text{in}}(a, \theta) = \varphi_{\text{out}}(a, \theta). \quad (2.156)$$

即

$$-Aa \cos \theta = -E_0 a \cos \theta + \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 a^2}. \quad (2.157)$$

消去 $\cos \theta$, 得

$$A = E_0 - \frac{p}{4\pi\epsilon_0 a^3}. \quad (2.158)$$

在界面上无自由面电荷, 因此法向电位移连续:

$$\epsilon E_{\text{in},r} = \epsilon_0 E_{\text{out},r}. \quad (2.159)$$

球内

$$E_{\text{in},r} = -\frac{\partial \varphi_{\text{in}}}{\partial r} = A \cos \theta. \quad (2.160)$$

球外

$$\begin{aligned} E_{\text{out},r} &= -\frac{\partial \varphi_{\text{out}}}{\partial r} \\ &= E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}. \end{aligned} \quad (2.161)$$

在 $r = a$ 处,

$$\epsilon A \cos \theta = \epsilon_0 \left(E_0 + \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 a^3} \right) \cos \theta. \quad (2.162)$$

即

$$\epsilon A = \epsilon_0 E_0 + \frac{2p}{4\pi a^3}. \quad (2.163)$$

联立式 (2.158) 与 (2.163), 得

$$p = 4\pi\epsilon_0 a^3 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0. \quad (2.164)$$

矢量形式为

$$\mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0 a^3 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \mathbf{E}_0. \quad (2.165)$$

并且

$$A = \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0. \quad (2.166)$$

因此球内电势为

$$\varphi_{\text{in}} = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 r \cos \theta. \quad (2.167)$$

球内电场为

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \mathbf{E}_0. \quad (2.168)$$

球外电势可写为

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 r \cos \theta + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \quad (2.169)$$

等价地,

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 r \cos \theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0 \frac{a^3}{r^2} \cos \theta. \quad (2.170)$$

球外电场为

$$\mathbf{E}_{\text{out}} = -\nabla \varphi_{\text{out}}. \quad (2.171)$$

在球坐标中

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (2.172)$$

由此得到

$$E_{\text{out},r} = E_0 \cos \theta + 2 \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0 \frac{a^3}{r^3} \cos \theta, \quad (2.173)$$

$$E_{\text{out},\theta} = -E_0 \sin \theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0 \frac{a^3}{r^3} \sin \theta, \quad (2.174)$$

$$E_{\text{out},\phi} = 0. \quad (2.175)$$

亦可写成电偶极矩形式:

$$\mathbf{E}_{\text{out}} = \mathbf{E}_0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]. \quad (2.176)$$

这一结果表明: 介质球在均匀外场中被极化, 球内电场仍为均匀场, 球外附加场等效于位于球心的感生电偶极子场。

2.4 Green 函数法

2.4.1 Green 函数法的基本思想

Green 函数法是求解线性非齐次边值问题的重要方法。静电场的泊松方程为

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}. \quad (2.177)$$

由于拉普拉斯算符是线性的, 可以把总解理解为

$$\varphi = \varphi_\rho + \varphi_b. \quad (2.178)$$

其中 φ_ρ 是由区域内部体电荷产生的特解, 满足

$$\nabla^2 \varphi_\rho = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (2.179)$$

而 φ_b 是为了满足边界条件而引入的齐次修正解, 满足

$$\nabla^2 \varphi_b = 0. \quad (2.180)$$

从物理上看, 任意连续电荷分布都可以看作无穷多个点电荷的叠加。因此只要知道单位点电荷在给定边界条件下产生的电势, 就可以通过积分叠加得到任意电荷分布的电势。这一单位点源响应函数就是 Green 函数。

2.4.2 点电荷密度的 δ 函数表示

位于 $\mathbf{r}'$ 处、大小为 q 的点电荷，其电荷密度可写为

$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.181)$$

三维 δ 函数满足

$$\int_V \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV = \begin{cases} 1, & \mathbf{r}' \in V, \\ 0, & \mathbf{r}' \notin V. \end{cases} \quad (2.182)$$

因此

$$\int_V q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV = q. \quad (2.183)$$

单位点电荷的电荷密度为

$$\rho(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.184)$$

它产生的电势满足

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.185)$$

2.4.3 Green 函数的定义

定义静电 Green 函数 $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 为：位于源点 $\mathbf{r}'$ 的单位点电荷，在给定边界条件下，在观察点 $\mathbf{r}$ 产生的电势。因此

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.186)$$

其中拉普拉斯算符对观察点 $\mathbf{r}$ 作用。

在无界真空中，单位点电荷产生的电势为

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.187)$$

它满足

$$\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.188)$$

2.4.4 第一类与第二类 Green 函数

若原边值问题给定边界电势

$$\varphi|_S = f, \quad (2.189)$$

通常选取 Green 函数满足齐次第一类边界条件

$$G|_S = 0. \quad (2.190)$$

这种 Green 函数称为第一类 Green 函数，或 Dirichlet Green 函数。

若原边值问题给定法向导数

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S = g, \quad (2.191)$$

则选取 Green 函数满足

$$\boxed{\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_S = -\frac{1}{\varepsilon_0 S}.} \quad (2.192)$$

其中 S 为边界面积。这样选取是为了满足 Neumann 问题的整体兼容条件：

$$\oint_S \frac{\partial G}{\partial n} dS = -\frac{1}{\varepsilon_0}. \quad (2.193)$$

2.4.5 Green 第二公式

Green 函数法的数学基础是 Green 第二公式。对两个标量函数 φ 与 ψ ，有

$$\boxed{\int_V (\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi) dV = \oint_S \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) dS.} \quad (2.194)$$

该公式可由散度定理和恒等式

$$\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \psi \nabla^2 \varphi + \nabla \psi \cdot \nabla \varphi \quad (2.195)$$

直接推出。

2.4.6 静电边值问题的 Green 函数积分解

令实际电势满足

$$\nabla'^2 \varphi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\varepsilon_0}. \quad (2.196)$$

令 Green 函数满足

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}). \quad (2.197)$$

在 Green 第二公式中取

$$\psi = G(\mathbf{r}', \mathbf{r}), \quad \varphi = \varphi(\mathbf{r}'), \quad (2.198)$$

得到

$$\begin{aligned} & \int_V [G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \nabla'^2 \varphi(\mathbf{r}') - \varphi(\mathbf{r}') \nabla'^2 G(\mathbf{r}', \mathbf{r})] dV' \\ &= \oint_S \left[G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}')}{\partial n'} - \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}', \mathbf{r})}{\partial n'} \right] dS'. \end{aligned} \quad (2.199)$$

代入泊松方程和 Green 函数方程, 并利用 δ 函数性质, 得

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) = & \int_V G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}') dV' \\ & + \varepsilon_0 \oint_S \left[G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}')}{\partial n'} - \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}', \mathbf{r})}{\partial n'} \right] dS'. \end{aligned} \quad (2.200)$$

该公式说明电势由两部分组成: 第一项为体电荷贡献, 第二项为边界数据贡献。

2.4.7 第一类边值问题的积分解

对于 Dirichlet 问题, 边界上给定

$$\varphi|_S = f, \quad (2.201)$$

并选取

$$G|_S = 0. \quad (2.202)$$

于是式 (2.200) 中包含 G 的边界项消失, 得到

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int_V G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}') dV' - \varepsilon_0 \oint_S \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}', \mathbf{r})}{\partial n'} dS'. \quad (2.203)$$

若区域内无体电荷, 则

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\varepsilon_0 \oint_S \varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}', \mathbf{r})}{\partial n'} dS'. \quad (2.204)$$

2.4.8 第二类边值问题的积分解

对于 Neumann 问题, 边界上给定

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S = g. \quad (2.205)$$

选取

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n'} \right|_S = -\frac{1}{\varepsilon_0 S}. \quad (2.206)$$

代入式 (2.200), 得到

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) = & \int_V G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}') dV' \\ & + \varepsilon_0 \oint_S G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \frac{\partial \varphi(\mathbf{r}')}{\partial n'} dS' + \frac{1}{S} \oint_S \varphi(\mathbf{r}') dS'. \end{aligned} \quad (2.207)$$

最后一项为边界电势的平均值, 反映了 Neumann 问题中电势只确定到一个加性常数, 而电场唯一。

2.4.9 Green 函数的构造: $G = G_0 + G_1$

一般边界下的 Green 函数可写为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') + G_1(\mathbf{r}, \mathbf{r}'). \quad (2.208)$$

其中

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.209)$$

是无界空间基本解, 满足带 δ 函数源项的泊松方程; 而 G_1 满足齐次拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 G_1 = 0. \quad (2.210)$$

G_1 的作用是修正边界条件。

例如对于 Dirichlet 问题, 要求

$$G|_S = 0, \quad (2.211)$$

因此

$$G_1|_S = -G_0|_S. \quad (2.212)$$

这说明 Green 函数法本质上是把点源基本解与边界修正解结合起来。镜像法正是构造某些特殊 Green 函数的一种方法。

2.4.10 例: 接地无限大平面上半空间 Green 函数

设研究区域为 $z > 0$, 边界为接地导体平面 $z = 0$ 。单位点电荷位于

$$\mathbf{r}' = (x', y', z'), \quad z' > 0. \quad (2.213)$$

在镜像点

$$\mathbf{r}'' = (x', y', -z') \quad (2.214)$$

放置单位负点电荷, 则

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+z')^2}} \right]. \quad (2.215)$$

在边界 $z = 0$ 上, 两项距离相等, 因此

$$G|_{z=0} = 0. \quad (2.216)$$

所以它是接地平面上半空间的 Dirichlet Green 函数。

2.4.11 例：接地导体球外空间 Green 函数

设半径为 a 的接地导体球，研究球外区域 $r > a$ 。单位点电荷位于球外 $\mathbf{r}'$ ，且

$$r' = |\mathbf{r}'| > a. \quad (2.217)$$

无界 Green 函数为

$$G_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.218)$$

为使球面 $r = a$ 上 $G = 0$ ，在球内像点

$$\mathbf{r}'' = \frac{a^2}{r'^2} \mathbf{r}' \quad (2.219)$$

处放置像电荷

$$q'' = -\frac{a}{r'}. \quad (2.220)$$

于是球外接地导体球的 Dirichlet Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{a}{r'} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}''|} \right]. \quad (2.221)$$

2.4.12 Green 函数法的物理理解

Green 函数法可以理解为静电边值问题中“体源响应”和“边界修正”的统一表示。任意体电荷分布可以分解为无穷多个点电荷的叠加，而 Green 函数给出了单位点电荷在特定边界条件下的电势响应。因此体积分项表示区域内真实电荷分布的贡献。

另一方面，边界积分项表示边界条件对区域内电势的贡献。对于导体边界，这种贡献常常可以解释为感应电荷的作用；对于一般边界，它更应理解为由边界数据诱导出的等效边界源。

因此 Green 函数法的核心可概括为：

$$\boxed{\text{先求单位点源在给定边界下的响应，再对体源与边界数据作叠加。}} \quad (2.222)$$

本章前半部分小结

截至目前，我们已经将静电场问题转化为如下数学结构：

1. 由静电场无旋性引入电势：

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (2.223)$$

2. 由 Gauss 定律得到泊松方程：

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}. \quad (2.224)$$

3. 若区域内无自由电荷，则电势满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \varphi = 0. \quad (2.225)$$

4. 介质分界面上满足：

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma_f. \quad (2.226)$$

5. 导体表面满足：

$$\varphi = C, \quad \sigma_f = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n}. \quad (2.227)$$

6. 唯一性定理保证：只要电势满足区域方程和边界条件，它就是唯一正确解。

7. 分离变量法适用于规则边界和无体电荷区域，其本质是构造拉普拉斯方程的本征函数展开。

8. Green 函数法适用于更一般的线性边值问题，其本质是点源响应的叠加和边界修正。

后续的镜像法和电多极矩展开法可以看作上述思想的进一步具体化：镜像法是利用唯一性定理和特殊 Green 函数构造边界解；电多极矩展开法则是对远场电势进行系统的渐近展开。

2.5 镜像法

2.5.1 镜像法的基本思想

镜像法是求解含导体边界静电问题的一种特殊方法。其基本思想是：不直接求导体表面复杂的感应电荷分布，而是在求解区域之外引入若干个虚构点电荷，使这些虚构点电荷与真实电荷共同产生的电势在求解区域内满足原来的泊松方程，并在导体边界上满足给定边界条件。

设真实问题的求解区域为 V ，区域边界为导体表面 S 。若导体接地，则边界条件为

$$\varphi|_S = 0. \quad (2.228)$$

真实电势满足

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \mathbf{r} \in V. \quad (2.229)$$

如果我们构造一个辅助电势 $\tilde{\varphi}$ ，它由真实电荷和若干个像电荷共同产生，并满足：

1. 像电荷全部位于求解区域 V 之外；

2. 在区域 V 内, $\tilde{\varphi}$ 与真实电势满足同一个泊松方程;
3. 在导体边界 S 上, $\tilde{\varphi}$ 满足同一个边界条件。

则根据唯一性定理, 有

$$\tilde{\varphi} = \varphi, \quad \mathbf{r} \in V. \quad (2.230)$$

因此, 镜像法的数学依据是唯一性定理; 其物理含义是用虚构像电荷代替导体表面感应电荷对求解区域内电势的作用。

需要特别注意, 像电荷不是真实存在的电荷, 它只用于计算求解区域内的电势和电场。在像电荷所在区域, 所得电势一般不具有真实物理意义。

2.5.2 镜像法与 Green 函数法的关系

在 Green 函数法中, Dirichlet Green 函数满足

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (2.231)$$

以及边界条件

$$G|_S = 0. \quad (2.232)$$

对于接地导体平面、接地导体球等高度对称边界, 可以通过引入像电荷构造出满足上述条件的 Green 函数。因此, 镜像法可以理解为特殊几何下构造 Dirichlet Green 函数的一种方法。

换言之,

$$\text{镜像法是 Green 函数法在特殊边界条件下的具体实现。} \quad (2.233)$$

2.5.3 镜像法的适用条件

镜像法通常适用于边界几何具有较高对称性的导体边值问题, 例如:

1. 接地无限大导体平面;
2. 接地导体球;
3. 两个互相垂直的接地导体平面;
4. 夹角为 $\alpha = \pi/n$ 的接地导体角域。

使用镜像法时必须遵守以下原则:

1. 像电荷必须放在求解区域之外, 否则会改变区域内的源项;

2. 真实电荷的位置和电量不能改变;
3. 像电荷的大小和位置必须由边界条件确定;
4. 构造完成后必须验证电势满足边界条件;
5. 镜像法得到的电势只在原求解区域内有效。

2.5.4 接地无限大导体平面

设接地无限大导体平面为 $z = 0$ ，研究区域为上半空间

$$z > 0. \quad (2.234)$$

点电荷 q 位于

$$(0, 0, d), \quad d > 0. \quad (2.235)$$

边界条件为

$$\varphi(x, y, 0) = 0. \quad (2.236)$$

为了满足接地边界条件，在下半空间的镜像位置

$$(0, 0, -d) \quad (2.237)$$

放置像电荷

$$q' = -q. \quad (2.238)$$

于是上半空间中的电势为

$$\varphi(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + d)^2}} \right], \quad z > 0. \quad (2.239)$$

当 $z = 0$ 时，两项分母相等，所以

$$\varphi(x, y, 0) = 0. \quad (2.240)$$

又因为像电荷位于 $z < 0$ ，不在求解区域 $z > 0$ 中，所以它不改变区域内的泊松方程。由唯一性定理，上式就是上半空间中的真实电势。

导体表面感应电荷密度

设

$$\rho^2 = x^2 + y^2. \quad (2.241)$$

导体表面感应电荷密度为

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right|_{z=0^+}. \quad (2.242)$$

电势为

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z+d)^2}} \right]. \quad (2.243)$$

对 z 求导:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{z-d}{[\rho^2 + (z-d)^2]^{3/2}} + \frac{z+d}{[\rho^2 + (z+d)^2]^{3/2}} \right]. \quad (2.244)$$

在 $z=0$ 处,

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right|_{z=0} = \frac{qd}{2\pi\varepsilon_0(\rho^2 + d^2)^{3/2}}. \quad (2.245)$$

因此

$$\boxed{\sigma(\rho) = -\frac{qd}{2\pi(\rho^2 + d^2)^{3/2}}.} \quad (2.246)$$

若 $q > 0$, 则导体平面上感应电荷为负, 且在点电荷正下方最密集。

感应总电荷

感应总电荷为

$$\begin{aligned} Q_{\text{ind}} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \sigma(\rho) \rho d\rho d\phi \\ &= -qd \int_0^\infty \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}}. \end{aligned} \quad (2.247)$$

令

$$u = \rho^2 + d^2, \quad du = 2\rho d\rho, \quad (2.248)$$

则

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} &= \frac{1}{2} \int_{d^2}^\infty u^{-3/2} du \\ &= \frac{1}{d}. \end{aligned} \quad (2.249)$$

因此

$$\boxed{Q_{\text{ind}} = -q.} \quad (2.250)$$

对于接地无限大导体平面, 感应总电荷正好等于像电荷电量。

导体对点电荷的作用力

导体对真实点电荷的作用力等效为像电荷 $-q$ 对真实电荷 q 的库仑力。二者距离为 $2d$ ，所以

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}. \quad (2.251)$$

方向指向导体平面，即

$$\mathbf{F} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{\mathbf{z}}. \quad (2.252)$$

2.5.5 接地导体球

设半径为 R 的接地导体球位于原点，点电荷 q 位于 z 轴上，距球心为

$$d > R. \quad (2.253)$$

真实点电荷位置为

$$\mathbf{r}_q = d\hat{\mathbf{z}}. \quad (2.254)$$

要求球外区域 $r > R$ 中的电势，边界条件为

$$\varphi(R, \theta) = 0. \quad (2.255)$$

根据轴对称性，像电荷应位于 z 轴上，设其位置为

$$\mathbf{r}' = b\hat{\mathbf{z}}, \quad b < R, \quad (2.256)$$

像电荷电量为 q' 。

球外电势设为

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta}} + \frac{q'}{\sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}} \right]. \quad (2.257)$$

要求在球面 $r = R$ 上对任意 θ 有

$$\frac{q}{\sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta}} + \frac{q'}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb\cos\theta}} = 0. \quad (2.258)$$

为了使两个距离因子对任意 θ 成比例，令

$$R^2 + b^2 - 2Rb\cos\theta = \lambda^2 (R^2 + d^2 - 2Rd\cos\theta). \quad (2.259)$$

比较 $\cos\theta$ 项系数：

$$Rb = \lambda^2 Rd, \quad (2.260)$$

即

$$b = \lambda^2 d. \quad (2.261)$$

比较常数项:

$$R^2 + b^2 = \lambda^2(R^2 + d^2). \quad (2.262)$$

代入 $\lambda^2 = b/d$, 得

$$R^2 + b^2 = \frac{b}{d}(R^2 + d^2). \quad (2.263)$$

整理:

$$(d - b)(R^2 - bd) = 0. \quad (2.264)$$

由于像电荷必须位于球内, 不能取 $b = d$, 故

$$\boxed{b = \frac{R^2}{d}}. \quad (2.265)$$

于是

$$\lambda = \frac{R}{d}. \quad (2.266)$$

在球面上有

$$\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta} = \frac{R}{d} \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}. \quad (2.267)$$

代入边界条件:

$$\frac{q}{L} + \frac{q'}{(R/d)L} = 0, \quad (2.268)$$

其中

$$L = \sqrt{R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta}. \quad (2.269)$$

于是

$$q + \frac{d}{R}q' = 0. \quad (2.270)$$

所以

$$\boxed{q' = -\frac{R}{d}q}. \quad (2.271)$$

因此, 接地导体球外区域的电势为

$$\boxed{\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta}} - \frac{Rq/d}{\sqrt{r^2 + (R^2/d)^2 - 2r(R^2/d) \cos \theta}} \right], \quad r > R.} \quad (2.272)$$

感应电荷总量

对于接地导体球, 球面上的感应总电荷等于像电荷电量:

$$\boxed{Q_{\text{ind}} = q' = -\frac{R}{d}q}. \quad (2.273)$$

由于 $d > R$, 所以

$$|Q_{\text{ind}}| < |q|. \quad (2.274)$$

这说明真实电荷发出的电场线只有一部分终止在有限大小的导体球上, 另一部分延伸到无穷远。

感应电荷密度

球面感应电荷密度由

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R} \quad (2.275)$$

给出。计算可得

$$\sigma(\theta) = \frac{q}{4\pi R} \frac{R^2 - d^2}{(d^2 + R^2 - 2Rd \cos \theta)^{3/2}}. \quad (2.276)$$

当 $q > 0$ 且 $d > R$ 时, $R^2 - d^2 < 0$, 所以

$$\sigma(\theta) < 0. \quad (2.277)$$

靠近点电荷的一侧, 即 $\theta = 0$ 处, 感应电荷密度绝对值最大。

导体球对点电荷的作用力

导体球对点电荷的作用力等效为像电荷对真实点电荷的库仑力。真实电荷与像电荷距离为

$$d - b = d - \frac{R^2}{d} = \frac{d^2 - R^2}{d}. \quad (2.278)$$

力的大小为

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|qq'|}{(d-b)^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2 R/d}{[(d^2 - R^2)/d]^2}. \end{aligned} \quad (2.279)$$

因此

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2 R d}{(d^2 - R^2)^2}. \quad (2.280)$$

方向指向导体球。

2.5.6 孤立中性导体球

若导体球不接地, 而是孤立中性导体球, 则球面不再要求电势为零, 而是要求球面为某个常数电势, 同时导体球总感应电荷为零。

接地导体球问题中已有像电荷

$$q' = -\frac{R}{d}q, \quad b = \frac{R^2}{d}. \quad (2.281)$$

为了使孤立导体球总感应电荷为零, 需要在球心再加入一个像电荷

$$q'' = +\frac{R}{d}q. \quad (2.282)$$

球心像电荷在球面上产生的电势是常数，因此不会破坏球面等势条件。

因此孤立中性导体球的像电荷体系为

$$\boxed{q' = -\frac{R}{d}q, \quad \mathbf{r}' = \frac{R^2}{d}\hat{\mathbf{z}};} \quad (2.283)$$

$$\boxed{q'' = +\frac{R}{d}q, \quad \mathbf{r}'' = 0.} \quad (2.284)$$

若导体球本身带总电荷 Q_0 ，则球心像电荷应改为

$$\boxed{q'' = Q_0 + \frac{R}{d}q.} \quad (2.285)$$

此时

$$q' + q'' = Q_0. \quad (2.286)$$

2.5.7 两个互相垂直的接地导体平面

设两个接地导体平面为

$$x = 0, \quad y = 0. \quad (2.287)$$

研究区域为

$$x > 0, \quad y > 0. \quad (2.288)$$

点电荷 q 位于

$$(a, b, 0), \quad a > 0, \quad b > 0. \quad (2.289)$$

边界条件为

$$\varphi(0, y, z) = 0, \quad \varphi(x, 0, z) = 0. \quad (2.290)$$

为了满足 $y = 0$ 平面接地，在

$$(a, -b, 0) \quad (2.291)$$

处放置像电荷 $-q$ 。为了满足 $x = 0$ 平面接地，在

$$(-a, b, 0) \quad (2.292)$$

处放置像电荷 $-q$ 。为了同时保持两个平面上的电势均为零，还需要在

$$(-a, -b, 0) \quad (2.293)$$

处放置像电荷 $+q$ 。

于是第一象限区域中的电势为

$$\varphi(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + z^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y+b)^2 + z^2}} \right. \\ \left. - \frac{1}{\sqrt{(x+a)^2 + (y-b)^2 + z^2}} + \frac{1}{\sqrt{(x+a)^2 + (y+b)^2 + z^2}} \right]. \quad (2.294)$$

该构造保证在两个导体平面上电势均为零。

2.5.8 镜像法小结

镜像法的核心可概括为：

$$\boxed{\text{用求解区域外的虚构电荷代替导体感应电荷对求解区域的作用。}} \quad (2.295)$$

它成立的基础是唯一性定理：

$$\boxed{\text{只要构造解满足区域方程和边界条件，它就是唯一正确解。}} \quad (2.296)$$

镜像法最容易出错的地方是：

1. 像电荷必须在求解区域外；
2. 像电荷不能被当作真实电荷；
3. 所得电势只在原求解区域内有效；
4. 接地导体与孤立导体的边界条件不同，像电荷体系也不同；
5. 求电场力时可用像电荷，但求能量时需要避免重复计算。

2.6 电多极矩展开

2.6.1 电多极矩展开的基本思想

设电荷分布局限在 origin 附近一个尺度为 a 的区域中，观察点距离该区域很远，即

$$r \gg r'. \quad (2.297)$$

连续电荷分布产生的电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'. \quad (2.298)$$

当观察点远离电荷分布时，可以把核函数

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.299)$$

按小参数 r'/r 展开。这样，复杂电荷分布在远处产生的电势可以依次表示为单极项、偶极项、四极项以及更高阶多极项的叠加。

因此，电多极矩展开的本质是：

用一组理想化源模型对复杂局域电荷分布的远场进行系统近似。

(2.300)

2.6.2 核函数的 Taylor 展开

记

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|. \quad (2.301)$$

令

$$f(\mathbf{r}) = \frac{1}{r}. \quad (2.302)$$

则

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = f(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2.303)$$

对 $\mathbf{r}'$ 在 $\mathbf{r}' = 0$ 附近展开：

$$f(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = f(\mathbf{r}) - r'_i \frac{\partial f}{\partial r_i} + \frac{1}{2} r'_i r'_j \frac{\partial^2 f}{\partial r_i \partial r_j} + \cdots. \quad (2.304)$$

其中采用 Einstein 求和约定。

首先，

$$r = (r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)^{1/2}, \quad (2.305)$$

所以

$$\frac{\partial r}{\partial r_i} = \frac{r_i}{r}. \quad (2.306)$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial r_i} \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial r_i} = -\frac{r_i}{r^3} = -\frac{\hat{r}_i}{r^2}. \quad (2.307)$$

再求二阶导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j} \frac{1}{r} &= \frac{\partial}{\partial r_j} \left(-\frac{r_i}{r^3} \right) \\ &= -\frac{\delta_{ij}}{r^3} + \frac{3r_i r_j}{r^5}. \end{aligned} \quad (2.308)$$

即

$$\frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j} \frac{1}{r} = \frac{3\hat{r}_i \hat{r}_j - \delta_{ij}}{r^3}. \quad (2.309)$$

代入 Taylor 展开, 得到

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} [3(\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r'^2] + \dots \quad (2.310)$$

2.6.3 与 Legendre 展开的关系

也可以从 Legendre 多项式母函数出发。设 γ 为 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{r}'$ 的夹角, 则

$$\cos \gamma = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}'. \quad (2.311)$$

当 $r > r'$ 时, 有

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(\frac{r'}{r} \right)^{\ell} P_{\ell}(\cos \gamma). \quad (2.312)$$

前几项为

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^2} \cos \gamma + \frac{r'^2}{r^3} \frac{1}{2} (3 \cos^2 \gamma - 1) + \dots \quad (2.313)$$

由于

$$r' \cos \gamma = \mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}, \quad (2.314)$$

以及

$$r'^2 \cos^2 \gamma = (\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2, \quad (2.315)$$

这与 Taylor 展开完全一致。

2.6.4 单极项

将展开式代入电势积分:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \left[\frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} (3(\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r'^2) + \dots \right] dV'. \quad (2.316)$$

第一项为

$$\varphi^{(0)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \int \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.317)$$

定义总电荷

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.318)$$

因此

$$\varphi^{(0)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}. \quad (2.319)$$

单极项的物理含义是: 在远处, 带净电荷的局域体系首先等效为一个位于原点的点电荷。其衰减规律为

$$\varphi^{(0)} \sim \frac{1}{r}, \quad \mathbf{E}^{(0)} \sim \frac{1}{r^2}. \quad (2.320)$$

2.6.5 电偶极矩与偶极项电势

偶极项来自一阶展开:

$$\varphi^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV'. \quad (2.321)$$

由于 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 r 对积分变量 $\mathbf{r}'$ 而言是常量, 所以

$$\varphi^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \cdot \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.322)$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.323)$$

对于离散点电荷体系,

$$\mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}'_i. \quad (2.324)$$

于是偶极项电势为

$$\varphi^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}. \quad (2.325)$$

由于 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$, 也可写为

$$\varphi^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (2.326)$$

若 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$, 则

$$\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}} = p \cos \theta. \quad (2.327)$$

所以

$$\varphi^{(1)}(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}. \quad (2.328)$$

偶极项的衰减规律为

$$\varphi^{(1)} \sim \frac{1}{r^2}, \quad \mathbf{E}^{(1)} \sim \frac{1}{r^3}. \quad (2.329)$$

如果体系总电荷为零但偶极矩不为零, 则远场主导项为偶极项。

2.6.6 电偶极子的电场

电偶极子电势为

$$\varphi_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (2.330)$$

电场为

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = -\nabla \varphi_{\text{dip}}. \quad (2.331)$$

直接计算可得

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]. \quad (2.332)$$

若 $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$, 则在球坐标中

$$\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}). \quad (2.333)$$

2.6.7 电四极矩与四极项电势

四极项来自二阶展开:

$$\varphi^{(2)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2r^3} \int [3(\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r'^2] \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.334)$$

将其写成张量形式。首先,

$$\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}} = r'_i \hat{r}_i. \quad (2.335)$$

所以

$$(\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 = r'_i r'_j \hat{r}_i \hat{r}_j. \quad (2.336)$$

另一方面,

$$r'^2 = r'^2 \delta_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j, \quad (2.337)$$

因为

$$\delta_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j = 1. \quad (2.338)$$

因此

$$3(\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r'^2 = (3r'_i r'_j - r'^2 \delta_{ij}) \hat{r}_i \hat{r}_j. \quad (2.339)$$

定义电四极矩张量

$$D_{ij} = \int (3r'_i r'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.340)$$

则四极项电势为

$$\varphi^{(2)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2r^3} D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j. \quad (2.341)$$

显式写成求和形式为

$$\varphi^{(2)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2r^3} \sum_{i,j=1}^3 D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j. \quad (2.342)$$

2.6.8 四极矩张量的性质

由定义

$$D_{ij} = \int (3r'_i r'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}') dV' \quad (2.343)$$

可知, 四极矩张量具有如下性质。

第一, 对称性:

$$\boxed{D_{ij} = D_{ji}.} \quad (2.344)$$

第二, 无迹性:

$$\begin{aligned} D_{ii} &= \int (3r'_i r'_i - r'^2 \delta_{ii}) \rho(\mathbf{r}') dV' \\ &= \int (3r'^2 - 3r'^2) \rho(\mathbf{r}') dV' \\ &= 0. \end{aligned} \quad (2.345)$$

因此

$$\boxed{D_{11} + D_{22} + D_{33} = 0.} \quad (2.346)$$

三维对称张量有 6 个独立分量, 无迹条件去掉一个自由度, 因此电四极矩张量有 5 个独立分量。

2.6.9 轴对称四极矩

若电荷分布关于 z 轴轴对称, 则

$$D_{xx} = D_{yy}, \quad D_{zz} = D. \quad (2.347)$$

由无迹条件

$$D_{xx} + D_{yy} + D_{zz} = 0 \quad (2.348)$$

得到

$$D_{xx} = D_{yy} = -\frac{D}{2}. \quad (2.349)$$

于是

$$\begin{aligned} D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j &= D_{xx} \hat{r}_x^2 + D_{yy} \hat{r}_y^2 + D_{zz} \hat{r}_z^2 \\ &= -\frac{D}{2} \sin^2 \theta + D \cos^2 \theta \\ &= \frac{D}{2} (3 \cos^2 \theta - 1). \end{aligned} \quad (2.350)$$

因此轴对称四极项电势为

$$\boxed{\varphi^{(2)}(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{D}{4r^3} (3 \cos^2 \theta - 1).} \quad (2.351)$$

由于

$$P_2(\cos \theta) = \frac{1}{2}(3 \cos^2 \theta - 1), \quad (2.352)$$

也可写为

$$\varphi^{(2)}(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{D}{2r^3} P_2(\cos \theta). \quad (2.353)$$

2.6.10 多极展开到四极项的总表达式

综合单极项、偶极项和四极项，有

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j + \cdots \right]. \quad (2.354)$$

其中

$$Q = \int \rho(\mathbf{r}') dV', \quad (2.355)$$

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dV', \quad (2.356)$$

$$D_{ij} = \int (3r'_i r'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.357)$$

不同阶项的衰减规律为

$$\varphi^{(\ell)} \sim \frac{1}{r^{\ell+1}}, \quad \mathbf{E}^{(\ell)} \sim \frac{1}{r^{\ell+2}}. \quad (2.358)$$

因此，在远场中，最低非零多极矩决定主导物理图像。

2.6.11 多极矩与原点选择

多极矩一般依赖于坐标原点的选择。总电荷

$$Q = \int \rho dV \quad (2.359)$$

与原点无关。

偶极矩为

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') dV'. \quad (2.360)$$

若原点平移 $\mathbf{a}$ ，则新坐标为

$$\mathbf{r}'' = \mathbf{r}' - \mathbf{a}. \quad (2.361)$$

新偶极矩为

$$\begin{aligned} \mathbf{p}'' &= \int (\mathbf{r}' - \mathbf{a}) \rho(\mathbf{r}') dV' \\ &= \mathbf{p} - \mathbf{a}Q. \end{aligned} \quad (2.362)$$

因此：

1. 若 $Q \neq 0$, 则偶极矩依赖于原点;
2. 若 $Q = 0$, 则偶极矩与原点无关。

类似地, 四极矩一般也依赖原点; 但若

$$Q = 0, \quad \mathbf{p} = 0, \quad (2.363)$$

则四极矩作为最低非零多极矩具有与原点无关的物理意义。

因此可总结为:

最低非零多极矩与原点选择无关, 因而具有明确物理意义。

 (2.364)

2.6.12 电荷体系在外电场中的能量

设局域电荷体系处在外电势 $\varphi_e(\mathbf{r})$ 中, 其相互作用能为

$$W = \int \rho(\mathbf{r}) \varphi_e(\mathbf{r}) dV. \quad (2.365)$$

若电荷体系局域在原点附近, 可将外电势在原点附近展开:

$$\varphi_e(\mathbf{r}) = \varphi_e(0) + r_i \left. \frac{\partial \varphi_e}{\partial r_i} \right|_0 + \frac{1}{2} r_i r_j \left. \frac{\partial^2 \varphi_e}{\partial r_i \partial r_j} \right|_0 + \cdots. \quad (2.366)$$

代入能量表达式:

$$W = Q\varphi_e(0) + p_i \left. \frac{\partial \varphi_e}{\partial r_i} \right|_0 + \frac{1}{2} \int \rho r_i r_j dV \left. \frac{\partial^2 \varphi_e}{\partial r_i \partial r_j} \right|_0 + \cdots. \quad (2.367)$$

由于

$$\mathbf{E}_e = -\nabla \varphi_e, \quad (2.368)$$

所以

$$\left. \frac{\partial \varphi_e}{\partial r_i} \right|_0 = -E_{e,i}(0). \quad (2.369)$$

利用四极矩定义并考虑外场区域满足 Laplace 方程, 可得

$$W = Q\varphi_e(0) - \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e(0) + \frac{1}{6} D_{ij} \left. \frac{\partial^2 \varphi_e}{\partial r_i \partial r_j} \right|_0 + \cdots.$$

 (2.370)

其中偶极子在外电场中的能量为

$$W_{\text{dip}} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e.$$

 (2.371)

相应力矩为

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_e.$$

 (2.372)

2.6.13 例题：四点电荷体系的四极矩

设四个点电荷全部位于 z 轴上，电荷和位置分别为

$$+q: \quad z = \frac{l+d}{2}, \quad (2.373)$$

$$-q: \quad z = \frac{l-d}{2}, \quad (2.374)$$

$$-q: \quad z = -\frac{l-d}{2}, \quad (2.375)$$

$$+q: \quad z = -\frac{l+d}{2}. \quad (2.376)$$

总电荷为

$$Q_{\text{tot}} = q - q - q + q = 0. \quad (2.377)$$

偶极矩为

$$\begin{aligned} p_z &= q \frac{l+d}{2} - q \frac{l-d}{2} - q \left(-\frac{l-d}{2} \right) + q \left(-\frac{l+d}{2} \right) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (2.378)$$

所以

$$\mathbf{p} = 0. \quad (2.379)$$

因此该体系的最低非零多极矩是四极矩。

由于所有电荷都在 z 轴上，有

$$x_\alpha = 0, \quad y_\alpha = 0, \quad r_\alpha^2 = z_\alpha^2. \quad (2.380)$$

于是

$$D_{zz} = 2 \sum_{\alpha} q_{\alpha} z_{\alpha}^2. \quad (2.381)$$

代入四个电荷：

$$\begin{aligned} D_{zz} &= 2q \left[\left(\frac{l+d}{2} \right)^2 - \left(\frac{l-d}{2} \right)^2 - \left(\frac{l-d}{2} \right)^2 + \left(\frac{l+d}{2} \right)^2 \right] \\ &= 4q \left[\left(\frac{l+d}{2} \right)^2 - \left(\frac{l-d}{2} \right)^2 \right] \\ &= 4ql d. \end{aligned} \quad (2.382)$$

由无迹性和轴对称性，

$$D_{xx} = D_{yy} = -\frac{D_{zz}}{2}. \quad (2.383)$$

所以

$$\boxed{D_{zz} = 4ql d, \quad D_{xx} = D_{yy} = -2ql d.} \quad (2.384)$$

四极项电势为

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2r^3} D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j. \quad (2.385)$$

代入四极矩张量:

$$\begin{aligned} D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j &= -2qld \frac{x^2}{r^2} - 2qld \frac{y^2}{r^2} + 4qld \frac{z^2}{r^2} \\ &= \frac{2qld}{r^2} (-x^2 - y^2 + 2z^2). \end{aligned} \quad (2.386)$$

因此

$$\varphi^{(2)}(\mathbf{r}) = \frac{qld}{4\pi\epsilon_0 r^5} (-x^2 - y^2 + 2z^2). \quad (2.387)$$

由于

$$-x^2 - y^2 + 2z^2 = r^2(3\cos^2\theta - 1), \quad (2.388)$$

最终得到

$$\varphi^{(2)}(r, \theta) = \frac{qld}{4\pi\epsilon_0 r^3} (3\cos^2\theta - 1). \quad (2.389)$$

该体系满足

$$Q = 0, \quad \mathbf{p} = 0, \quad D_{ij} \neq 0, \quad (2.390)$$

因此是一个典型的纯四极体系, 远场主导电势按 $1/r^3$ 衰减。

2.6.14 例题: 均匀带电旋转椭球的四极矩

设均匀带电旋转椭球总电荷为 Q , 对称轴为 z 轴, 垂直于对称轴方向半轴为 a , 沿对称轴方向半轴为 b 。椭球方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1. \quad (2.391)$$

椭球体积为

$$V = \frac{4\pi}{3} a^2 b. \quad (2.392)$$

均匀体电荷密度为

$$\rho_0 = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi a^2 b}. \quad (2.393)$$

由于电荷分布关于原点中心对称, 偶极矩为零:

$$\mathbf{p} = 0. \quad (2.394)$$

由于分布关于 z 轴旋转对称, 四极矩张量满足

$$D_{xx} = D_{yy}, \quad D_{xy} = D_{xz} = D_{yz} = 0. \quad (2.395)$$

所以只需计算

$$D_{zz} = \int (3z^2 - r^2) \rho_0 dV. \quad (2.396)$$

由于

$$3z^2 - r^2 = 2z^2 - x^2 - y^2, \quad (2.397)$$

故

$$D_{zz} = \rho_0 \int (2z^2 - x^2 - y^2) dV. \quad (2.398)$$

椭球的二阶矩为

$$\int x^2 dV = \frac{Va^2}{5}, \quad \int y^2 dV = \frac{Va^2}{5}, \quad \int z^2 dV = \frac{Vb^2}{5}. \quad (2.399)$$

因此

$$\begin{aligned} D_{zz} &= \rho_0 \left[2\frac{Vb^2}{5} - \frac{Va^2}{5} - \frac{Va^2}{5} \right] \\ &= \rho_0 V \frac{2(b^2 - a^2)}{5}. \end{aligned} \quad (2.400)$$

由于 $\rho_0 V = Q$, 得

$$D_{zz} = \frac{2Q}{5}(b^2 - a^2). \quad (2.401)$$

由无迹性

$$D_{xx} + D_{yy} + D_{zz} = 0 \quad (2.402)$$

得

$$D_{xx} = D_{yy} = -\frac{Q}{5}(b^2 - a^2). \quad (2.403)$$

远场电势保留到四极项为

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{D_{zz}}{4r^3} (3\cos^2 \theta - 1) + \dots \right]. \quad (2.404)$$

代入 D_{zz} :

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{Q(b^2 - a^2)}{10r^3} (3\cos^2 \theta - 1) + \dots \right]. \quad (2.405)$$

当 $b > a$ 时, 椭球沿 z 轴拉长, $D_{zz} > 0$; 当 $b < a$ 时, 椭球为扁椭球, $D_{zz} < 0$; 当 $a = b$ 时, 电荷分布球对称, 四极矩为零。

2.6.15 电多极矩展开小结

电多极矩展开的核心公式为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} D_{ij} \hat{r}_i \hat{r}_j + \dots \right]. \quad (2.406)$$

其物理层级为：

$$Q \quad \text{描述体系的净电荷；} \quad (2.407)$$

$$\mathbf{p} \quad \text{描述正负电荷中心的分离；} \quad (2.408)$$

$$D_{ij} \quad \text{描述电荷分布相对于球对称性的二阶偏离。} \quad (2.409)$$

在远场区域中，越高阶的多极项衰减越快。因此最低非零多极矩决定电荷体系远处电势的主导结构。

第三章 静磁场

静磁场是由稳恒电流产生的不随时间变化的磁场。所谓稳恒电流，是指电荷分布不随时间变化，由连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (3.1)$$

可知，在静磁场问题中有

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (3.2)$$

因此稳恒电流线不能在空间中突然开始或终止，而必须构成闭合流动，或从无穷远进入再从无穷远流出。

静磁场满足的基本 Maxwell 方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (3.4)$$

在线性、均匀、各向同性介质中，

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (3.5)$$

于是有

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J}. \quad (3.6)$$

由此可见，静磁场具有两个基本特征：

$$\mathbf{B} \text{ 是无源场, } \mathbf{H} \text{ 在有自由电流区域一般是有旋场.} \quad (3.7)$$

这与静电场的结构形成鲜明对照。静电场满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (3.8)$$

因此可以引入标势；而静磁场首先满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.9)$$

因此更自然地引入磁矢势。

本章主要讨论静磁场的势函数表示、磁标势的适用条件、磁矢势的多极展开、Aharonov-Bohm 效应以及超导体的若干电磁性质。

3.1 磁矢势及其微分方程

3.1.1 磁矢势的引入

由于磁感应强度满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.10)$$

而任意旋度场的散度恒等于零, 即

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0, \quad (3.11)$$

因此可以引入磁矢势 $\mathbf{A}$, 使得

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.} \quad (3.12)$$

这一定义体现了静磁场作为无源场的本质。与静电场中的

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (3.13)$$

相比, 静磁场通常不能由标量势全局描述, 而需要使用矢量势。

由 Stokes 公式可得

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.14)$$

因此

$$\boxed{\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi_B,} \quad (3.15)$$

其中 Φ_B 是穿过以闭合曲线 L 为边界的任意曲面 S 的磁通量。

因为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.16)$$

若两个曲面 S_1 与 S_2 具有共同边界 L , 则对由 S_1 与 S_2 围成的闭合曲面使用 Gauss 定理可得

$$\int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.17)$$

这说明磁通量只依赖于边界回路, 而不依赖于所选曲面的具体形状。这一性质本质上来源于不存在磁荷, 即磁感应线没有起点和终点。

3.1.2 规范变换与规范不变性

磁矢势不是唯一的。若

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (3.18)$$

则对于任意足够光滑的标量函数 $\psi(\mathbf{r})$, 定义

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\psi. \quad (3.19)$$

由于

$$\nabla \times \nabla\psi = 0, \quad (3.20)$$

所以

$$\nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}. \quad (3.21)$$

因此变换

$$\boxed{\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\psi} \quad (3.22)$$

不改变磁感应强度。这种变换称为规范变换。

所谓规范不变性, 并不是说势函数本身不变, 而是说所有可观测物理量不随规范选择而改变。例如, 磁场

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3.23)$$

在规范变换下不变。又如, 若 ψ 为单值函数, 则

$$\oint_L \mathbf{A}' \cdot d\mathbf{l} = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} + \oint_L \nabla\psi \cdot d\mathbf{l} = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.24)$$

因此闭合回路上的环量

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (3.25)$$

也是规范不变的。

在静磁场中常选取 Coulomb 规范:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = 0.} \quad (3.26)$$

若原矢势为 $\mathbf{A}$, 希望通过规范变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\psi \quad (3.27)$$

使其满足 Coulomb 规范, 则要求

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla^2\psi = 0. \quad (3.28)$$

因此 ψ 应满足

$$\boxed{\nabla^2\psi = -\nabla \cdot \mathbf{A}.} \quad (3.29)$$

在适当边界条件下, 该 Poisson 方程可以求解, 所以通常可以选择 Coulomb 规范。

但 Coulomb 规范并未完全消除规范自由度。若 ψ 满足

$$\nabla^2\psi = 0, \quad (3.30)$$

则 $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\psi$ 仍满足 Coulomb 规范。这称为剩余规范自由度。

3.1.3 磁矢势的微分方程

在线性均匀介质中,

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (3.31)$$

由静磁场方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (3.32)$$

得到

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J}. \quad (3.33)$$

代入

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (3.34)$$

有

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu \mathbf{J}. \quad (3.35)$$

利用矢量恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad (3.36)$$

并取 Coulomb 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad (3.37)$$

得到

$$-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J}. \quad (3.38)$$

因此

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}.} \quad (3.39)$$

这就是静磁场中磁矢势满足的矢量 Poisson 方程。

在直角坐标系中, 拉普拉斯算符逐分量作用, 故有

$$\boxed{\nabla^2 A_i = -\mu J_i, \quad i = 1, 2, 3.} \quad (3.40)$$

这说明磁矢势的每一个直角坐标分量都满足类似静电势的 Poisson 方程。

3.1.4 磁矢势的积分解

三维 Poisson 方程的基本 Green 函数满足

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (3.41)$$

因此矢势方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J} \quad (3.42)$$

的积分解为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'. \quad (3.43)$$

记

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad (3.44)$$

则

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R} dV'. \quad (3.45)$$

对于线电流 I ,

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' \rightarrow I d\mathbf{l}', \quad (3.46)$$

因此

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}'}{R}. \quad (3.47)$$

对于面电流密度 $\mathbf{K}$,

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' \rightarrow \mathbf{K}(\mathbf{r}') dS', \quad (3.48)$$

故

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{R} dS'. \quad (3.49)$$

该积分解默认电流分布局域, 且无穷远处矢势满足适当衰减条件。对于无穷长直导线、无限大电流平面等非局域源, 积分可能发散, 此时应直接求解微分方程并结合对称性与边界条件确定矢势。

3.1.5 由磁矢势推出 Biot–Savart 定律

由

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3.50)$$

和

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R} dV' \quad (3.51)$$

可得

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R} \right) dV'. \quad (3.52)$$

这里 ∇ 对场点 $\mathbf{r}$ 求导, 而 $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ 只依赖源点, 因此

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{R} \right) = \nabla \left(\frac{1}{R} \right) \times \mathbf{J}(\mathbf{r}'). \quad (3.53)$$

又有

$$\nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\mathbf{R}}{R^3}. \quad (3.54)$$

于是

$$\nabla \left(\frac{1}{R} \right) \times \mathbf{J} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3} \times \mathbf{J} = \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (3.55)$$

故

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'. \quad (3.56)$$

这就是连续电流分布形式的 Biot-Savart 定律。

对于线电流，

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu I}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (3.57)$$

3.1.6 磁矢势的边值关系

磁场在介质分界面上满足基本边界关系

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad (3.58)$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f, \quad (3.59)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为从介质 1 指向介质 2 的单位法向量， $\mathbf{K}_f$ 为分界面上的自由面电流密度。

利用

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}, \quad (3.60)$$

可得

$$\mathbf{n} \cdot [\nabla \times \mathbf{A}_2 - \nabla \times \mathbf{A}_1] = 0, \quad (3.61)$$

以及

$$\mathbf{n} \times \left[\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \mathbf{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \mathbf{A}_1 \right] = \mathbf{K}_f. \quad (3.62)$$

另一方面，由

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (3.63)$$

可知，取跨越分界面的无穷小矩形回路，若 $\mathbf{B}$ 有限，则面积趋于零时磁通趋于零，故

$$\mathbf{A}_{2t} = \mathbf{A}_{1t}. \quad (3.64)$$

在适当规范选择下，通常也可取

$$\mathbf{A}_{2n} = \mathbf{A}_{1n}, \quad (3.65)$$

从而写作

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_1. \quad (3.66)$$

需要注意，真正直接来自 Maxwell 方程的是 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{H}$ 的边值关系；磁矢势的连续性还与规范选择有关。

3.1.7 静磁场能量

静磁场能量为

$$W = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV. \quad (3.67)$$

由

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3.68)$$

得

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{H}. \quad (3.69)$$

利用恒等式

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}), \quad (3.70)$$

可得

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) + \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}). \quad (3.71)$$

由静磁场方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad (3.72)$$

有

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) + \mathbf{A} \cdot \mathbf{J}. \quad (3.73)$$

因此

$$W = \frac{1}{2} \int \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) dV + \frac{1}{2} \int \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV. \quad (3.74)$$

若积分区域取全空间，且无穷远处面积分消失，则

$$W = \frac{1}{2} \int \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV. \quad (3.75)$$

但需要注意， $\mathbf{A} \cdot \mathbf{J}/2$ 不能简单理解为局域磁能密度。真正的局域磁能密度是

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \quad (3.76)$$

3.2 磁标势

3.2.1 磁标势的引入条件

静电场满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (3.77)$$

因此在单连通区域中可以引入电势：

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi. \quad (3.78)$$

但是静磁场中

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (3.79)$$

若区域内存在自由电流, 则

$$\nabla \times \mathbf{H} \neq 0, \quad (3.80)$$

不能将 $\mathbf{H}$ 写成某个标量函数的梯度。

从环路积分角度看, Ampere 环路定理给出

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.81)$$

若闭合回路 L 围住自由电流, 则

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \neq 0. \quad (3.82)$$

但若

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m, \quad (3.83)$$

则

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = -\oint_L \nabla \phi_m \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (3.84)$$

因此, 只有在无自由电流且拓扑条件合适的区域中, 才能引入磁标势:

$$\boxed{\mathbf{H} = -\nabla \phi_m}. \quad (3.85)$$

更准确地说, 磁标势可在无自由电流分布的单连通区域中单值定义。若区域虽无电流, 但存在与电流相链环的闭合回路, 则磁标势一般为多值函数。

3.2.2 磁标势满足的方程

在磁化介质中,

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad (3.86)$$

其中 $\mathbf{M}$ 为磁化强度。由

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.87)$$

得

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}. \quad (3.88)$$

若可引入磁标势

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m, \quad (3.89)$$

则

$$-\nabla^2 \phi_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}. \quad (3.90)$$

故

$$\nabla^2 \phi_m = \nabla \cdot \mathbf{M}. \quad (3.91)$$

为了与静电势方程类比，定义假想磁荷密度

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}. \quad (3.92)$$

于是

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = \frac{\rho_m}{\mu_0}, \quad (3.93)$$

并且

$$\nabla^2 \phi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0}. \quad (3.94)$$

这与静电势方程

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.95)$$

在形式上完全类似。

但必须强调， ρ_m 并不是真实磁荷，而是由磁化强度等效出来的数学量。它可以帮助我们求解磁化介质问题，但不能理解为自然界中存在自由磁单极子。

若磁化强度在边界上发生突变，还可以引入等效表面磁荷密度。若介质外法向为 $\mathbf{n}$ ，常写作

$$\sigma_m = \mu_0 \mathbf{M} \cdot \mathbf{n}. \quad (3.96)$$

例如均匀磁化体内部有

$$\nabla \cdot \mathbf{M} = 0, \quad (3.97)$$

因此体磁荷为零；但在表面上由于 $\mathbf{M}$ 突然终止，会出现等效表面磁荷。

3.2.3 磁标势的边值条件

磁场在分界面上的基本边界关系为

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad (3.98)$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f. \quad (3.99)$$

若界面上无自由面电流，

$$\mathbf{K}_f = 0, \quad (3.100)$$

则 $\mathbf{H}$ 的切向分量连续。由于

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m, \quad (3.101)$$

可得磁标势在界面上连续：

$$\phi_{m1}|_S = \phi_{m2}|_S. \quad (3.102)$$

若介质中没有显式永久磁化，只使用线性介质关系

$$\mathbf{B}_i = \mu_i \mathbf{H}_i, \quad (3.103)$$

则由法向磁感应强度连续有

$$\mu_2 \frac{\partial \phi_{m2}}{\partial n} = \mu_1 \frac{\partial \phi_{m1}}{\partial n}. \quad (3.104)$$

若显式保留磁化强度，并使用

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}), \quad (3.105)$$

则由

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad (3.106)$$

得到

$$\frac{\partial \phi_{m2}}{\partial n} - \frac{\partial \phi_{m1}}{\partial n} = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1). \quad (3.107)$$

实际使用时，最稳妥的方法是从 $\mathbf{B}_n$ 连续与 $\mathbf{H}_t$ 连续重新推导相应条件。

3.2.4 静电势与磁标势的区别

静电势与磁标势在形式上相似，但物理含义不同。静电场中

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (3.108)$$

在整个静电区域成立，因此可较普遍地引入电势。而静磁场中

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f, \quad (3.109)$$

只有在无自由电流区域才有

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0. \quad (3.110)$$

因此磁标势不是普遍势函数，而是特定区域中的辅助描述。

此外，静电场中的电荷是真实源；磁标势中的磁荷通常是假想磁荷，只是为了描述磁化效应而引入。在处理同一个问题时，磁荷观点与分子电流观点不能随意叠加使用。二者是等效描述方式，而不是两个可以重复计数的独立物理源。

3.2.5 关于磁单极子的补充

标准经典电动力学采用

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.111)$$

即不存在自由磁荷。该方程是磁矢势能够被全局引入的基础：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (3.112)$$

因为任意旋度场必然满足

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0. \quad (3.113)$$

若假设存在真实磁单极子，则应改写为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_m. \quad (3.114)$$

为了保证磁荷守恒，还需要引入磁流密度 $\mathbf{J}_m$ ，满足

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_m = 0. \quad (3.115)$$

相应地，Faraday 定律应改写为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \mathbf{J}_m. \quad (3.116)$$

于是含有电荷与磁荷的 Maxwell 方程组可写为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}, \quad (3.117)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \mu_0 \rho_m, \quad (3.118)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu_0 \mathbf{J}_m, \quad (3.119)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_e + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (3.120)$$

这组方程在形式上比标准 Maxwell 方程更具有电磁对称性。

若讨论静态孤立磁荷，且无磁流，则可以仿照静电势定义真实磁标势：

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = \rho_m. \quad (3.121)$$

于是

$$\nabla^2 \phi_m = -\rho_m. \quad (3.122)$$

点磁荷 g 的势为

$$\phi_m(\mathbf{r}) = \frac{g}{4\pi r}, \quad (3.123)$$

对应

$$\mathbf{H} = \frac{g}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 g}{4\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}. \quad (3.124)$$

但在标准经典电动力学中，经验事实是自由磁单极子未被引入，普通磁性被理解为闭合电流、轨道磁矩、自旋磁矩等磁偶极结构的宏观表现。因此本课程中仍以

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (3.125)$$

作为静磁场的基本方程。

3.3 磁矢势的多极展开

3.3.1 远场展开的基本思想

设稳恒电流分布局限在原点附近一个尺度为 a 的区域内, 场点距离满足

$$r \gg r'. \quad (3.126)$$

磁矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'. \quad (3.127)$$

远离电流分布时, 可以把核函数展开为

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2r^3} [3(\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}})^2 - r'^2] + \dots. \quad (3.128)$$

于是

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^{(0)} + \mathbf{A}^{(1)} + \mathbf{A}^{(2)} + \dots. \quad (3.129)$$

其中

$$\mathbf{A}^{(0)} = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV', \quad (3.130)$$

$$\mathbf{A}^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} \int (\mathbf{r}' \cdot \hat{\mathbf{r}}) \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV'. \quad (3.131)$$

3.3.2 磁单极项的消失

对于局域稳恒电流,

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0, \quad (3.132)$$

并且边界上没有电流流出。可以证明

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' = 0. \quad (3.133)$$

因此

$$\mathbf{A}^{(0)} = 0. \quad (3.134)$$

若用闭合线电流来理解, 则

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (3.135)$$

远区零阶项为

$$\mathbf{A}^{(0)} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \oint d\mathbf{l}'. \quad (3.136)$$

由于闭合回路满足

$$\oint d\mathbf{l}' = 0, \quad (3.137)$$

故

$$\mathbf{A}^{(0)} = 0. \quad (3.138)$$

这反映出经典电动力学中不存在磁单极项。

3.3.3 磁偶极矩

第一非零项为磁偶极项。对于一般局域体电流分布，定义磁偶极矩为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV'. \quad (3.139)$$

则远区磁矢势的主导项为

$$\mathbf{A}^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (3.140)$$

对于载流闭合线圈，

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S}, \quad (3.141)$$

其中 $\mathbf{S}$ 是线圈面积矢量，其方向由右手定则确定。对于半径为 a 的圆环，

$$\mathbf{m} = I\pi a^2 \mathbf{n}. \quad (3.142)$$

3.3.4 磁偶极子的磁场与磁标势

由

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (3.143)$$

和

$$\mathbf{A}^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (3.144)$$

可得磁偶极子的远场：

$$\mathbf{B}^{(1)}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}]. \quad (3.145)$$

若磁偶极矩沿 z 轴方向：

$$\mathbf{m} = m\hat{\mathbf{z}}, \quad (3.146)$$

则

$$\mathbf{A}^{(1)} = \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad (3.147)$$

$$\mathbf{B}^{(1)} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}). \quad (3.148)$$

在电流分布以外的真空区域，

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0, \quad (3.149)$$

可以引入磁标势

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m. \quad (3.150)$$

磁偶极子的磁标势为

$$\phi_m^{(1)} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (3.151)$$

它与电偶极势

$$\phi_e^{(1)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (3.152)$$

形式上类似。

3.3.5 磁偶极子在外磁场中的能量、力和力矩

设局域电流分布处在外磁场中，外磁场矢势为 $\mathbf{A}_e$ ，相互作用能为

$$W_i = \int \mathbf{J} \cdot \mathbf{A}_e dV. \quad (3.153)$$

对线电流回路，

$$W_i = I \oint \mathbf{A}_e \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.154)$$

由 Stokes 公式，

$$\oint \mathbf{A}_e \cdot d\mathbf{l} = \int \mathbf{B}_e \cdot d\mathbf{S} = \Phi_e. \quad (3.155)$$

故

$$W_i = I\Phi_e. \quad (3.156)$$

若线圈很小，外场在其尺度内近似均匀，则

$$\Phi_e \simeq \mathbf{B}_e \cdot \mathbf{S}. \quad (3.157)$$

于是

$$\boxed{W_i \simeq \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e.} \quad (3.158)$$

在力学中通常定义势能

$$\boxed{U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e.} \quad (3.159)$$

于是磁偶极子在外磁场中的力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_e.} \quad (3.160)$$

在非均匀磁场中，其受力为

$$\boxed{\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e).} \quad (3.161)$$

若 $\mathbf{m}$ 不随空间变化，且所在区域满足 $\nabla \times \mathbf{B}_e = 0$ ，则可写为

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \cdot \nabla) \mathbf{B}_e. \quad (3.162)$$

3.4 Aharonov–Bohm 效应

3.4.1 势函数在量子力学中的意义

在经典电动力学中，通常认为直接物理量是

$$\mathbf{E}, \quad \mathbf{B}. \quad (3.163)$$

势函数

$$\phi, \quad \mathbf{A} \quad (3.164)$$

因具有规范自由度，常被看作辅助量。但量子力学表明，磁矢势可以通过波函数相位产生可观测效应。Aharonov–Bohm 效应正是这一点的典型例子。

考虑电子双缝干涉实验。在两条电子路径之间放置一根细长螺线管。电子不能进入螺线管内部，只能在管外传播。理想无限长螺线管的管外磁场为

$$\mathbf{B} = 0, \quad (3.165)$$

但管内存在磁通量

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (3.166)$$

虽然电子路径所在区域中 $\mathbf{B} = 0$ ，但若闭合回路围住螺线管，则

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi. \quad (3.167)$$

因此管外的磁矢势不能在整个复连通区域中用一个单值规范函数全局消去。

3.4.2 A-B 相位差

在电磁场中，带电粒子的 Hamiltonian 为

$$H = \frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2 + q\phi. \quad (3.168)$$

在只有静态磁矢势的情况下，沿路径 C 的量子相位包含

$$\frac{q}{\hbar} \int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.169)$$

因此两条路径 C_1 与 C_2 之间由磁矢势引起的附加相位差为

$$\Delta\varphi_{AB} = \frac{q}{\hbar} \left[\int_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} - \int_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right]. \quad (3.170)$$

将 C_1 与反向的 C_2 拼成闭合曲线 C ，有

$$\Delta\varphi_{AB} = \frac{q}{\hbar} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.171)$$

由

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi, \quad (3.172)$$

得到

$$\Delta\varphi_{AB} = \frac{q\Phi}{\hbar}. \quad (3.173)$$

对电子而言, $q = -e$, 因此

$$\Delta\varphi_{AB} = -\frac{e\Phi}{\hbar}. \quad (3.174)$$

3.4.3 干涉条纹的移动

若没有磁通, 两束电子的相位差记为

$$\Delta\varphi_0. \quad (3.175)$$

加入磁通后, 总相位差为

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 + \frac{q\Phi}{\hbar}. \quad (3.176)$$

干涉强度可写为

$$I(y) \propto 1 + \cos \left[\Delta\varphi_0(y) + \frac{q\Phi}{\hbar} \right]. \quad (3.177)$$

因此磁通会使干涉条纹整体移动。这个效应并非来自 Lorentz 力, 因为电子路径上

$$\mathbf{B} = 0, \quad (3.178)$$

而是来自波函数相位的改变。

A-B 效应说明:

$$\boxed{\text{量子力学中, 磁矢势的闭合环量可以产生可观测相位效应。}} \quad (3.179)$$

更本质的规范不变量是相因子

$$\boxed{\exp \left(\frac{iq}{\hbar} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) = \exp \left(\frac{iq\Phi}{\hbar} \right)}. \quad (3.180)$$

3.4.4 与磁通量子化的联系

A-B 效应中, 磁通产生相位

$$\Delta\varphi = \frac{q\Phi}{\hbar}. \quad (3.181)$$

若该相位变化为 $2\pi n$, 则相因子不变:

$$\frac{q\Phi}{\hbar} = 2\pi n. \quad (3.182)$$

于是

$$\Phi = n \frac{h}{q}. \quad (3.183)$$

在超导体中, 宏观凝聚粒子是电荷量为 $2e$ 的 Cooper 对, 因此磁通量子为

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e}. \quad (3.184)$$

这表明 A-B 效应与超导磁通量子化具有共同的相位根源。

3.5 超导体的基本电磁性质

3.5.1 零电阻效应

超导体最基本的现象之一是零电阻效应。当温度降低到临界温度 T_c 以下时, 某些材料的电阻突然降为零:

$$R = 0. \quad (3.185)$$

这意味着超导体中可以存在无焦耳热损耗的持续电流。

普通导体中欧姆定律为

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (3.186)$$

电流流动时产生焦耳热功率密度

$$p = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.187)$$

而在超导体的稳恒超导电流状态中, 可以有

$$\mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{J}_s \neq 0. \quad (3.188)$$

因此

$$p = 0. \quad (3.189)$$

需要注意, 零电阻并不等同于超导的全部。若只令普通导体的电导率趋于无穷大, 则得到的是理想导体。理想导体满足

$$\mathbf{E} = 0, \quad (3.190)$$

由 Faraday 定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.191)$$

可知

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0. \quad (3.192)$$

这只能说明理想导体内部原有磁场被保持, 而不能说明磁场会被主动排出。真正区分超导体与理想导体的现象是 Meissner 效应。

3.5.2 Meissner 效应

Meissner 效应指的是：超导体进入超导态后，会将磁场排斥出体内。在理想情形下，

$$\boxed{\mathbf{B}_{\text{inside}} = 0.} \quad (3.193)$$

因此超导体表现为完全抗磁体。

从电流图像看，外磁场试图进入超导体时，超导体表面产生屏蔽电流。该电流产生的磁场与外磁场在超导体内部相抵消，从而使总磁场趋于零。

因此：

$$\boxed{\text{零电阻说明无耗散输运，Meissner 效应说明超导态是一种新的热力学相。}} \quad (3.194)$$

3.5.3 临界温度、临界磁场与临界电流

超导态只在一定条件下存在。三个重要临界量为

$$T_c, \quad H_c, \quad I_c. \quad (3.195)$$

它们分别称为临界温度、临界磁场和临界电流。只有当

$$T < T_c, \quad H < H_c, \quad I < I_c \quad (3.196)$$

时，超导态才能稳定存在。

常用经验公式为

$$H_c(T) = H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right], \quad (3.197)$$

以及

$$I_c(T) = I_{c0} \left[1 - \frac{T^2}{T_c^2} \right]. \quad (3.198)$$

3.5.4 第一类与第二类超导体

第一类超导体只有一个临界磁场 H_c 。当

$$H < H_c \quad (3.199)$$

时处于完全 Meissner 态；当

$$H > H_c \quad (3.200)$$

时超导态被破坏，材料进入正常态。

第二类超导体具有两个临界磁场：

$$H_{c1}, \quad H_{c2}. \quad (3.201)$$

当

$$H < H_{c1} \quad (3.202)$$

时, 为完全 Meissner 态; 当

$$H_{c1} < H < H_{c2} \quad (3.203)$$

时, 磁场以量子化磁通涡旋形式部分进入超导体, 称为混合态或涡旋态; 当

$$H > H_{c2} \quad (3.204)$$

时, 超导态完全破坏。

第二类超导体因可承受较强磁场, 在超导磁体等应用中尤为重要。

3.5.5 趋肤深度与伦敦穿透深度的区别

普通导体在交变电磁场中具有趋肤效应。良导体中的趋肤深度为

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}. \quad (3.205)$$

它描述的是交变电磁场在有耗散导体中的衰减长度, 依赖于频率 ω 和电导率 σ 。

超导体中的磁场排斥不是普通趋肤效应, 而是 Meissner 效应。真实超导体中的磁场并不是在表面处突然变为零, 而是在伦敦穿透深度 λ_L 的尺度内指数衰减。理想 Meissner 极限可理解为

$$\lambda_L \rightarrow 0, \quad (3.206)$$

此时磁场不能穿入超导体内部。但应避免简单地说“超导体的趋肤深度严格为零”, 更准确的说法是:

理想 Meissner 超导体的磁场穿透深度为零; 真实超导体具有有限伦敦穿透深度。

(3.207)

3.6 伦敦唯象理论、磁通量子化与 BCS 理论

3.6.1 二流体模型与伦敦第一方程

伦敦理论是一种描述超导电磁响应的唯象理论。其出发点是二流体模型:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_n + \mathbf{J}_s, \quad (3.208)$$

其中 $\mathbf{J}_n$ 是正常电流, $\mathbf{J}_s$ 是超导电流。正常电流满足

$$\mathbf{J}_n = \sigma \mathbf{E}. \quad (3.209)$$

设超导电子密度为 n_s ，电子质量为 m ，电子电荷量大小为 e ，超导电子速度为 $\mathbf{v}$ 。由于超导电子运动不受阻尼，有

$$m \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -e \mathbf{E}. \quad (3.210)$$

又

$$\mathbf{J}_s = -n_s e \mathbf{v}. \quad (3.211)$$

于是

$$\frac{\partial \mathbf{J}_s}{\partial t} = -n_s e \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \frac{n_s e^2}{m} \mathbf{E}. \quad (3.212)$$

定义

$$\alpha = \frac{n_s e^2}{m}, \quad (3.213)$$

得到

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{J}_s}{\partial t} = \alpha \mathbf{E}.} \quad (3.214)$$

这就是伦敦第一方程。

在恒定情形下，

$$\frac{\partial \mathbf{J}_s}{\partial t} = 0, \quad (3.215)$$

故

$$\mathbf{E} = 0. \quad (3.216)$$

于是

$$\mathbf{J}_n = \sigma \mathbf{E} = 0. \quad (3.217)$$

电流完全来自超导电流，且没有焦耳热损耗。这解释了零电阻效应。

3.6.2 伦敦第二方程与 Meissner 效应

对伦敦第一方程取旋度：

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{J}_s) = \alpha \nabla \times \mathbf{E}. \quad (3.218)$$

利用 Faraday 定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (3.219)$$

得到

$$\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{J}_s + \alpha \mathbf{B}) = 0. \quad (3.220)$$

伦敦理论进一步取平衡态中括号内为零，即

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{J}_s = -\alpha \mathbf{B}.} \quad (3.221)$$

这就是伦敦第二方程。

在静磁场中忽略正常电流，有

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J}_s. \quad (3.222)$$

对两边取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu \nabla \times \mathbf{J}_s. \quad (3.223)$$

利用

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = -\nabla^2 \mathbf{B}, \quad (3.224)$$

以及伦敦第二方程，得到

$$-\nabla^2 \mathbf{B} = -\mu \alpha \mathbf{B}. \quad (3.225)$$

即

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \mu \alpha \mathbf{B}. \quad (3.226)$$

定义伦敦穿透深度

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{1}{\mu \alpha}} = \sqrt{\frac{m}{\mu n_s e^2}}, \quad (3.227)$$

则

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{1}{\lambda_L^2} \mathbf{B}. \quad (3.228)$$

若超导体占据 $z > 0$ 半空间，边界处外磁场沿 x 方向，则超导体内部磁场为

$$\mathbf{B}(z) = \mathbf{B}_0 e^{-z/\lambda_L}. \quad (3.229)$$

这说明磁场只能进入超导体表面附近一个伦敦穿透深度。理想 Meissner 态对应

$$\lambda_L \rightarrow 0. \quad (3.230)$$

3.6.3 超导电流与磁矢势的局域关系

由伦敦第二方程

$$\nabla \times \mathbf{J}_s = -\alpha \mathbf{B} \quad (3.231)$$

和

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (3.232)$$

得

$$\nabla \times \mathbf{J}_s = -\alpha \nabla \times \mathbf{A}. \quad (3.233)$$

因此

$$\nabla \times (\mathbf{J}_s + \alpha \mathbf{A}) = 0. \quad (3.234)$$

在单连通区域中，并选择合适规范，可取

$$\boxed{\mathbf{J}_s = -\alpha \mathbf{A}.} \quad (3.235)$$

这一关系表明，在超导体中，超导电流与磁矢势之间存在直接的局域联系。

常采用伦敦规范：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{A}|_S = 0. \quad (3.236)$$

在此规范下，矢势可以被较充分地固定。

3.6.4 皮帕德非局域修正

伦敦关系

$$\mathbf{J}_s(\mathbf{x}) = -\alpha \mathbf{A}(\mathbf{x}) \quad (3.237)$$

是一种局域理论，认为某点处的超导电流只由该点处的矢势决定。

但超导态是宏观量子相干态，超导电子以 Cooper 对形式形成相干运动，因此超导电流对电磁场的响应一般不是严格局域的。皮帕德引入相干长度，提出非局域修正：

$$\mathbf{J}_s(\mathbf{x}) = -\frac{3\alpha}{4\pi\xi_0} \int \frac{\mathbf{r}[\mathbf{r} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}')]e^{-r/\xi_p}}{r^4} dV', \quad \mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'. \quad (3.238)$$

其中 ξ_0 是纯净大块超导体中的相干长度， ξ_p 是有效相干长度，满足

$$\boxed{\frac{1}{\xi_p} = \frac{1}{\xi_0} + \frac{1}{dl}.} \quad (3.239)$$

这里 l 为正常态电子平均自由程， d 为与材料有关的系数。

在局域近似下，可写作

$$\mathbf{J}_s(\mathbf{x}) = -\alpha \frac{\xi_p}{\xi_0} \mathbf{A}(\mathbf{x}). \quad (3.240)$$

相当于将

$$\alpha \rightarrow \alpha' = \alpha \frac{\xi_p}{\xi_0}. \quad (3.241)$$

因此有效穿透深度为

$$\boxed{\lambda_p = \lambda_L \left(\frac{\xi_0}{\xi_p} \right)^{1/2}.} \quad (3.242)$$

若 $\xi_p = \xi_0$ ，则

$$\lambda_p = \lambda_L. \quad (3.243)$$

因此伦敦理论可以看作皮帕德非局域理论的局域近似。

3.6.5 磁通量子化

超导态可以用宏观波函数表示为

$$\Psi(\mathbf{r}) = |\Psi(\mathbf{r})|e^{i\theta(\mathbf{r})}. \quad (3.244)$$

波函数单值性要求，沿闭合回路 C 绕行一周，相位变化必须为

$$\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{l} = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.245)$$

对于电荷为 q 的凝聚粒子，其规范不变动量为

$$\mathbf{p}_{\text{mech}} = \hbar\nabla\theta - q\mathbf{A}. \quad (3.246)$$

超导电流可写为

$$\mathbf{J}_s = \frac{n_s q}{m} (\hbar\nabla\theta - q\mathbf{A}). \quad (3.247)$$

若在足够厚的超导环内部深处取路径，使

$$\mathbf{J}_s = 0, \quad (3.248)$$

则

$$\hbar\nabla\theta = q\mathbf{A}. \quad (3.249)$$

沿闭合回路积分得

$$\hbar \oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{l} = q \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3.250)$$

左边由相位单值性为

$$2\pi n\hbar = nh. \quad (3.251)$$

右边由

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi \quad (3.252)$$

给出

$$nh = q\Phi. \quad (3.253)$$

因此

$$\Phi = n \frac{h}{q}. \quad (3.254)$$

超导体中凝聚粒子是 Cooper 对，其电荷量大小为

$$|q| = 2e. \quad (3.255)$$

于是

$$\Phi = n\Phi_0, \quad \Phi_0 = \frac{h}{2e}. \quad (3.256)$$

数值上

$$\Phi_0 \simeq 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb.} \quad (3.257)$$

若闭合路径上超导电流不为零，则严格量子化的是磁通oid：

$$\Phi + \frac{m}{n_s q^2} \oint_C \mathbf{J}_s \cdot d\mathbf{l} = n \frac{h}{q}. \quad (3.258)$$

当路径选在超导体内部深处且 $\mathbf{J}_s = 0$ 时，退化为普通磁通量子化。

3.6.6 BCS 理论的基本图像

伦敦理论是唯象理论，能够解释零电阻效应、Meissner 效应和穿透深度，但不能回答超导态为何形成。常规超导的微观解释由 BCS 理论给出。

BCS 理论的核心思想是：电子之间虽然存在 Coulomb 排斥，但在晶格背景中，一个电子可以通过声子激发使晶格产生畸变，从而对另一个电子产生有效吸引作用。在费米面附近，即使很弱的吸引相互作用也会导致电子形成 Cooper 对。

典型 Cooper 对由动量和自旋相反的两个电子组成：

$$(\mathbf{k}, \uparrow), \quad (-\mathbf{k}, \downarrow). \quad (3.259)$$

Cooper 对总电荷为

$$-2e, \quad (3.260)$$

这正是超导磁通量子为

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \quad (3.261)$$

的原因。

大量 Cooper 对形成具有宏观相位的凝聚态：

$$\Psi = |\Psi| e^{i\theta}. \quad (3.262)$$

这种宏观相干性带来相位刚性，使得超导体能够支持无耗散电流，并产生磁通量子化等现象。

BCS 理论还预言超导态存在能隙 Δ 。从超导基态激发准粒子需要有限能量，因此低能散射过程被抑制。这为零电阻效应提供了微观解释。与此同时，宏观相位刚性和电磁规范耦合导致屏蔽电流产生，从而解释 Meissner 效应。

因此，可以概括为：

$$\boxed{\text{BCS 理论从 Cooper 对、能隙和宏观相干性出发解释常规超导现象。}} \quad (3.263)$$

3.7 本章小结

本章围绕静磁场的势函数表示和若干量子电磁现象展开。静磁场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (3.264)$$

由于

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3.265)$$

可以引入磁矢势：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (3.266)$$

磁矢势具有规范自由度：

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \psi. \quad (3.267)$$

在 Coulomb 规范

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (3.268)$$

下，矢势满足

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}. \quad (3.269)$$

其积分为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'. \quad (3.270)$$

对其取旋度可得到 Biot-Savart 定律。

磁标势只可在无自由电流且拓扑条件合适的区域中引入：

$$\mathbf{H} = -\nabla \phi_m. \quad (3.271)$$

在磁化介质中，定义假想磁荷密度

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}, \quad (3.272)$$

则

$$\nabla^2 \phi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0}. \quad (3.273)$$

需要注意，假想磁荷不是自由磁单极子，而是磁化介质问题的一种等效描述。

对于局域稳恒电流分布，远区磁矢势可以作多极展开。由于不存在磁单极项，第一非零项为磁偶极项：

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV', \quad (3.274)$$

线电流回路中

$$\mathbf{m} = I \mathbf{S}. \quad (3.275)$$

磁偶极场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}]. \quad (3.276)$$

Aharonov-Bohm 效应说明, 磁矢势在量子力学中可以通过相位产生可观测效应:

$$\Delta\varphi_{AB} = \frac{q}{\hbar} \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{q\Phi}{\hbar}. \quad (3.277)$$

这说明真正具有物理意义的是规范不变量和相因子, 而不是某一规范下的局域矢势取值。

超导体具有零电阻效应和 Meissner 效应。伦敦第一方程

$$\frac{\partial \mathbf{J}_s}{\partial t} = \alpha \mathbf{E} \quad (3.278)$$

解释了零电阻效应; 伦敦第二方程

$$\nabla \times \mathbf{J}_s = -\alpha \mathbf{B} \quad (3.279)$$

导出磁场在超导体中的指数衰减:

$$\mathbf{B}(z) = \mathbf{B}_0 e^{-z/\lambda_L}, \quad (3.280)$$

其中

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{m}{\mu n_s e^2}} \quad (3.281)$$

为伦敦穿透深度。

超导体的宏观波函数

$$\Psi = |\Psi| e^{i\theta} \quad (3.282)$$

必须满足相位单值性。结合电磁规范耦合, 可得磁通量子化:

$$\Phi = n\Phi_0, \quad \Phi_0 = \frac{h}{2e}. \quad (3.283)$$

BCS 理论进一步从 Cooper 对、能隙和宏观相干性出发, 为常规超导现象提供微观解释。

本章的主线可以概括为:

$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \implies \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi \implies \text{磁矢势影响量子相位} \implies \text{超导磁通量子化.}$

(3.284)

第四章 平面电磁波

4.1 平面电磁波的基本性质

本节讨论无界均匀介质中电磁波的基本传播规律。其核心任务是从 Maxwell 方程组出发，导出电磁场所满足的波动方程，并在时谐条件下得到 Helmholtz 方程和平面波解。在此基础上，我们进一步讨论平面电磁波的横波性、电场与磁场的相位关系、能量与能流、阻尼波动方程、边界条件以及偏振态。

4.1.1 Maxwell 方程与无耗散波动方程

在一般情况下，电磁场满足 Maxwell 方程组

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (4.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (4.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (4.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (4.4)$$

在无自由电荷、无自由电流的均匀线性绝缘介质中，

$$\rho = 0, \quad \mathbf{J} = 0, \quad (4.5)$$

并且

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \quad (4.6)$$

于是 Maxwell 方程组化为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (4.7)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (4.8)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (4.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (4.10)$$

下面由 Maxwell 方程推导电场波动方程。对 Faraday 定律两边取旋度，有

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}). \quad (4.11)$$

由于

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (4.12)$$

且介质均匀， μ 与空间位置无关，因此

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \nabla \times \mathbf{H} = \mu \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (4.13)$$

于是

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (4.14)$$

利用矢量恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}, \quad (4.15)$$

并注意到无源均匀介质中

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (4.16)$$

可得

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E}. \quad (4.17)$$

因此

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad (4.18)$$

即

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0}. \quad (4.19)$$

同理可以得到磁场的波动方程

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{B} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0}. \quad (4.20)$$

因此，在无源均匀绝缘介质中，电场和磁场均满足波动方程。与标准波动方程

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \quad (4.21)$$

比较可知，电磁波在该介质中的传播速度为

$$\boxed{v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}}. \quad (4.22)$$

在真空中，

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}}. \quad (4.23)$$

若

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0, \quad \mu = \mu_r \mu_0, \quad (4.24)$$

则

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}}. \quad (4.25)$$

介质的折射率定义为

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}. \quad (4.26)$$

对于通常的非磁性介质，

$$\mu_r \simeq 1, \quad (4.27)$$

于是

$$n \simeq \sqrt{\varepsilon_r}. \quad (4.28)$$

4.1.2 介质色散与单色波近似

在一般介质中， ε 和 μ 可能依赖于频率，即

$$\varepsilon = \varepsilon(\omega), \quad \mu = \mu(\omega). \quad (4.29)$$

这种介质参数随频率变化的现象称为色散。若电磁波含有多个频率成分，则不能简单地
把介质中的电位移矢量写成

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (4.30)$$

其中 ε 为某一固定常数。

但是，对于单一频率的单色波，可以在频域中写成

$$\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\omega), \quad \mathbf{B}(\omega) = \mu(\omega) \mathbf{H}(\omega). \quad (4.31)$$

因此，在讨论单色电磁波传播时，可以把 $\varepsilon(\omega)$ 和 $\mu(\omega)$ 看作给定频率下的介质参数。

4.1.3 时谐电磁场与 Helmholtz 方程

所谓时谐电磁场，是指电磁场的时间依赖具有确定角频率 ω 。采用复数表示，令

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}. \quad (4.32)$$

其中 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 与 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 称为复振幅或相量。

将

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} \quad (4.33)$$

代入无耗散波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (4.34)$$

并利用

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} e^{-i\omega t} = -\omega^2 e^{-i\omega t}, \quad (4.35)$$

可得

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + \omega^2 \mu\varepsilon \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0. \quad (4.36)$$

定义波数

$$k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{\omega}{v}, \quad (4.37)$$

则电场的空间部分满足

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0. \quad (4.38)$$

同理，磁场满足

$$\nabla^2 \mathbf{B} + k^2 \mathbf{B} = 0. \quad (4.39)$$

上述方程称为 Helmholtz 方程。由此可见，对于单色电磁波，时域中的波动方程可以化为频域中的 Helmholtz 方程。后续反射、折射、谐振腔和波导问题，本质上都是不同边界条件下求解 Helmholtz 方程。

4.1.4 复数表示的物理含义

在电磁波理论中，我们常用复指数形式表示简谐振动。例如

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (4.40)$$

由于

$$e^{i\psi} = \cos \psi + i \sin \psi, \quad (4.41)$$

其中

$$\psi = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t, \quad (4.42)$$

所以复数形式同时包含了相差 $\pi/2$ 的两个实解：

$$\cos \psi, \quad \sin \psi. \quad (4.43)$$

实际可观测的电场必须是实值场，因此通常取复表示的实部：

$$\mathbf{E}_{\text{phys}}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} [\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}]. \quad (4.44)$$

若 $\mathbf{E}_0$ 为实矢量，则

$$\mathbf{E}_{\text{phys}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t). \quad (4.45)$$

取实部并不意味着虚部没有意义。虚部可以理解为与实部相差 $\pi/2$ 的另一个实解；更重要的是，复振幅的相位可以记录初相位或不同分量之间的相位差。例如

$$\mathbf{E}_0 = E_0 e^{i\phi_0} \hat{\mathbf{e}}, \quad (4.46)$$

则

$$\text{Re} [E_0 e^{i\phi_0} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}] = E_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi_0). \quad (4.47)$$

因此复振幅中的相位 ϕ_0 对应真实电磁波的初相位。

需要特别注意：复数表示中的虚部并不等同于物理耗散。真正的耗散来自复介电常数或复波矢所导致的指数衰减项。这一点将在有损介质中的阻尼波动方程中进一步体现。

4.1.5 平面电磁波解与相位

Helmholtz 方程最基本的一类解是平面波。其复数形式为

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}}. \quad (4.48)$$

其中 $\mathbf{k}$ 称为波矢，其方向为电磁波的传播方向，大小为

$$|\mathbf{k}| = k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}. \quad (4.49)$$

平面波的相位为

$$\boxed{\Psi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi_0}. \quad (4.50)$$

其中 ϕ_0 为初相位。若无特别说明，可取 $\phi_0 = 0$ 。这是因为在单个自由传播的平面波中，绝对初相位通常可以通过重新选取时间零点或空间原点而改变。

等相位面由

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi_0 = \text{const} \quad (4.51)$$

给出。随着时间增加，为了保持相位不变， $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ 必须增加，因此波沿 $\mathbf{k}$ 方向传播。

例如，对于沿 x 方向传播的波

$$E(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t), \quad (4.52)$$

令

$$kx - \omega t = \text{const}, \quad (4.53)$$

可得

$$x = \frac{\omega}{k} t + \text{const}. \quad (4.54)$$

因此该波沿 $+x$ 方向传播。

相反, 若

$$E(x, t) = E_0 \cos(kx + \omega t), \quad (4.55)$$

则

$$kx + \omega t = \text{const} \quad (4.56)$$

给出

$$x = -\frac{\omega}{k}t + \text{const}, \quad (4.57)$$

所以该波沿 $-x$ 方向传播。

波长定义为沿传播方向相位相差 2π 的空间距离:

$$\boxed{\lambda = \frac{2\pi}{k}}. \quad (4.58)$$

频率为

$$\boxed{f = \frac{\omega}{2\pi}}. \quad (4.59)$$

相速度为

$$\boxed{v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}}. \quad (4.60)$$

4.1.6 平面电磁波的横波性

由无源条件

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (4.61)$$

出发, 将平面波解

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (4.62)$$

代入, 有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \nabla \cdot [\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}] \\ &= i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \\ &= i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}. \end{aligned} \quad (4.63)$$

因此

$$i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (4.64)$$

即

$$\boxed{\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0}. \quad (4.65)$$

这说明平面电磁波的电场垂直于传播方向。

同理由

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.66)$$

可得

$$\boxed{\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0}. \quad (4.67)$$

因此磁场也垂直于传播方向。

由此可知，在无源均匀介质中的平面电磁波是横波：

$$\boxed{\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{B} \perp \mathbf{k}}. \quad (4.68)$$

4.1.7 电场、磁场与传播方向的关系

由 Faraday 定律

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.69)$$

出发。对平面波，有

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\mathbf{k} \times \mathbf{E}. \quad (4.70)$$

另一方面，

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = i\omega \mathbf{B}. \quad (4.71)$$

于是

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}. \quad (4.72)$$

约去 i ，得到

$$\mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega \mathbf{B}. \quad (4.73)$$

因此

$$\boxed{\mathbf{B} = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}}. \quad (4.74)$$

又因为

$$k = \frac{\omega}{v}, \quad (4.75)$$

所以

$$\boxed{\mathbf{B} = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}. \quad (4.76)$$

由此可见， $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{k}$ 两两垂直，并构成右手系：

$$\boxed{\mathbf{E} \perp \mathbf{B}, \quad \mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{B} \perp \mathbf{k}}. \quad (4.77)$$

并且

$$\boxed{\mathbf{E} \times \mathbf{B} \parallel \mathbf{k}}. \quad (4.78)$$

由

$$B = \frac{E}{v} \quad (4.79)$$

可得

$$\boxed{\frac{E}{B} = v}. \quad (4.80)$$

在真空中,

$$\boxed{\frac{E}{B} = c}. \quad (4.81)$$

由于

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (4.82)$$

有

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{E}{\mu v} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E. \quad (4.83)$$

因此

$$\boxed{\frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}. \quad (4.84)$$

该比值称为介质的波阻抗, 通常记为

$$\boxed{Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}. \quad (4.85)$$

4.1.8 电磁波的能量密度与能流密度

在线性介质中, 电磁场能量密度为

$$w = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \quad (4.86)$$

由于

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}, \quad (4.87)$$

所以

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2. \quad (4.88)$$

对于平面电磁波,

$$B = \frac{E}{v} = E \sqrt{\mu \varepsilon}. \quad (4.89)$$

因此

$$\frac{1}{\mu} B^2 = \frac{1}{\mu} E^2 \mu \varepsilon = \varepsilon E^2. \quad (4.90)$$

于是电场能量密度和磁场能量密度相等:

$$\boxed{\frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2\mu} B^2}. \quad (4.91)$$

总能量密度为

$$w = \varepsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2. \quad (4.92)$$

若

$$E = E_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t), \quad (4.93)$$

则

$$w = \varepsilon E_0^2 \cos^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t). \quad (4.94)$$

对一个周期取时间平均，由于

$$\overline{\cos^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \frac{1}{2}, \quad (4.95)$$

所以平均能量密度为

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \varepsilon E_0^2 = \frac{1}{2\mu} B_0^2. \quad (4.96)$$

电磁场的能流密度由 Poynting 矢量表示：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (4.97)$$

对平面波，

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}. \quad (4.98)$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \left(\frac{1}{\mu v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} \right) \\ &= \frac{1}{\mu v} \mathbf{E} \times (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}). \end{aligned} \quad (4.99)$$

由于

$$\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{k}}, \quad (4.100)$$

有

$$\mathbf{E} \times (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) = E^2 \hat{\mathbf{k}}. \quad (4.101)$$

于是

$$\mathbf{S} = \frac{E^2}{\mu v} \hat{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 \hat{\mathbf{k}}. \quad (4.102)$$

另一方面，

$$w = \varepsilon E^2, \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}, \quad (4.103)$$

所以

$$vw = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \varepsilon E^2 = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2. \quad (4.104)$$

因此

$$\boxed{\mathbf{S} = vw \hat{\mathbf{k}}}. \quad (4.105)$$

这说明电磁波的能量沿传播方向以波速 v 输运。

采用复振幅表示时，不能把复场直接代入二次型能量表达式。若物理场为

$$\mathbf{E}_{\text{phys}} = \text{Re} [\tilde{\mathbf{E}} e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{H}_{\text{phys}} = \text{Re} [\tilde{\mathbf{H}} e^{-i\omega t}], \quad (4.106)$$

则平均 Poynting 矢量为

$$\boxed{\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \text{Re} (\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*)}. \quad (4.107)$$

对于无耗散介质中的平面波，

$$\boxed{\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 \hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{2} \varepsilon v E_0^2 \hat{\mathbf{k}}}. \quad (4.108)$$

4.1.9 有损介质中的阻尼波动方程

在导体或有损介质中，电场会激发传导电流

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad (4.109)$$

其中 σ 为电导率。此时 Maxwell 方程中的 Ampere-Maxwell 定律变为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (4.110)$$

仍然从 Faraday 定律出发：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (4.111)$$

对两边取旋度，得

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}). \quad (4.112)$$

利用

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (4.113)$$

可得

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \nabla \times \mathbf{H} \\ &= \mu \sigma \mathbf{E} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (4.114)$$

因此

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (4.115)$$

若介质内部无体自由电荷分布，或者经过电荷弛豫过程后可近似认为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (4.116)$$

则

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E}. \quad (4.117)$$

于是

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (4.118)$$

即

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0}. \quad (4.119)$$

这就是有损介质中的阻尼波动方程。

同理，磁场也满足

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0}. \quad (4.120)$$

其中阻尼项

$$-\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.121)$$

来源于传导电流。根据 Poynting 定理，导电介质中电磁能量的耗散率为

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2. \quad (4.122)$$

因此，阻尼波动方程描述的是电磁场在传播过程中不断向焦耳热转化的有损传播过程。

4.1.10 复介电常数与复波矢

对阻尼波动方程取时谐形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad (4.123)$$

有

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega, \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2. \quad (4.124)$$

代入

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \quad (4.125)$$

得到

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu\varepsilon \mathbf{E} + i\omega \mu\sigma \mathbf{E} = 0. \quad (4.126)$$

即

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0}, \quad (4.127)$$

其中

$$\boxed{k^2 = \omega^2 \mu\varepsilon + i\omega \mu\sigma}. \quad (4.128)$$

定义复介电常数

$$\boxed{\varepsilon' = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}}, \quad (4.129)$$

则

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon'. \quad (4.130)$$

由此可知，有损介质中的时谐电磁波仍然满足 Helmholtz 方程，但波数 k 一般为复数。

设平面波沿 z 正方向传播，取

$$E(z, t) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}. \quad (4.131)$$

若

$$k = \beta + i\alpha, \quad (4.132)$$

则

$$\begin{aligned} E(z, t) &= E_0 e^{i[(\beta + i\alpha)z - \omega t]} \\ &= E_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}. \end{aligned} \quad (4.133)$$

因此

$$\boxed{\alpha \text{ 为衰减常数, } \beta \text{ 为相位常数}}. \quad (4.134)$$

由

$$k^2 = (\beta + i\alpha)^2 = \beta^2 - \alpha^2 + 2i\alpha\beta \quad (4.135)$$

与

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + i\omega \mu \sigma \quad (4.136)$$

比较，得

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \varepsilon, \quad (4.137)$$

$$2\alpha\beta = \omega \mu \sigma. \quad (4.138)$$

解得

$$\boxed{\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} - 1 \right]^{1/2}}, \quad (4.139)$$

$$\boxed{\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} + 1 \right]^{1/2}}. \quad (4.140)$$

良导体条件为

$$\sigma \gg \omega \varepsilon. \quad (4.141)$$

此时

$$\boxed{\alpha \simeq \beta \simeq \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}}. \quad (4.142)$$

电磁波振幅衰减到原来 $1/e$ 所需距离称为趋肤深度:

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \simeq \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \quad (4.143)$$

弱损耗介质条件为

$$\sigma \ll \omega\varepsilon. \quad (4.144)$$

此时

$$\beta \simeq \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (4.145)$$

而

$$\alpha \simeq \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}. \quad (4.146)$$

这说明弱损耗介质中电磁波的相位传播近似与无耗散介质相同, 但振幅会随传播距离缓慢衰减。

4.1.11 电磁场边界条件的推导

电磁波的反射、折射、谐振腔和波导问题, 本质上都是边值问题。边界条件直接来自 Maxwell 方程的积分形式。设界面法向量为 $\hat{\mathbf{n}}$, 并规定其方向由介质 1 指向介质 2。

电场切向边界条件

Faraday 定律的积分形式为

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (4.147)$$

取一个跨越界面的无限小矩形回路。令矩形高度趋于零, 右侧磁通面积也趋于零, 因此得到

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1)_t = 0. \quad (4.148)$$

矢量形式为

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0. \quad (4.149)$$

即电场切向分量连续。

磁场切向边界条件

Ampere-Maxwell 定律的积分形式为

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}. \quad (4.150)$$

同样取跨越界面的无限小矩形回路。当矩形高度趋于零时，位移电流项趋于零。若界面上存在自由面电流密度 $\mathbf{K}_f$ ，则

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f. \quad (4.151)$$

若无自由面电流，则

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0. \quad (4.152)$$

即磁场强度的切向分量连续。

电位移矢量法向边界条件

Gauss 定律的积分形式为

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_f. \quad (4.153)$$

取跨越界面的无限小柱体，柱高趋于零。若界面上存在自由面电荷密度 σ_f ，则

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f. \quad (4.154)$$

若无自由面电荷，则

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0. \quad (4.155)$$

磁感应强度法向边界条件

由

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.156)$$

的积分形式

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (4.157)$$

可得

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (4.158)$$

即磁感应强度的法向分量连续。

绝缘介质界面

对于无自由面电荷、无自由面电流的绝缘介质界面，

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad (4.159)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0, \quad (4.160)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0, \quad (4.161)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (4.162)$$

在反射和折射问题中，通常主要使用切向 $\mathbf{E}$ 与切向 $\mathbf{H}$ 连续条件来求反射波和折射波的振幅关系；法向条件在相位匹配和 Maxwell 方程满足后通常不是独立条件。

理想导体边界

对于理想导体，其内部电磁场为零：

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = 0, \quad \mathbf{H}_{\text{in}} = 0. \quad (4.163)$$

若导体外侧场为 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ ，则边界条件化为

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0, \quad (4.164)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (4.165)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H} = \mathbf{K}_f, \quad (4.166)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D} = \sigma_f. \quad (4.167)$$

因此，理想导体表面上电场无切向分量，磁感应强度无法向分量。也就是说，在理想导体表面附近，

$$\boxed{\mathbf{E} \text{ 垂直于导体表面,} \quad \mathbf{B} \text{ 平行于导体表面}}. \quad (4.168)$$

这是后续谐振腔和波导问题的基本边界条件。

4.1.12 电磁波的偏振

由于平面电磁波满足

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (4.169)$$

对于给定传播方向 $\mathbf{k}$ ，电场只能在垂直于 $\mathbf{k}$ 的平面内振动。因此，电磁波具有两个独立的横向偏振自由度。

设电磁波沿 $+z$ 方向传播，即

$$\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}. \quad (4.170)$$

则电场无 z 分量，可写为

$$\mathbf{E}(z, t) = E_x(z, t)\hat{\mathbf{x}} + E_y(z, t)\hat{\mathbf{y}}. \quad (4.171)$$

最一般的单色平面波可写为

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re} \left[\left(\tilde{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \tilde{E}_y \hat{\mathbf{y}} \right) e^{i(kz - \omega t)} \right], \quad (4.172)$$

其中

$$\tilde{E}_x = E_{0x} e^{i\phi_x}, \quad \tilde{E}_y = E_{0y} e^{i\phi_y}. \quad (4.173)$$

令

$$\delta = \phi_y - \phi_x, \quad (4.174)$$

并把整体相位吸收入

$$\psi = kz - \omega t + \phi_x, \quad (4.175)$$

则

$$E_x = E_{0x} \cos \psi, \quad (4.176)$$

$$E_y = E_{0y} \cos(\psi + \delta). \quad (4.177)$$

因此，偏振态由两个横向分量的相对振幅和相对相位决定：

$$\boxed{\frac{E_{0y}}{E_{0x}}, \quad \delta = \phi_y - \phi_x}. \quad (4.178)$$

线偏振

若两个横向分量相位相同或相反，即

$$\delta = 0 \quad \text{或} \quad \delta = \pi, \quad (4.179)$$

则

$$E_y = \pm E_{0y} \cos \psi. \quad (4.180)$$

因此

$$\frac{E_y}{E_x} = \pm \frac{E_{0y}}{E_{0x}} = \text{const.} \quad (4.181)$$

电场矢量始终沿横向平面内某一固定方向振动，这种偏振称为线偏振。

因此

$$\boxed{\delta = 0 \text{ 或 } \pi \implies \text{线偏振}}. \quad (4.182)$$

特殊地，

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{x}} \quad (4.183)$$

表示沿 x 方向线偏振；

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t) \hat{\mathbf{y}} \quad (4.184)$$

表示沿 y 方向线偏振。

在反射折射问题中，常把线偏振分解为两种基本偏振：

$$s \text{ 偏振： } \mathbf{E} \perp \text{入射面}, \quad (4.185)$$

$$p \text{ 偏振： } \mathbf{E} \parallel \text{入射面}. \quad (4.186)$$

圆偏振

若两个横向分量振幅相等,

$$E_{0x} = E_{0y} = E_0, \quad (4.187)$$

且相位差为

$$\delta = \pm \frac{\pi}{2}, \quad (4.188)$$

则

$$E_x = E_0 \cos \psi, \quad (4.189)$$

$$E_y = E_0 \cos \left(\psi \pm \frac{\pi}{2} \right) = \mp E_0 \sin \psi. \quad (4.190)$$

于是

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2. \quad (4.191)$$

电场矢量端点在垂直传播方向的平面内描绘圆周。这种偏振称为圆偏振。

因此

$$\boxed{E_{0x} = E_{0y}, \quad \delta = \pm \frac{\pi}{2} \implies \text{圆偏振}}. \quad (4.192)$$

其中 $\delta = +\pi/2$ 与 $\delta = -\pi/2$ 对应两个旋向相反的圆偏振。具体称为左旋还是右旋, 需要预先约定观察方向和时间因子约定。

圆偏振也可用圆偏振基矢表示:

$$\boxed{\hat{\mathbf{e}}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{\mathbf{x}} \pm i\hat{\mathbf{y}})}. \quad (4.193)$$

相应地, 圆偏振波可写成

$$\mathbf{E}(z, t) = \text{Re} [E_0 \hat{\mathbf{e}}_{\pm} e^{i(kz - \omega t)}]. \quad (4.194)$$

这里复振幅中的 i 精确表示两个横向分量之间相差 $\pi/2$ 的相位关系。

椭圆偏振

一般情况下,

$$E_x = E_{0x} \cos \psi, \quad (4.195)$$

$$E_y = E_{0y} \cos(\psi + \delta). \quad (4.196)$$

消去参数 ψ , 可得

$$\boxed{\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right) \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right) \cos \delta = \sin^2 \delta}. \quad (4.197)$$

这是一条椭圆方程。因此，一般单色平面电磁波为椭圆偏振波。

线偏振和圆偏振都是椭圆偏振的特殊情形：

$$\delta = 0, \pi \implies \text{椭圆退化为直线}, \quad (4.198)$$

$$E_{0x} = E_{0y}, \quad \delta = \pm \frac{\pi}{2} \implies \text{椭圆变为圆}. \quad (4.199)$$

Jones 矢量表示

为了简洁描述偏振态，可以把横向复振幅写成二分量矢量：

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \tilde{E}_x \\ \tilde{E}_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{i\phi_x} \\ E_{0y} e^{i\phi_y} \end{pmatrix}. \quad (4.200)$$

这称为 Jones 矢量。

由于整体相位不改变偏振态，所以

$$\begin{pmatrix} \tilde{E}_x \\ \tilde{E}_y \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad e^{i\phi_0} \begin{pmatrix} \tilde{E}_x \\ \tilde{E}_y \end{pmatrix} \quad (4.201)$$

表示同一个偏振态。

常见偏振态的 Jones 矢量为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \quad x \text{ 方向线偏振}, \quad (4.202)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} : \quad y \text{ 方向线偏振}, \quad (4.203)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : \quad 45^\circ \text{ 线偏振}, \quad (4.204)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} : \quad \text{一种圆偏振}, \quad (4.205)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} : \quad \text{另一种反向圆偏振}. \quad (4.206)$$

4.1.13 电场偏振与磁场偏振的关系

在无耗散均匀介质中，

$$\mathbf{B} = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}. \quad (4.207)$$

因此磁场与电场垂直，且与电场同频、同相。

若波沿 $+z$ 方向传播，则

$$\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{z}}. \quad (4.208)$$

若

$$\mathbf{E} = E_x \hat{\mathbf{x}} + E_y \hat{\mathbf{y}}, \quad (4.209)$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{1}{v} \hat{\mathbf{z}} \times (E_x \hat{\mathbf{x}} + E_y \hat{\mathbf{y}}) \\ &= \frac{1}{v} (E_x \hat{\mathbf{y}} - E_y \hat{\mathbf{x}}). \end{aligned} \quad (4.210)$$

即

$$\boxed{B_x = -\frac{E_y}{v}, \quad B_y = \frac{E_x}{v}}. \quad (4.211)$$

因此磁场具有与电场相同的偏振类型，只是整体方向相对于电场旋转 90° 。

在无耗散介质中，若电场为线偏振，则磁场也为线偏振；若电场为圆偏振，则磁场也为圆偏振；若电场为椭圆偏振，则磁场也为椭圆偏振。

在有损介质中，由于波矢 k 可能为复数， $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 之间可能出现额外相位差。例如在良导体中，磁场与电场不再简单同相，这反映了传导电流和焦耳耗散对电磁波传播的影响。

4.1.14 本节小结

平面电磁波部分的核心结论如下：

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0}, \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0}, \quad (4.212)$$

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon}}, \quad (4.213)$$

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}}, \quad (4.214)$$

$$\boxed{\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0}, \quad (4.215)$$

$$\boxed{\mathbf{B} = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}, \quad (4.216)$$

$$\boxed{\frac{E}{B} = v, \quad \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}, \quad (4.217)$$

$$\boxed{\overline{w} = \frac{1}{2} \varepsilon E_0^2 = \frac{1}{2\mu} B_0^2}, \quad (4.218)$$

$$\boxed{\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \text{Re} (\tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^*)}, \quad (4.219)$$

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0}, \quad (4.220)$$

$$\boxed{k^2 = \omega^2 \mu \left(\varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \right)}, \quad (4.221)$$

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f}, \quad (4.222)$$

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0}. \quad (4.223)$$

从物理图像上看，平面电磁波是横波，电场、磁场与传播方向两两垂直；电磁能量沿波矢方向传播；无耗散介质中电场与磁场同相，有损介质中可出现指数衰减与相位差；偏振态由电场两个横向分量之间的相对振幅和相对相位决定。

4.2 电磁波在介质界面上的反射和折射

本节讨论平面电磁波入射到两种均匀介质的平面分界面时所发生的反射与折射现象。这一问题是电磁场边值问题的典型例子：反射波和折射波的方向由界面处的相位匹配决定，而其振幅、相位和能量分配则由电磁场边界条件决定。

本节的核心逻辑为

$$\boxed{\text{Maxwell 边界条件} \Rightarrow \text{相位匹配} \Rightarrow \text{反射定律与折射定律} \Rightarrow \text{Fresnel 公式}} \quad (4.224)$$

并进一步由 Fresnel 公式讨论反射相位、半波损失、布儒斯特角、全反射、倏逝波以及能量和动量守恒关系。

4.2.1 几何设定与基本边界条件

取两种介质的分界面为

$$z = 0. \quad (4.225)$$

介质 1 位于 $z < 0$ 区域, 介质 2 位于 $z > 0$ 区域。界面法线由介质 1 指向介质 2, 即

$$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}. \quad (4.226)$$

入射面取为由入射波矢 $\mathbf{k}_i$ 和界面法线 $\hat{\mathbf{n}}$ 张成的平面, 即 xz 平面。

设入射波、反射波和折射波的波矢分别为

$$\mathbf{k}_i = k_1 (\sin \theta_i, \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i, \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{k}_r = k_1 (\sin \theta_r, \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_r, \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{k}_t = k_2 (\sin \theta_t, \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_t, \hat{\mathbf{z}}). \quad (4.227)$$

其中 $\theta_i, \theta_r, \theta_t$ 分别为入射角、反射角和折射角, 均相对于法线方向度量。介质 j 中的波数为

$$k_j = \omega \sqrt{\mu_j \varepsilon_j}, \quad j = 1, 2. \quad (4.228)$$

介质 j 中的波阻抗定义为

$$\eta_j = \sqrt{\frac{\mu_j}{\varepsilon_j}}. \quad (4.229)$$

对于无自由面电荷和无自由面电流的绝缘介质界面, 电磁场满足边界条件

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0. \quad (4.230)$$

在反射和折射问题中, 最常使用的是切向分量连续条件:

$$\boxed{\mathbf{E}_\tau^{(1)} = \mathbf{E}_\tau^{(2)}, \quad \mathbf{H}_\tau^{(1)} = \mathbf{H}_\tau^{(2)}}. \quad (4.231)$$

这里下标 τ 表示界面切向分量, 而不是透射波。

4.2.2 相位匹配与反射、折射定律

设入射波、反射波和折射波的电场分别为

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{E}_{i0} e^{i(\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{r} - \omega_i t)}, \quad \mathbf{E}_r = \mathbf{E}_{r0} e^{i(\mathbf{k}_r \cdot \mathbf{r} - \omega_r t)}, \quad \mathbf{E}_t = \mathbf{E}_{t0} e^{i(\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{r} - \omega_t t)}. \quad (4.232)$$

由于边界条件必须在界面 $z = 0$ 上对任意 x, y, t 成立, 三个波在界面上的相位因子必须相互匹配。因此有

$$\omega_i = \omega_r = \omega_t \equiv \omega, \quad (4.233)$$

以及

$$\boxed{\mathbf{k}_{i\parallel} = \mathbf{k}_{r\parallel} = \mathbf{k}_{t\parallel}}. \quad (4.234)$$

这里 $\parallel$ 表示平行于界面的分量。上述关系称为界面相位匹配条件，也可称为切向波矢连续条件。

对于所取坐标系，切向波矢连续给出

$$k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r = k_2 \sin \theta_t. \quad (4.235)$$

因为入射波和反射波位于同一介质中，并且频率相同，所以两者满足相同的色散关系

$$|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_r| = k_1. \quad (4.236)$$

由

$$k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r \quad (4.237)$$

可得

$$\boxed{\theta_r = \theta_i}. \quad (4.238)$$

这就是反射定律。

另一方面，由

$$k_1 \sin \theta_i = k_2 \sin \theta_t \quad (4.239)$$

并利用

$$k_j = \frac{n_j \omega}{c}, \quad (4.240)$$

得到

$$\boxed{n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t}. \quad (4.241)$$

这就是折射定律，即 Snell 定律。

需要注意，推导反射定律时并不存在循环论证。入射波和反射波的波数模长相同并不是预先假设反射角等于入射角，而是因为二者在同一介质中传播且频率相同，故满足同一色散关系：

$$|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_r|. \quad (4.242)$$

反射定律是由切向波矢连续、同介质色散关系以及反射波远离界面的传播方向共同推出的。

4.2.3 入射面与两种基本偏振

入射面由入射波矢 $\mathbf{k}_i$ 与界面法线 $\hat{\mathbf{n}}$ 张成。在本节坐标约定下，入射面为 xz 平面。任意线偏振入射波均可分解为两种基本偏振：

$$s \text{ 偏振: } \mathbf{E} \perp \text{ 入射面}, p \text{ 偏振: } \mathbf{E} \parallel \text{ 入射面}. \quad (4.243)$$

在光学中, s 偏振也称为垂直入射面偏振, p 偏振也称为平行入射面偏振。在电磁波理论中, 二者有时也分别对应 TE 型和 TM 型记号:

$$s \text{ 偏振: TE 偏振, } p \text{ 偏振: TM 偏振.} \quad (4.244)$$

这里的 TE 和 TM 是相对于入射面而言的, 即 s 偏振的电场垂直入射面, p 偏振的磁场垂直入射面。

若入射面为 xz 平面, 则 y 方向垂直于入射面。因此

$$s \text{ 偏振: } \mathbf{E}_i, \mathbf{E}_r, \mathbf{E}_t \parallel \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{H}_i, \mathbf{H}_r, \mathbf{H}_t \in xz \text{ 平面, } p \text{ 偏振: } \mathbf{E}_i, \mathbf{E}_r, \mathbf{E}_t \in xz \text{ 平面, } \mathbf{H}_i, \mathbf{H}_r, \mathbf{H}_t \parallel \hat{\mathbf{y}} \quad (4.245)$$

这一几何关系非常重要。反射和折射定律的推导不依赖于偏振, 但 Fresnel 振幅公式必须分别对 s 偏振和 p 偏振推导。

4.2.4 s 偏振的 Fresnel 公式

对于 s 偏振, 电场垂直入射面。取

$$\mathbf{E}_i = E_i \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{E}_r = E_r \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{E}_t = E_t \hat{\mathbf{y}}. \quad (4.246)$$

由于 y 方向为界面切向方向, 切向电场连续给出

$$\boxed{E_i + E_r = E_t}. \quad (4.247)$$

平面电磁波中电场和磁场满足

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}. \quad (4.248)$$

对入射波,

$$\hat{\mathbf{k}}_i = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}. \quad (4.249)$$

于是

$$\mathbf{H}_i = \frac{E_i}{\eta_1} \hat{\mathbf{k}}_i \times \hat{\mathbf{y}} = \frac{E_i}{\eta_1} (-\cos \theta_i \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i \hat{\mathbf{z}}).$$

其切向分量为

$$H \cdot \hat{\mathbf{x}} = -\frac{E_i}{\eta_1} \cos \theta_i. \quad (4.250)$$

对反射波,

$$\hat{\mathbf{k}}_r = \sin \theta_i \hat{\mathbf{x}} - \cos \theta_i \hat{\mathbf{z}}. \quad (4.251)$$

于是

$$\mathbf{H}_r = \frac{E_r}{\eta_1} \hat{\mathbf{k}} * r \times \hat{\mathbf{y}} = \frac{E_r}{\eta_1} (\cos \theta_i, \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_i, \hat{\mathbf{z}}),$$

其切向分量为

$$H * rx = \frac{E_r}{\eta_1} \cos \theta_i. \quad (4.252)$$

对折射波,

$$\hat{\mathbf{k}}_t = \sin \theta_t, \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta_t, \hat{\mathbf{z}}, \quad (4.253)$$

从而

$$\mathbf{H}_t = \frac{E_t}{\eta_2} \hat{\mathbf{k}} * t \times \hat{\mathbf{y}} = \frac{E_t}{\eta_2} (-\cos \theta_t, \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_t, \hat{\mathbf{z}}).$$

其切向分量为

$$H * tx = -\frac{E_t}{\eta_2} \cos \theta_t. \quad (4.254)$$

切向磁场连续给出

$$H_{ix} + H_{rx} = H_{tx}. \quad (4.255)$$

代入各分量, 有

$$-\frac{E_i}{\eta_1} \cos \theta_i + \frac{E_r}{\eta_1} \cos \theta_i = -\frac{E_t}{\eta_2} \cos \theta_t. \quad (4.256)$$

整理得

$$\boxed{\frac{\cos \theta_i}{\eta_1} (E_i - E_r) = \frac{\cos \theta_t}{\eta_2} E_t}. \quad (4.257)$$

令

$$r_s = \frac{E_r}{E_i}, \quad t_s = \frac{E_t}{E_i}, \quad (4.258)$$

则边界条件化为

$$1 + r_s = t_s, \quad \frac{\cos \theta_i}{\eta_1} (1 - r_s) = \frac{\cos \theta_t}{\eta_2} t_s. \quad (4.259)$$

联立解得

$$\boxed{r_s = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}}, \quad (4.260)$$

$$\boxed{t_s = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}}. \quad (4.261)$$

若两种介质均为非磁性介质, 即

$$\mu_1 \simeq \mu_2 \simeq \mu_0, \quad (4.262)$$

则

$$\eta_j = \frac{\eta_0}{n_j}. \quad (4.263)$$

于是

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad (4.264)$$

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}. \quad (4.265)$$

利用 Snell 定律, 还可写成

$$r_s = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}, \quad (4.266)$$

$$t_s = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)}. \quad (4.267)$$

4.2.5 p 偏振的 Fresnel 公式

对于 p 偏振, 电场位于入射面内, 并且必须垂直于各自的波矢。取

$$\mathbf{E}_i = E_i (\cos \theta_i, \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta_i, \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{E}_r = E_r (-\cos \theta_i, \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta_i, \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{E}_t = E_t (\cos \theta_t, \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta_t, \hat{\mathbf{z}}). \quad (4.268)$$

这些表达式均满足

$$\mathbf{E}_i \cdot \mathbf{k}_i = 0, \quad \mathbf{E}_r \cdot \mathbf{k}_r = 0, \quad \mathbf{E}_t \cdot \mathbf{k}_t = 0. \quad (4.269)$$

此时电场的界面切向分量为 x 分量。切向电场连续给出

$$E_i \cos \theta_i - E_r \cos \theta_i = E_t \cos \theta_t, \quad (4.270)$$

即

$$(E_i - E_r) \cos \theta_i = E_t \cos \theta_t. \quad (4.271)$$

对 p 偏振, 由

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} \quad (4.272)$$

可得

$$\mathbf{H}_i = \frac{E_i}{\eta_1} \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{H}_r = \frac{E_r}{\eta_1} \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{H}_t = \frac{E_t}{\eta_2} \hat{\mathbf{y}}. \quad (4.273)$$

因为 y 方向是界面切向方向, 故切向磁场连续给出

$$\frac{E_i + E_r}{\eta_1} = \frac{E_t}{\eta_2}. \quad (4.274)$$

令

$$r_p = \frac{E_r}{E_i}, \quad t_p = \frac{E_t}{E_i}, \quad (4.275)$$

则边界条件化为

$$(1 - r_p) \cos \theta_i = t_p \cos \theta_t, \quad \frac{1 + r_p}{\eta_1} = \frac{t_p}{\eta_2}. \quad (4.276)$$

联立解得

$$r_p = \frac{\eta_1 \cos \theta_i - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t}, \quad (4.277)$$

$$t_p = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t}. \quad (4.278)$$

对于非磁性介质，

$$\eta_j = \frac{\eta_0}{n_j}, \quad (4.279)$$

于是

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad (4.280)$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}. \quad (4.281)$$

利用 Snell 定律，还可以写成

$$r_p = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}, \quad (4.282)$$

$$t_p = \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t) \cos(\theta_i - \theta_t)}. \quad (4.283)$$

需要注意，不同教材对 p 偏振反射波的正方向可能采用不同约定，因而 r_p 的整体符号可能不同。但只要偏振基矢定义前后一致，反射率 $R_p = |r_p|^2$ 和物理可观测结论不受影响。

4.2.6 s 偏振与 p 偏振的比较

在本节所采用的坐标约定下，两种偏振的几何图像和边界条件投影可概括为

表 4.1: s 偏振与 p 偏振的几何图像和边界条件比较

内容	s 偏振	p 偏振
定义	$\mathbf{E} \perp$ 入射面	$\mathbf{E} \parallel$ 入射面
电场方向	$\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{y}}$	$\mathbf{E} \in xz$ 平面
磁场方向	$\mathbf{H} \in xz$ 平面	$\mathbf{H} \parallel \hat{\mathbf{y}}$
直接连续的场	$E_i + E_r = E_t$	$(E_i + E_r)/\eta_1 = E_t/\eta_2$
需要投影的场	$\mathbf{H}$ 取 x 分量	$\mathbf{E}$ 取 x 分量

因此可以用一句话记忆：

s 偏振： $\mathbf{E}$ 垂直入射面， $\mathbf{H}$ 在入射面内。

(4.284)

p 偏振： $\mathbf{E}$ 在入射面内， $\mathbf{H}$ 垂直入射面。

(4.285)

若需要在笔记中插入示意图，可采用如下图像占位：

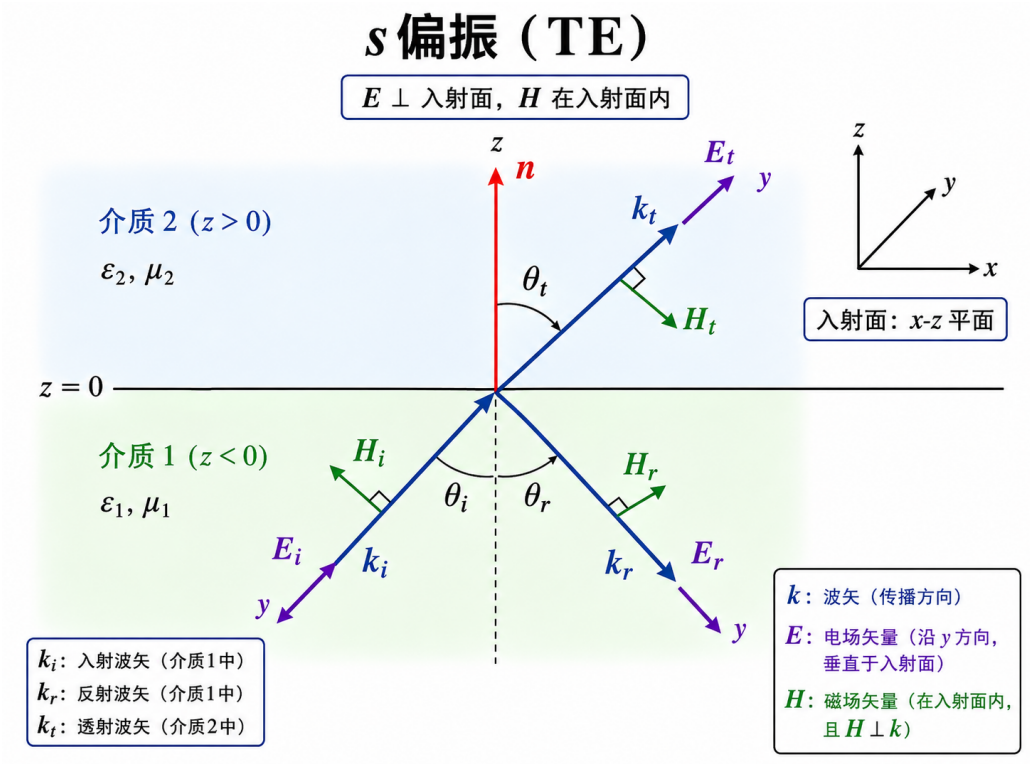


图 4.1: s 偏振反射与折射示意图：电场垂直入射面，磁场在入射面内。

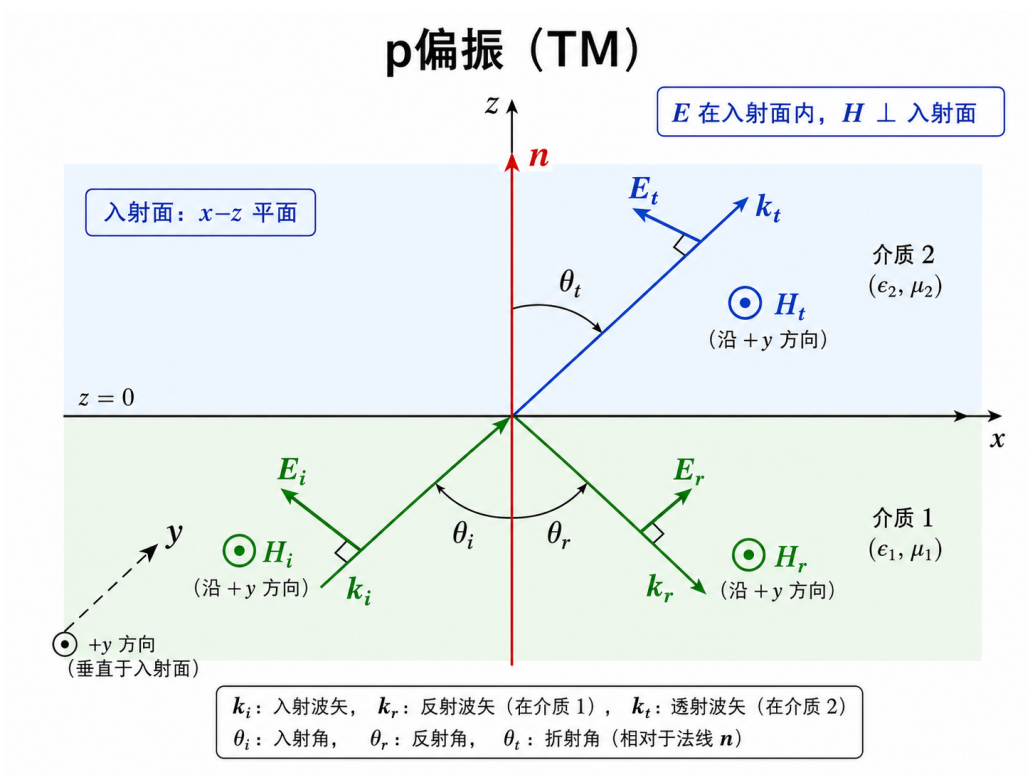


图 4.2: p 偏振反射与折射示意图: 电场在入射面内, 磁场垂直入射面。

4.2.7 Fresnel 公式的物理含义

Fresnel 公式给出了反射波、折射波相对于入射波的电场振幅比例:

$$r = \frac{E_r}{E_i}, \quad t = \frac{E_t}{E_i}. \quad (4.286)$$

它不仅包含振幅分配信息, 还包含相位信息。若 r 为正实数, 则反射波与入射波在所选正方向下同相; 若 r 为负实数, 则反射波相对于入射波发生 π 的相位突变; 若 r 为复数, 则反射波相对于入射波具有一般相位延迟。

从物理上看，Fresnel 公式反映了界面对不同偏振态的选择性。一般有

$$r_s \neq r_p, \quad t_s \neq t_p. \quad (4.287)$$

因此，自然光入射到介质界面后，反射光和折射光通常会变成部分偏振光。

Fresnel 公式的本质可以概括为

$$\text{方向关系来自相位匹配, 振幅关系来自切向}\mathbf{E}, \mathbf{H} \text{ 连续。} \quad (4.288)$$

4.2.8 光学中 Fresnel 公式与电磁学中 Fresnel 公式的关系

在光学课程中, Fresnel 公式通常写成折射率形式:

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}. \quad (4.289)$$

这实际上默认了介质为非磁性无耗散介质, 即

$$\mu_1 \simeq \mu_2 \simeq \mu_0, \quad \sigma = 0. \quad (4.290)$$

在电磁学中, 更一般的形式应使用波阻抗:

$$r_s = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad r_p = \frac{\eta_1 \cos \theta_i - \eta_2 \cos \theta_t}{\eta_1 \cos \theta_i + \eta_2 \cos \theta_t}. \quad (4.291)$$

因此, 光学中的 Fresnel 公式是电磁学 Fresnel 公式在非磁性、无损、各向同性介质中的特例。

若介质有吸收或导电性, 则 ε 、 η 和 k 可以为复数。此时反射系数和透射系数一般也为复数, 反射与透射过程会引入更一般的相位变化和能量损耗。

4.2.9 反射率、透射率与能量守恒

Fresnel 系数 r, t 是电场振幅系数, 而不是能量比例。电磁波的能量流由平均 Poynting 矢量给出:

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*). \quad (4.292)$$

对于无耗散介质中的平面波, 其强度为

$$I = \bar{S} = \frac{1}{2} \frac{|E_0|^2}{\eta}. \quad (4.293)$$

在界面问题中, 真正穿过界面的能量流为 Poynting 矢量的法向分量。入射波、反射波和折射波穿过单位界面面积的能流大小分别与

$$I_i \cos \theta_i, \quad I_r \cos \theta_i, \quad I_t \cos \theta_t \quad (4.294)$$

有关。若界面无吸收, 则能量守恒要求

$$\boxed{I_i \cos \theta_i = I_r \cos \theta_i + I_t \cos \theta_t}. \quad (4.295)$$

反射率定义为

$$R = \frac{I_r}{I_i}. \quad (4.296)$$

因为入射波与反射波在同一介质中传播, 且入射角与反射角相同, 所以

$$\boxed{R = |r|^2}. \quad (4.297)$$

对两种偏振分别有

$$R_s = |r_s|^2, \quad R_p = |r_p|^2. \quad (4.298)$$

透射率定义为透射到第二介质的法向能流与入射法向能流之比:

$$T = \frac{I_t \cos \theta_t}{I_i \cos \theta_i}. \quad (4.299)$$

由于

$$I = \frac{1}{2} \frac{|E_0|^2}{\eta}, \quad (4.300)$$

可得

$$T = \frac{\eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i} |t|^2. \quad (4.301)$$

对于非磁性介质,

$$\eta_j = \frac{\eta_0}{n_j}, \quad (4.302)$$

所以

$$T = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t|^2. \quad (4.303)$$

分别地,

$$T_s = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_s|^2, \quad T_p = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_p|^2. \quad (4.304)$$

对于无吸收介质, 能量守恒给出

$$R + T = 1. \quad (4.305)$$

因此有

$$R_s + T_s = 1, \quad R_p + T_p = 1. \quad (4.306)$$

若介质或界面存在吸收, 则能量守恒应写为

$$R + T + A = 1, \quad (4.307)$$

其中 A 为吸收率。

4.2.10 正入射情形与半波损失

正入射时

$$\theta_i = \theta_t = 0. \quad (4.308)$$

此时不需要区分 s 偏振和 p 偏振。电场相对于同一物理切向方向的反射系数为

$$r = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}. \quad (4.309)$$

对于非磁性介质,

$$\eta_j = \frac{\eta_0}{n_j}, \quad (4.310)$$

故

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}. \quad (4.311)$$

若电磁波从光疏介质入射到光密介质,

$$n_2 > n_1, \quad (4.312)$$

则

$$r < 0. \quad (4.313)$$

这意味着反射电场相对于入射电场发生 π 的相位突变。由于相位差 π 对应半个波长, 因此称为半波损失:

$$\Delta\phi = \pi \iff \Delta x = \frac{\lambda}{2}. \quad (4.314)$$

需要强调, 半波损失不是能量损失, 而是反射波电场的相位反转。

若电磁波从光密介质入射到光疏介质,

$$n_2 < n_1, \quad (4.315)$$

则

$$r > 0. \quad (4.316)$$

此时反射波与入射波同相, 不发生半波损失。

因此, 正入射时可概括为

$$\boxed{\text{低折射率介质到高折射率介质反射时发生半波损失。}} \quad (4.317)$$

$$\boxed{\text{高折射率介质到低折射率介质反射时不发生半波损失。}} \quad (4.318)$$

对于斜入射情形, 相位变化需要分别考察 r_s 和 r_p 。若某一偏振反射系数为负, 则该偏振分量相对于入射波发生 π 相位突变; 若反射系数为复数, 则反射波具有一般相位延迟。特别是在全反射中, 反射系数的模为 1, 但相位随入射角而变, 不再只是简单的 0 或 π 。

4.2.11 数值例: 空气到玻璃界面的反射与透射

取

$$n_1 = 1.0, \quad n_2 = 1.5, \quad (4.319)$$

即电磁波由空气入射到玻璃。由 Snell 定律

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (4.320)$$

可计算折射角。布儒斯特角为

$$\theta_B = \arctan \frac{n_2}{n_1} = \arctan(1.5) \simeq 56.31^\circ. \quad (4.321)$$

若取若干入射角，可得到如下定性结果：

θ_i	θ_t	r_s	R_s	r_p	R_p
0°	0°	-0.200	0.040	0.200	0.040
30°	19.47°	-0.240	0.058	0.159	0.025
45°	28.13°	-0.303	0.092	0.092	0.0085
56.31°	33.69°	-0.385	0.148	0	0
60°	35.26°	-0.420	0.177	-0.042	0.0018
80°	41.04°	-0.734	0.539	-0.487	0.237

这个例子说明：

1. 正入射时，空气到玻璃界面约有 4% 的能量被反射；
2. s 偏振反射率随入射角增大而逐渐增大；
3. p 偏振反射率在布儒斯特角处降为零；
4. 振幅系数 r, t 与能量系数 R, T 不是同一个概念。

4.2.12 布儒斯特角

对于 p 偏振，存在一个特殊入射角使反射系数为零：

$$r_p = 0. \quad (4.322)$$

此角称为布儒斯特角。由

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (4.323)$$

可知 $r_p = 0$ 要求

$$n_2 \cos \theta_B = n_1 \cos \theta_t. \quad (4.324)$$

同时 Snell 定律给出

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_t. \quad (4.325)$$

由这两式可推出

$$\theta_B + \theta_t = \frac{\pi}{2}. \quad (4.326)$$

于是

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}. \quad (4.327)$$

即

$$\theta_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}. \quad (4.328)$$

在布儒斯特角处，

$$R_p = 0. \quad (4.329)$$

因此，若入射光为自然光，即包含等量的 s 与 p 偏振成分，则在布儒斯特角反射时，反射光中 p 偏振成分消失，只剩下 s 偏振成分。因此反射光成为完全线偏振光。

布儒斯特角的物理图像是：在该角度下，反射光方向与折射光方向相互垂直。对于 p 偏振，介质中受激电偶极子的辐射方向恰好在反射方向上为零，因此 p 偏振反射消失。

4.2.13 全反射与临界角

当电磁波从光密介质入射到光疏介质时，

$$n_1 > n_2. \quad (4.330)$$

由 Snell 定律

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (4.331)$$

可知，随着 θ_i 增大， θ_t 也增大。当

$$\theta_t = \frac{\pi}{2} \quad (4.332)$$

时，折射波沿界面方向传播。此时的入射角称为临界角：

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}. \quad (4.333)$$

当

$$\theta_i > \theta_c \quad (4.334)$$

时，Snell 定律若仍要求实角 θ_t ，则会得到

$$\sin \theta_t > 1, \quad (4.335)$$

这表明普通传播折射波不再存在。此时发生全反射。

需要强调，全反射并不是第二介质中完全没有电磁场，而是第二介质中存在沿界面传播、沿法向指数衰减的倏逝波。

4.2.14 倏逝波

在全反射条件下，界面切向波矢仍然满足相位匹配：

$$k_x = k_1 \sin \theta_i. \quad (4.336)$$

折射波在介质 2 中应满足

$$k_x^2 + k_z^2 = k_2^2. \quad (4.337)$$

当

$$\theta_i > \theta_c \quad (4.338)$$

时，有

$$k_x > k_2. \quad (4.339)$$

因此

$$k_z^2 = k_2^2 - k_x^2 < 0. \quad (4.340)$$

令

$$k_z = i\kappa, \quad (4.341)$$

其中

$$\kappa = \sqrt{k_x^2 - k_2^2}. \quad (4.342)$$

于是折射波因子为

$$e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)} = e^{i(k_x x + i\kappa z - \omega t)} = e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}.$$

所以第二介质中的场具有形式

$$\mathbf{E}_t \sim e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}. \quad (4.343)$$

这就是倏逝波。

若用折射率表示，

$$k_1 = \frac{n_1 \omega}{c}, \quad k_2 = \frac{n_2 \omega}{c}, \quad (4.344)$$

则

$$\kappa = \frac{\omega}{c} \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}. \quad (4.345)$$

或者写成

$$\kappa = k_1 \sqrt{\sin^2 \theta_i - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}. \quad (4.346)$$

倏逝波的穿透深度定义为

$$d = \frac{1}{\kappa}. \quad (4.347)$$

它表示场强沿法向衰减到原来 $1/e$ 所需的距离，通常与波长同量级。

4.2.15 全反射中的能流与相位

以 s 偏振为例, 第二介质中的倏逝波可写为

$$\mathbf{E}_t = E_t \hat{\mathbf{y}} e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}. \quad (4.348)$$

其复波矢可写为

$$\mathbf{k}_t = k_x \hat{\mathbf{x}} + i\kappa \hat{\mathbf{z}}. \quad (4.349)$$

由

$$\mathbf{H}_t = \frac{1}{\omega \mu_2} \mathbf{k}_t \times \mathbf{E}_t \quad (4.350)$$

可得

$$\mathbf{H}_t = \frac{E_t}{\omega \mu_2} (-i\kappa \hat{\mathbf{x}} + k_x \hat{\mathbf{z}}) e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}. \quad (4.351)$$

其中 H_x 与 E_y 相差 $\pi/2$, 而 H_z 与 E_y 同相。因此平均 Poynting 矢量

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E}_t \times \mathbf{H}_t^*) \quad (4.352)$$

满足

$$\boxed{\bar{S}_z = 0}, \quad (4.353)$$

但一般有

$$\boxed{\bar{S}_x \neq 0}. \quad (4.354)$$

因此, 全反射时第二介质中存在沿界面方向的能流, 但没有沿法向深入第二介质的平均能流。能量并没有透射到第二介质深处, 而是全部反射回第一介质。

在全反射条件下, 反射率为

$$\boxed{R_s = R_p = 1}. \quad (4.355)$$

但反射系数一般不是 ± 1 , 而是模为 1 的复数相位因子:

$$r_s = e^{i\varphi_s}, \quad r_p = e^{i\varphi_p}. \quad (4.356)$$

因此, 全反射会给反射波引入与入射角有关的相位延迟。并且一般有

$$\varphi_s \neq \varphi_p. \quad (4.357)$$

所以全反射可改变偏振态。例如, 线偏振光经过全反射后可能变为椭圆偏振光。

令

$$m = \frac{n_2}{n_1} < 1, \quad \chi = \sqrt{\sin^2 \theta_i - m^2}. \quad (4.358)$$

则全反射时

$$\cos \theta_t = i \frac{\chi}{m}. \quad (4.359)$$

对于 s 偏振,

$$r_s = \frac{\cos \theta_i - i\chi}{\cos \theta_i + i\chi}, \quad (4.360)$$

因此

$$|r_s| = 1. \quad (4.361)$$

可写为

$$r_s = e^{-2i\phi_s}, \quad \tan \phi_s = \frac{\chi}{\cos \theta_i}. \quad (4.362)$$

对于 p 偏振,

$$r_p = \frac{m^2 \cos \theta_i - i\chi}{m^2 \cos \theta_i + i\chi}, \quad (4.363)$$

因此

$$|r_p| = 1. \quad (4.364)$$

可写为

$$r_p = e^{-2i\phi_p}, \quad \tan \phi_p = \frac{\chi}{m^2 \cos \theta_i}. \quad (4.365)$$

4.2.16 动量守恒与辐射压力

反射折射过程不仅满足能量守恒, 也满足总动量守恒。由于界面在时间上静止, 系统具有时间平移对称性, 因此频率守恒:

$$\omega_i = \omega_r = \omega_t. \quad (4.366)$$

在光子图像中, 光子能量为

$$E = \hbar\omega, \quad (4.367)$$

所以普通静止界面上的反射和折射不改变光子的频率。

由于界面在 x, y 方向上均匀, 系统具有沿界面的空间平移对称性。因此切向波矢守恒:

$$\boxed{\mathbf{k}_{i\parallel} = \mathbf{k}_{r\parallel} = \mathbf{k}_{t\parallel}}. \quad (4.368)$$

在光子图像中, 若使用与波矢相关的正则动量

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}, \quad (4.369)$$

则有

$$\boxed{\mathbf{p}_{i\parallel} = \mathbf{p}_{r\parallel} = \mathbf{p}_{t\parallel}}. \quad (4.370)$$

这正是反射定律和折射定律的动量守恒解释。

但是沿法线方向, 界面破坏了空间平移对称性, 因此电磁波的法向动量并不单独守恒, 而是可以与介质界面交换。以反射为例, 入射光子的法向动量为

$$p_{iz} = \hbar k_1 \cos \theta_i, \quad (4.371)$$

反射光子的法向动量为

$$p_{rz} = -\hbar k_1 \cos \theta_i. \quad (4.372)$$

被反射的光子法向动量变化为

$$\Delta p_z = p_{rz} - p_{iz} = -2\hbar k_1 \cos \theta_i. \quad (4.373)$$

因此界面获得相反的法向动量:

$$\Delta p_{\text{interface},z} = 2\hbar k_1 \cos \theta_i. \quad (4.374)$$

这就是辐射压力的来源。

从经典电磁场角度, 动量守恒由 Maxwell 应力张量描述。真空中的 Maxwell 应力张量为

$$T_{ij} = \varepsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2} E^2 \delta_{ij} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2} B^2 \delta_{ij} \right). \quad (4.375)$$

界面所受的电磁力来自界面两侧电磁动量流的差。对于法向入射的理想完全反射镜, 若入射光强为 I , 则辐射压力为

$$P = \frac{2I}{c}. \quad (4.376)$$

对于完全吸收表面,

$$P = \frac{I}{c}. \quad (4.377)$$

这表明反射过程由于动量反转而产生更大的辐射压力。

在介质中讨论光动量时存在 Abraham 动量和 Minkowski 动量之分。对于本节的反射折射定律推导, 关键不是介质中总机械动量如何分配, 而是界面相位匹配所给出的波矢关系:

$$\mathbf{k}_{\parallel} \text{ 连续}. \quad (4.378)$$

完整的动量守恒需要同时包括电磁场动量、介质机械动量以及界面所受的力。

4.2.17 与量子力学反射透射问题的类比

电磁波在介质界面上的反射折射与量子力学中一维势垒散射具有形式上的相似性。在量子力学中, 入射波、反射波和透射波分别写为

$$\psi_i, \quad \psi_r, \quad \psi_t. \quad (4.379)$$

由波函数和导数的边界条件可以求出反射振幅和透射振幅。但反射率和透射率不能简单地只看振幅系数, 而必须由概率流密度定义:

$$R = \frac{j_r}{j_i}, \quad T = \frac{j_t}{j_i}. \quad (4.380)$$

在电磁波问题中, 对应关系为

$$\psi \longleftrightarrow \mathbf{E}, \mathbf{H}, \text{ 概率流} \quad \longleftrightarrow \text{Poynting 矢量}, R + T = 1 \longleftrightarrow \text{能流守恒}. \quad (4.381)$$

但是电磁波比标量量子波更复杂, 因为电磁波是矢量波, 并具有偏振自由度。因此必须区分 s 偏振和 p 偏振, 且边界条件涉及电场和磁场的切向、法向分量。

4.2.18 本节小结

本节的核心结论如下:

$$\boxed{\mathbf{k}_{i\parallel} = \mathbf{k}_{r\parallel} = \mathbf{k}_{t\parallel}}, \quad \boxed{\theta_r = \theta_i, \quad n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t}, \quad \boxed{r_s = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}} \quad (4.382)$$

从物理图像上看, 介质界面通过 Maxwell 边界条件重新组织电磁波的方向、振幅、相位、偏振和能量流。反射折射不是简单的几何光线偏折, 而是电磁场在界面相位匹配、能量守恒和总动量守恒共同约束下形成的波动现象。

4.3 有导体存在时电磁波的传播

前两节主要讨论了真空或理想绝缘介质中的电磁波传播, 以及电磁波在绝缘介质界面上的反射与折射。在这些问题中, 介质内部通常不考虑传导电流, 电磁波在传播过程中没有焦耳热损耗, 波矢为实数, 波可以无衰减地传播。

本节讨论有导体存在时电磁波的传播。导体内部存在自由电子, 在电磁波电场作用下, 自由电子发生定向运动形成传导电流。传导电流会产生焦耳热, 使电磁场能量不断转化为热能。因此, 导体中的电磁波一般不是无衰减传播波, 而是随传播距离指数衰减的阻尼波或衰减波。

本节的主要逻辑为

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \implies \text{导体内 Maxwell 方程} \implies \varepsilon_c = \varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \implies k = \beta + i\alpha \implies \text{趋肤效应}}. \quad (4.383)$$

4.3.1 导体中的电磁波与绝缘介质中的电磁波

在真空或理想绝缘介质中, 通常有

$$\mathbf{J} = 0. \quad (4.384)$$

若介质均匀、线性、各向同性，则电磁波满足

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (4.385)$$

时谐情形下可写为

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \omega \sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (4.386)$$

此时 k 为实数，平面波可表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (4.387)$$

其振幅不随传播距离衰减。

在导体中，电场会驱动自由电荷形成传导电流：

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}}. \quad (4.388)$$

这里 σ 为电导率。由于

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2, \quad (4.389)$$

传导电流会把电磁场能量转化为焦耳热。因此，导体中的电磁波传播具有两个主要特点：

$$\boxed{\text{导体中存在电磁能量损耗}}, \quad \boxed{\text{导体中的电磁波一般为衰减波}}. \quad (4.390)$$

从物理图像上看，绝缘介质中主要由位移电流维持电磁波传播；而导体中传导电流通常占主导，电磁场只能透入导体表面附近的薄层内。

4.3.2 导体内自由电荷的弛豫

在静电平衡时，导体内部没有自由电荷体密度，自由电荷只能分布在导体表面。对于随时间变化的电磁场，需要进一步分析导体内部的自由电荷是否可以存在。

设导体内部某处存在自由电荷密度 ρ 。由 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (4.391)$$

以及

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (4.392)$$

可得

$$\varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho. \quad (4.393)$$

导体中 Ohm 定律为

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (4.394)$$

因此

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho. \quad (4.395)$$

由电荷守恒方程

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (4.396)$$

可得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \rho. \quad (4.397)$$

解得

$$\rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau}, \quad (4.398)$$

其中

$$\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma} \quad (4.399)$$

称为电荷弛豫时间。

这说明：若导体内部出现体电荷分布，则它会在时间尺度 τ 内指数衰减。对于普通金属， τ 通常极小，因此体电荷在导体内部几乎不能维持，而会迅速重新分布到导体表面附近。

4.3.3 良导体条件的电荷弛豫解释

电磁波的典型时间尺度为

$$T \sim \frac{1}{\omega}. \quad (4.400)$$

若电荷弛豫时间远小于外场变化时间，即

$$\tau \ll \frac{1}{\omega}, \quad (4.401)$$

则导体内部的自由电荷能够在外场发生显著变化之前迅速完成重新分布。代入

$$\tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}, \quad (4.402)$$

得

$$\frac{\varepsilon}{\sigma} \ll \frac{1}{\omega}. \quad (4.403)$$

即

$$\omega\tau = \frac{\omega\varepsilon}{\sigma} \ll 1. \quad (4.404)$$

等价地，

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1. \quad (4.405)$$

这就是良导体条件。

这个条件也可以从电流的角度理解。导体中的传导电流密度为

$$J_{\text{cond}} = \sigma E, \quad (4.406)$$

位移电流密度的量级为

$$J_{\text{disp}} \sim \omega \varepsilon E. \quad (4.407)$$

因此二者之比为

$$\frac{J_{\text{cond}}}{J_{\text{disp}}} = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon}. \quad (4.408)$$

所以良导体条件

$$\boxed{\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \gg 1} \quad (4.409)$$

也表示传导电流远大于位移电流。

因此，良导体条件有两个等价物理表述：

$$\boxed{\text{电荷弛豫时间远小于电磁场振荡时间}}, \quad \boxed{\text{传导电流远大于位移电流}}. \quad (4.410)$$

在良导体中，可认为导体内部体电荷密度在电磁波的时间尺度上近似瞬时弛豫，因此通常取

$$\rho \simeq 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} \simeq 0. \quad (4.411)$$

4.3.4 导体内 Maxwell 方程组

在导体中，Maxwell 方程仍为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (4.412)$$

对于均匀线性导体，有

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (4.413)$$

因此

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0. \quad (4.414)$$

对于导体内部的稳态时谐电磁波，体电荷密度通常已弛豫掉，可取

$$\rho = 0. \quad (4.415)$$

于是导体内部 Maxwell 方程可写为

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}, \quad \boxed{\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}, \quad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0}. \quad (4.416)$$

其中

$$\sigma \mathbf{E} \quad (4.417)$$

为传导电流项，

$$\varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.418)$$

为位移电流项。导体区别于绝缘介质的关键就在于传导电流项不能忽略。

4.3.5 时谐场形式与复介电常数

取时谐因子为

$$e^{-i\omega t}. \quad (4.419)$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega. \quad (4.420)$$

导体中的 Maxwell 方程变为

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \sigma\mathbf{E} - i\omega\varepsilon\mathbf{E}. \quad (4.421)$$

第二式可写成

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega \left(\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega} \right) \mathbf{E}. \quad (4.422)$$

定义复介电常数

$$\boxed{\varepsilon_c = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}}, \quad (4.423)$$

则

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon_c\mathbf{E}}. \quad (4.424)$$

这说明：在时谐场中，导体内 Maxwell 方程与绝缘介质中的形式相同，只要把实介电常数 ε 替换为复介电常数 ε_c 即可。

复介电常数的实部

$$\text{Re}, \varepsilon_c = \varepsilon \quad (4.425)$$

对应位移电流和电场储能；虚部

$$\text{Im}, \varepsilon_c = \frac{\sigma}{\omega} \quad (4.426)$$

对应传导电流和焦耳耗散。

4.3.6 导体中的阻尼波动方程

在不预先假设 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 的情况下，由 Faraday 定律出发：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (4.427)$$

两边取旋度：

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}). \quad (4.428)$$

由于

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \quad (4.429)$$

且

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (4.430)$$

可得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \sigma \mathbf{E} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (4.431)$$

于是

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (4.432)$$

利用矢量恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} \quad (4.433)$$

以及

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (4.434)$$

若 ε 为常数, 则

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) = \frac{1}{\varepsilon} \nabla \rho. \quad (4.435)$$

因此

$$\frac{1}{\varepsilon} \nabla \rho - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (4.436)$$

整理得

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon} \nabla \rho.} \quad (4.437)$$

这就是含体电荷源项的导体内电场阻尼波动方程。

若导体内部体电荷密度已经弛豫掉, 即

$$\rho = 0, \quad (4.438)$$

则得到齐次阻尼波动方程

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0.} \quad (4.439)$$

对于磁场, 由于

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.440)$$

严格成立, 在均匀介质中有

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0. \quad (4.441)$$

因此磁场满足

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0.} \quad (4.442)$$

4.3.7 导体中的 Helmholtz 方程

对齐次阻尼波动方程取时谐形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}. \quad (4.443)$$

则

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega, \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2. \quad (4.444)$$

代入

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \quad (4.445)$$

得

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu\varepsilon \mathbf{E} + i\omega \mu\sigma \mathbf{E} = 0. \quad (4.446)$$

因此

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0}, \quad (4.447)$$

其中

$$\boxed{k^2 = \omega^2 \mu\varepsilon + i\omega \mu\sigma}. \quad (4.448)$$

利用复介电常数

$$\varepsilon_c = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}, \quad (4.449)$$

可写为

$$\boxed{k^2 = \omega^2 \mu\varepsilon_c}. \quad (4.450)$$

若导体内部存在体电荷密度，则时谐形式下的电场方程为非齐次 Helmholtz 方程：

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon} \nabla \rho}. \quad (4.451)$$

而在导体内部稳态时谐波问题中，通常由于体电荷快速弛豫，有 $\rho = 0$ ，于是得到齐次 Helmholtz 方程。

如果自由电荷分布在导体表面，则它不应作为体内源项写入上述方程，而应通过边界条件处理：

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f}. \quad (4.452)$$

因此，在各均匀介质内部求解齐次 Helmholtz 方程，在界面处用边界条件处理面电荷和面电流，是导体边值问题的标准处理方式。

同理，磁场满足

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0}. \quad (4.453)$$

4.3.8 导体中的平面波解与复波矢

设电磁波沿 $+z$ 方向进入导体。取平面波解

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}. \quad (4.454)$$

由于导体中 k 一般为复数, 令

$$k = \beta + i\alpha. \quad (4.455)$$

其中 β 为相位常数, α 为衰减常数。

于是

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{E}_0 e^{i[(\beta + i\alpha)z - \omega t]} = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}.$$

取实部可得实际电场

$$\mathbf{E}_{\text{phys}}(z, t) = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha z} \cos(\beta z - \omega t). \quad (4.456)$$

这表明:

$$\boxed{\beta \text{ 描述相位传播}}, \quad \boxed{\alpha \text{ 描述振幅衰减}}. \quad (4.457)$$

导体内波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \quad (4.458)$$

相速度为

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}. \quad (4.459)$$

4.3.9 衰减常数和相位常数

由

$$k = \beta + i\alpha \quad (4.460)$$

得

$$k^2 = (\beta + i\alpha)^2 = \beta^2 - \alpha^2 + 2i\alpha\beta. \quad (4.461)$$

另一方面,

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + i\omega \mu \sigma. \quad (4.462)$$

比较实部和虚部, 得到

$$\boxed{\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \varepsilon}, \quad \boxed{2\alpha\beta = \omega \mu \sigma}. \quad (4.463)$$

由这两式可解得

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2} - 1 \right]^{1/2}, \quad (4.464)$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1 \right]^{1/2}. \quad (4.465)$$

其中

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \quad (4.466)$$

是判断导体性质的重要无量纲参数。它表示传导电流与位移电流的相对大小。

4.3.10 良导体近似

良导体条件为

$$\sigma \gg \omega\varepsilon. \quad (4.467)$$

即

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1. \quad (4.468)$$

此时

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} \simeq \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}. \quad (4.469)$$

因此

$$\alpha \simeq \beta \simeq \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}}, \quad (4.470)$$

即

$$\alpha \simeq \beta \simeq \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}. \quad (4.471)$$

于是

$$k \simeq (1 + i) \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}. \quad (4.472)$$

良导体中，电磁波的衰减尺度和相位变化尺度具有相同数量级。这意味着电磁波尚未传播一个波长的距离，其振幅就已经显著衰减。

4.3.11 弱导体或不良导体近似

若

$$\sigma \ll \omega\varepsilon, \quad (4.473)$$

则传导电流远小于位移电流。此时介质为弱损耗介质或不良导体。

对 α 和 β 的精确表达式作展开，可得

$$\beta \simeq \omega \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (4.474)$$

$$\alpha \simeq \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}. \quad (4.475)$$

这表明弱导体中电磁波的相位传播近似与绝缘介质相同，但振幅会随传播距离缓慢衰减。

此时趋肤深度为

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \simeq \frac{2}{\sigma} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}. \quad (4.476)$$

4.3.12 趋肤效应与趋肤深度

导体中电场振幅含有衰减因子

$$e^{-\alpha z}. \quad (4.477)$$

定义电磁波振幅衰减到表面值 $1/e$ 所需的距离为趋肤深度，记为 δ ：

$$\delta = \frac{1}{\alpha}. \quad (4.478)$$

在良导体中，

$$\alpha \simeq \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}, \quad (4.479)$$

因此

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \quad (4.480)$$

因为

$$\omega = 2\pi f, \quad (4.481)$$

所以

$$\delta \propto \frac{1}{\sqrt{f}}. \quad (4.482)$$

这说明频率越高，趋肤深度越小；电导率越大，趋肤深度越小；磁导率越大，趋肤深度也越小。

趋肤效应可表述为：

$$\boxed{\text{高频电磁场以及与之相互作用的高频电流主要集中在导体表面薄层内。}} \quad (4.483)$$

良导体中

$$\alpha \simeq \beta, \quad (4.484)$$

而导体内波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}. \quad (4.485)$$

因此

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \simeq \frac{1}{\beta} = \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (4.486)$$

即

$$\boxed{\delta \simeq \frac{\lambda}{2\pi}}. \quad (4.487)$$

这说明在良导体中，电磁波传播不到一个波长的距离就已经发生强烈衰减。

4.3.13 导体中电场与磁场的关系

导体中时谐 Maxwell 方程给出

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H}. \quad (4.488)$$

对于平面波，

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\mathbf{k} \times \mathbf{E}. \quad (4.489)$$

因此

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H}. \quad (4.490)$$

即

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{\omega\mu} \mathbf{k} \times \mathbf{E}}. \quad (4.491)$$

若波沿 $+z$ 方向传播，

$$\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{z}}, \quad k = \beta + i\alpha, \quad (4.492)$$

则

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{\beta + i\alpha}{\omega\mu} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}}. \quad (4.493)$$

由于 k 为复数，导体中 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{E}$ 一般不再同相。

在良导体中，

$$\alpha \simeq \beta, \quad (4.494)$$

所以

$$k \simeq \alpha(1 + i) = \sqrt{2}\alpha e^{i\pi/4}. \quad (4.495)$$

于是

$$\mathbf{H} \simeq \frac{\sqrt{2}\alpha}{\omega\mu} e^{i\pi/4} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}. \quad (4.496)$$

在采用 $e^{-i\omega t}$ 时间因子的约定下，这表示磁场与电场存在约 $\pi/4$ 的相位差。具体称为超前或滞后取决于时间因子与相位约定，但重要的物理结论是

$$\boxed{\text{良导体中 } \mathbf{E} \text{ 与 } \mathbf{H} \text{ 不再同相。}} \quad (4.497)$$

导体中的本征阻抗定义为

$$\eta_c = \frac{E}{H}. \quad (4.498)$$

由

$$H = \frac{k}{\omega\mu} E \quad (4.499)$$

可得

$$\eta_c = \frac{\omega\mu}{k}. \quad (4.500)$$

又因为

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon_c, \quad (4.501)$$

所以

$$\boxed{\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}}}. \quad (4.502)$$

良导体中

$$\varepsilon_c \simeq i \frac{\sigma}{\omega}, \quad (4.503)$$

故

$$\eta_c \simeq \sqrt{\frac{\omega\mu}{i\sigma}} = (1-i) \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}. \quad (4.504)$$

其模长为

$$|\eta_c| \simeq \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}, \quad (4.505)$$

通常远小于真空波阻抗

$$\eta_0 \simeq 377, \Omega. \quad (4.506)$$

4.3.14 导体中的能量耗散

导体中的 Poynting 定理可写为

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (4.507)$$

其中

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (4.508)$$

为 Poynting 矢量,

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \quad (4.509)$$

为电磁场能量密度。导体中

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad (4.510)$$

所以

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2. \quad (4.511)$$

因此

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\sigma E^2}. \quad (4.512)$$

这说明导体中电磁能量不断转化为焦耳热。

对时谐场，平均焦耳热功率密度为

$$\boxed{\bar{q} = \frac{1}{2} \sigma |\mathbf{E}_0|^2}. \quad (4.513)$$

由于导体内电场振幅按 $e^{-\alpha z}$ 衰减，焦耳热也主要集中在导体表面厚度约为 δ 的薄层内。

4.3.15 导体表面上的反射与透射

当电磁波从真空或绝缘介质入射到导体表面时，一般会产生强反射，同时也有一小部分电磁波透入导体表面薄层并迅速衰减。导体内部的透射波不再是无衰减传播波，而是

$$\mathbf{E}_t \sim e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)}. \quad (4.514)$$

以正入射为例，设入射介质波阻抗为 η_1 ，导体内本征阻抗为 η_c 。则电场振幅反射系数为

$$\boxed{r = \frac{\eta_c - \eta_1}{\eta_c + \eta_1}}. \quad (4.515)$$

透射系数为

$$\boxed{t = \frac{2\eta_c}{\eta_c + \eta_1}}. \quad (4.516)$$

对于良导体，有

$$|\eta_c| \ll \eta_1, \quad (4.517)$$

因此

$$r \simeq -1. \quad (4.518)$$

所以导体表面反射波几乎与入射波等振幅反相：

$$\boxed{R \simeq 1}. \quad (4.519)$$

若入射介质为真空， $\eta_1 = \eta_0$ ，并假设导体非磁性，则

$$\eta_c \simeq (1 - i) \sqrt{\frac{\omega \mu_0}{2\sigma}}. \quad (4.520)$$

当

$$|\eta_c| \ll \eta_0 \quad (4.521)$$

时, 可近似展开反射率:

$$R = |r|^2 \simeq 1 - 2\sqrt{\frac{2\omega\varepsilon_0}{\sigma}}. \quad (4.522)$$

这说明导体的电导率越大, 反射率越接近 1; 频率越高, 反射率相对降低, 但同时趋肤深度也变小。

需要注意, 对于实际导体, 反射率并不严格等于 1。少量能量进入导体内并转化为焦耳热。因此能量关系应写为

$$\boxed{R + T + A = 1}. \quad (4.523)$$

其中 A 为吸收率。对于厚导体, 透射到导体另一侧的能量可忽略, 此时近似有

$$R + A \simeq 1. \quad (4.524)$$

4.3.16 理想导体极限

理想导体对应

$$\sigma \rightarrow \infty. \quad (4.525)$$

由良导体趋肤深度公式

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \quad (4.526)$$

可知

$$\delta \rightarrow 0. \quad (4.527)$$

因此理想导体内部不能存在电磁波, 电磁场只能存在于导体外部。理想导体表面成为严格的电磁场边界。

理想导体内部有

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{in}} = 0. \quad (4.528)$$

由边界条件可得导体外侧表面满足

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0}, \quad \boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0}, \quad \boxed{\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H} = \mathbf{K}_f}, \quad \boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D} = \sigma_f}. \quad (4.529)$$

其中 $\mathbf{K}_f$ 为自由面电流密度, σ_f 为自由面电荷密度。

因此, 理想导体表面上

$$\boxed{\mathbf{E}_{\parallel} = 0}, \quad \boxed{\mathbf{B}_{\perp} = 0}. \quad (4.530)$$

也就是说, 电场线垂直于理想导体表面, 磁感应线平行于理想导体表面。

这一边界条件将在后续谐振腔和波导问题中起核心作用。

4.3.17 本节小结

本节的核心公式与结论如下：

$$\boxed{\rho(t) = \rho_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{\varepsilon}{\sigma}}, \quad \boxed{\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1 \iff \text{良导体条件}}, \quad \boxed{\varepsilon_c = \varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}}, \quad \boxed{k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon_c = \omega^2 \mu \varepsilon + i\omega\mu\sigma} \quad (4.531)$$

从物理图像上看，导体中的自由电荷在外电磁场作用下迅速重排，并形成传导电流。传导电流导致电磁能量不断转化为焦耳热，使电磁波在导体内部成为指数衰减波。对于良导体，电磁场主要局限在导体表面厚度约为 δ 的薄层内，这就是趋肤效应。

4.4 谐振腔

前面几节讨论了平面电磁波在无界介质中的传播、在介质界面上的反射折射，以及在导体中的衰减传播。下面进一步讨论电磁波在金属边界约束下形成的本征模式问题。这类问题包括谐振腔和波导管。

谐振腔是一个由理想导体壁围成的封闭空腔。电磁波在腔内不断反射，并在满足边界条件的情况下形成稳定驻波。因此，谐振腔问题的本质是电磁场的本征值问题：

$$\boxed{\text{只有满足导体边界条件的特定频率和特定空间分布才能在腔内稳定存在。}} \quad (4.532)$$

这与量子力学中的无限深势阱非常相似。在无限深势阱中，波函数必须在边界处满足特定边界条件，因此粒子的动量和能量被量子化；在谐振腔中，电磁场必须在理想导体边界上满足

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}_{\perp} = 0, \quad (4.533)$$

因此腔内允许的波数和频率也被离散化。

4.4.1 理想导体边界条件

理想导体内部电场为零：

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = 0. \quad (4.534)$$

同时理想导体内部磁场不随时间变化，若考虑时谐电磁场，则可取

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = 0. \quad (4.535)$$

由电磁场边界条件可得，理想导体表面外侧满足

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0}, \quad \boxed{\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} = 0}. \quad (4.536)$$

即

$$\boxed{\mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}_{\perp} = 0}. \quad (4.537)$$

这说明, 在理想导体表面, 电场不能有切向分量, 磁感应强度不能无法向分量。这两个边界条件是谐振腔和波导问题的核心。

4.4.2 腔内电磁场方程

设谐振腔内部填充均匀、线性、各向同性介质, 介电常数和磁导率分别为

$$\varepsilon, \quad \mu. \quad (4.538)$$

腔内无自由电荷和自由电流, 因此

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (4.539)$$

取时谐因子

$$e^{-i\omega t}, \quad (4.540)$$

则电场和磁场满足 Helmholtz 方程

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0}, \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0}, \quad (4.541)$$

其中

$$\boxed{k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}}. \quad (4.542)$$

同时还必须满足横向条件

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0}. \quad (4.543)$$

因此, 谐振腔问题不是单纯求解一个标量 Helmholtz 方程, 而是要求电磁场作为矢量场同时满足 Maxwell 方程和边界条件。

4.4.3 矩形谐振腔的本征频率

考虑一个矩形理想导体谐振腔, 尺寸为

$$0 < x < L_1, \quad 0 < y < L_2, \quad 0 < z < L_3. \quad (4.544)$$

由于腔壁为理想导体, 电磁场在三个方向上都受到边界条件约束, 因此腔内形成三维驻波。其波数分量满足

$$k_x = \frac{m\pi}{L_1}, \quad k_y = \frac{n\pi}{L_2}, \quad k_z = \frac{p\pi}{L_3}, \quad (4.545)$$

其中 m, n, p 为非负整数, 但不能全部为零, 并且具体模式还需要满足相应的 TE 或 TM 边界条件。

总波数满足

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2. \quad (4.546)$$

因此

$$k^2 = \left(\frac{m\pi}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{L_3}\right)^2. \quad (4.547)$$

又因为

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (4.548)$$

所以矩形谐振腔的本征角频率为

$$\omega_{mnp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}. \quad (4.549)$$

对应的普通频率为

$$f_{mnp} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}. \quad (4.550)$$

从这个公式可以看出, 谐振腔的频率是离散的。这一点与无限深势阱中粒子能级离散完全类似。三维无限深势阱中能量满足

$$E_{mnp} \propto \left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2. \quad (4.551)$$

而谐振腔中频率满足

$$\omega_{mnp} \propto \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}. \quad (4.552)$$

二者的数学来源都是边界条件导致的波数离散化。

4.4.4 谐振腔模式的物理意义

每一组允许的整数 (m, n, p) 对应一种空间驻波模式。模式指标越大, 说明该方向上场分布的节点数越多, 对应波数越大, 谐振频率也越高。

若腔体尺寸满足

$$L_1 > L_2 > L_3, \quad (4.553)$$

则最低频率模式通常由较大的几何尺寸方向优先决定。对矩形腔而言, 低阶模式一般具有较少的空间节点, 因此最低模式往往对应较小的 (m, n, p) 。

谐振腔的物理图像可以概括为

$$\boxed{\text{电磁波在封闭金属空腔中来回反射并形成三维驻波。}} \quad (4.554)$$

只有当腔体尺寸与波长满足驻波条件时, 电磁场才能稳定存在。

4.4.5 谐振腔的品质因数

实际谐振腔并非理想无损系统。腔壁具有有限电导率，介质可能存在吸收，且腔体还可能通过耦合孔或天线向外辐射能量。因此实际谐振腔中的能量会逐渐衰减。

描述谐振腔储能能力的重要参数是品质因数 Q ，定义为

$$Q = \omega \frac{\text{腔内储存的平均能量}}{\text{单位时间损耗的平均能量}}. \quad (4.555)$$

若记腔内平均储能为 U ，平均损耗功率为 P_{loss} ，则

$$Q = \frac{\omega U}{P_{\text{loss}}}. \quad (4.556)$$

Q 越大，表示腔体损耗越小，谐振越尖锐，能量在腔中保存的时间越长。

实际谐振腔中的损耗主要包括：

1. 导体壁中的欧姆损耗；
2. 腔内介质的介质损耗；
3. 耦合结构或开口导致的辐射损耗。

4.4.6 谐振腔小结

谐振腔的核心结论为

$$\left[\mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}_{\perp} = 0 \quad \text{理想导体边界}, \quad \left[\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0 \right], \quad \left[k_x = \frac{m\pi}{L_1}, \quad k_y = \frac{n\pi}{L_2} \right] \right] \quad (4.557)$$

从物理上看，谐振腔是由理想导体边界约束出的电磁场三维驻波系统。其数学结构与量子力学中三维无限深势阱非常相似。

4.5 波导管

波导管是用于传输高频电磁波的金属导管。与谐振腔不同，波导管通常在横向由理想导体边界约束，但在纵向保持开放，使电磁波可以沿某一方向传播。

因此，波导问题可以理解为：

$$\left[\text{横向方向形成驻波, 纵向方向形成行波。} \right] \quad (4.558)$$

其本质是横向本征值问题加纵向传播问题。

4.5.1 矩形波导的几何设定

考虑一个理想导体矩形波导，横截面为

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b, \quad (4.559)$$

波导沿 z 方向无限延伸。设波导内部填充均匀介质，介电常数和磁导率为

$$\varepsilon, \quad \mu. \quad (4.560)$$

取电磁场具有时谐形式并沿 z 方向传播：

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathbf{E}(x, y)e^{i(k_z z - \omega t)}, \quad (4.561)$$

$$\mathbf{H}(x, y, z, t) = \mathbf{H}(x, y)e^{i(k_z z - \omega t)}. \quad (4.562)$$

其中 k_z 为沿波导方向的传播常数。

在均匀介质中，总波数为

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (4.563)$$

由于横向边界条件限制，横向波数被量子化。定义横向截止波数

$$k_c^2 = k_x^2 + k_y^2. \quad (4.564)$$

则有

$$\boxed{k^2 = k_c^2 + k_z^2}. \quad (4.565)$$

因此

$$\boxed{k_z^2 = k^2 - k_c^2}. \quad (4.566)$$

这就是波导传播的基本色散关系。

4.5.2 TE 模与 TM 模

在无界空间中，平面电磁波是横电磁波，即

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{H} \perp \mathbf{k}. \quad (4.567)$$

但是在空心金属波导中，电场和磁场不能同时都没有纵向分量。通常根据纵向分量将波导模式分为两类。

TE 模

TE 模称为横电波，定义为

$$\boxed{E_z = 0, \quad H_z \neq 0}. \quad (4.568)$$

即电场完全横向，而磁场可以有纵向分量。TE 模通常记为

$$\text{TE}_{mn}. \quad (4.569)$$

对于矩形波导，TE 模的纵向磁场 H_z 满足横向 Helmholtz 方程

$$(\nabla_{\perp}^2 + k_c^2) H_z = 0, \quad (4.570)$$

其中

$$\nabla_{\perp}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}. \quad (4.571)$$

理想导体边界条件可化为对 H_z 的 Neumann 型边界条件：

$$\frac{\partial H_z}{\partial n} = 0 \quad \text{在导体壁上}. \quad (4.572)$$

因此矩形波导中 TE 模可取

$$H_z = H_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}, \quad (4.573)$$

其中

$$m, n = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.574)$$

但不能同时为零。对应的截止波数为

$$\boxed{k_{c,mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \quad (4.575)$$

TM 模

TM 模称为横磁波，定义为

$$\boxed{H_z = 0, \quad E_z \neq 0}. \quad (4.576)$$

即磁场完全横向，而电场可以有纵向分量。TM 模通常记为

$$\text{TM}_{mn}. \quad (4.577)$$

对于矩形波导，TM 模的纵向电场 E_z 满足横向 Helmholtz 方程

$$(\nabla_{\perp}^2 + k_c^2) E_z = 0. \quad (4.578)$$

由于 E_z 是导体壁上的切向电场分量, 因此理想导体边界条件要求

$$E_z = 0 \quad \text{在导体壁上.} \quad (4.579)$$

因此矩形波导中 TM 模可取

$$E_z = E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad (4.580)$$

其中

$$m, n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.581)$$

对应的截止波数同样为

$$k_{c,mn}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2. \quad (4.582)$$

需要注意, TE 模允许 m 或 n 中有一个为零, 但不能两者同时为零; 而 TM 模要求 m 和 n 都不能为零。

4.5.3 空心波导中不存在 TEM 模

TEM 模定义为

$$E_z = 0, \quad H_z = 0. \quad (4.583)$$

也就是说, 电场和磁场都完全横向。

在空心单导体波导中, 若同时令

$$E_z = 0, \quad H_z = 0, \quad (4.584)$$

则由 Maxwell 方程可以推出所有横向场分量也必须为零。因此空心单导体波导中不存在非平凡的 TEM 模。

这一点与同轴线或平行双导线不同。双导体传输线可以支持 TEM 模, 因为横截面上可以存在非平凡静电势分布; 而单连通空心波导的导体壁为同一个等势边界, 不能支持非零 TEM 模。

因此空心矩形波导中的传播模式只能是

$$\boxed{\text{TE} * mn \quad \text{或} \quad \text{TM} * mn}. \quad (4.585)$$

4.5.4 截止频率

由波导色散关系

$$k_z^2 = k^2 - k_c^2 \quad (4.586)$$

可知, 波导中某一模式能否传播取决于 k_z 是否为实数。

若

$$k > k_c, \quad (4.587)$$

则

$$k_z \in \mathbb{R}, \quad (4.588)$$

该模式可以沿波导方向传播。

若

$$k < k_c, \quad (4.589)$$

则

$$k_z = i\gamma, \quad (4.590)$$

其中

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - k^2}. \quad (4.591)$$

此时传播因子变为

$$e^{ik_z z} = e^{-\gamma z}, \quad (4.592)$$

电磁场沿波导方向指数衰减，不能有效传输。

临界情形为

$$k = k_c. \quad (4.593)$$

对应的角频率称为截止角频率：

$$\omega_{c,mn} = \frac{k_{c,mn}}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \quad (4.594)$$

代入

$$k_{c,mn} = \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}, \quad (4.595)$$

得到

$$\omega_{c,mn} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}. \quad (4.596)$$

对应截止频率为

$$f_{c,mn} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}. \quad (4.597)$$

截止波长为

$$\lambda_{c,mn} = \frac{2\pi}{k_{c,mn}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}. \quad (4.598)$$

传播条件可写为

$$\omega > \omega_c \iff \text{该模式可以传播}. \quad (4.599)$$

截止条件可写为

$$\boxed{\omega < \omega_c \iff \text{该模式被截止, 只能形成指数衰减场}}. \quad (4.600)$$

因此, 波导具有高通滤波性质: 频率低于某一模式截止频率的电磁波不能在波导中传播。

4.5.5 相速度、群速度与波导色散

设介质中无界平面电磁波速度为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \quad (4.601)$$

由

$$k_z^2 = k^2 - k_c^2 \quad (4.602)$$

以及

$$k = \frac{\omega}{v} \quad (4.603)$$

可得

$$k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{v^2} - k_c^2}. \quad (4.604)$$

又因为

$$\omega_c = vk_c, \quad (4.605)$$

所以

$$k_z = \frac{\omega}{v} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}. \quad (4.606)$$

波导中的相速度定义为

$$v_p = \frac{\omega}{k_z}. \quad (4.607)$$

因此

$$\boxed{v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}}. \quad (4.608)$$

由于传播时 $\omega > \omega_c$, 所以

$$v_p > v. \quad (4.609)$$

这并不违反相对论, 因为相速度不是信号或能量传播速度。

群速度定义为

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_z}. \quad (4.610)$$

由

$$\omega^2 = v^2(k_z^2 + k_c^2) \quad (4.611)$$

可得

$$2\omega \frac{d\omega}{dk_z} = 2v^2 k_z. \quad (4.612)$$

因此

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_z} = \frac{v^2 k_z}{\omega}. \quad (4.613)$$

代入 k_z 的表达式, 得

$$v_g = v \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}. \quad (4.614)$$

于是

$$v_p v_g = v^2. \quad (4.615)$$

这说明, 即使波导内部填充的介质本身无色散, 波导仍然会由于边界限制而表现出色散。这种色散称为波导色散。

4.5.6 矩形波导的主模

对于矩形波导, 通常取

$$a > b. \quad (4.616)$$

TE 模允许 m 或 n 中有一个为零。最低截止频率对应

$$m = 1, \quad n = 0. \quad (4.617)$$

该模式称为

$$\boxed{\text{TE}_{10} \text{ 模}} \quad (4.618)$$

或矩形波导的主模。

其截止波数为

$$k_{c,10} = \frac{\pi}{a}. \quad (4.619)$$

截止角频率为

$$\omega_{c,10} = \frac{\pi}{a\sqrt{\mu\varepsilon}}. \quad (4.620)$$

截止频率为

$$f_{c,10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\varepsilon}}. \quad (4.621)$$

截止波长为

$$\boxed{\lambda_{c,10} = 2a}. \quad (4.622)$$

由于 $a > b$, 有

$$\omega_{c,10} < \omega_{c,01}. \quad (4.623)$$

而 TM 模要求 m, n 均不为零, 所以最低 TM 模为

$$\text{TM} * 11. \quad (4.624)$$

因此, 矩形波导中最容易传播的模式是

$$\boxed{\text{TE} * 10}. \quad (4.625)$$

若工作频率满足

$$f_{c,10} < f < f_{c,20}, \quad (4.626)$$

且同时低于其他高阶模式的截止频率, 则波导中只传播 TE_{10} 模。这种工作状态称为单模传输。

4.5.7 波导与无限深势阱的类比

波导问题与量子力学无限深势阱有非常直接的数学类比。对于矩形波导, 横向方向上的边界条件使得横向波数离散:

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}. \quad (4.627)$$

这与二维无限深势阱中粒子横向波函数的量子化完全类似。

波导的色散关系

$$k_z^2 = k^2 - k_c^2 \quad (4.628)$$

可以类比为

$$\text{纵向动能} = \text{总能量} - \text{横向零点能或横向本征能}. \quad (4.629)$$

当

$$k < k_c \quad (4.630)$$

时, k_z 变成虚数, 波沿 z 方向指数衰减。这类似于量子力学中粒子能量低于某一势垒或低于传播通道阈值时, 波函数在该方向上变成倏逝波。

因此, 波导截止频率的物理意义可以理解为:

$$\boxed{\text{电磁波频率必须足够高, 才能支付横向驻波模式所需要的本征波数。}} \quad (4.631)$$

低于截止频率时, 电磁场虽可在入口附近存在, 但不能沿波导方向传播到远处。

4.5.8 波导小结

波导管部分的核心结论为

$$\boxed{k^2 = k_c^2 + k_z^2}, \quad \boxed{k_c^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}, \quad \boxed{k_z^2 = k^2 - k_c^2}, \quad \boxed{\text{TE} * mn : E_z = 0, H_z \neq 0}, \quad \boxed{\text{TM} * mn : E_z \neq 0, H_z = 0}, \quad (4.632)$$

从物理上看，波导管将电磁场在横向方向限制成离散本征模式，而允许其在纵向传播。只有当频率高于对应模式的截止频率时，该模式才能真正沿波导传播。低于截止频率时，纵向传播常数变为虚数，电磁场沿波导方向指数衰减。

第五章 电磁波的辐射

5.1 电磁势、规范变换与推迟势

5.1.1 电磁势与规范变换

前面已经讨论了平面电磁波在介质中的传播问题，但这些讨论主要关心的是电磁波在给定介质中的传播特性，并未直接回答电磁波如何由电荷、电流系统产生。本章转向辐射问题，即研究随时间变化的电荷、电流分布如何产生向外传播的电磁场。

辐射问题的基本思路是：先用电磁势描述电磁场，再通过势方程求出由给定源激发的势，最后由势求出电场和磁场。其逻辑链条为

$$\rho, \mathbf{J} \implies \varphi, \mathbf{A} \implies \mathbf{E}, \mathbf{B} \implies \mathbf{S}, P.$$

用电磁势描述变化电磁场

真空中的 Maxwell 方程组为

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

由于

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

可以引入磁矢势 $\mathbf{A}$ ，使得

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.}$$

将其代入 Faraday 电磁感应定律：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

于是

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

因此括号中的矢量场可以表示为某一标量函数的负梯度：

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \varphi.$$

于是变化电磁场可以写为

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

需要注意，在静电场中

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

表示电场为保守场， φ 可以解释为单位正电荷的电势能。但在一般变化电磁场中，

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

电场既有由电荷分布引起的纵向部分，也有由变化磁场引起的有旋部分。因此， φ 不能再单独理解为静电势能，必须将 φ 与 $\mathbf{A}$ 作为一个整体来描述电磁场。

电磁势满足的基本方程

由 Gauss 定律

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

代入

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

可得

$$\nabla \cdot \left(-\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

即

$$\boxed{\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

再由 Ampere–Maxwell 方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

代入

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

得到

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} - \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}.$$

利用恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A},$$

可化为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

令

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0},$$

并定义

$$L = \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$

则势方程可写为

$$\begin{aligned} \nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} + \frac{\partial L}{\partial t} &= -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla L &= -\mu_0 \mathbf{J}. \end{aligned}$$

由此可见, 在未选取规范条件之前, φ 与 $\mathbf{A}$ 的方程仍然是相互耦合的。

规范变换

电磁场由

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

决定, 但电磁势本身并不唯一。设 $\psi(\mathbf{r}, t)$ 为任意足够光滑的标量函数, 作变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \psi, \quad \varphi' = \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

则

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \nabla \psi = \mathbf{B},$$

同时

$$\mathbf{E}' = -\nabla \varphi' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \mathbf{E}.$$

因此, 规范变换不改变物理电磁场。电磁势中的这种非唯一性称为规范自由度。

规范自由度的物理含义是: 真正可观测的量是 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$, 而不是单独的 φ 与 $\mathbf{A}$ 。不同规范下的势函数可以不同, 但只要它们通过规范变换相互联系, 就描述同一个物理电磁场。

库仑规范

库仑规范定义为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0.$$

此时标势方程化为

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

这与静电场中的 Poisson 方程形式相同。因此，库仑规范的优点是标势的求解较为简单，并且形式上保留了静电势的结构。

但矢势方程变为

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2} \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

可见，库仑规范下矢势方程仍然含有标势项，因此 $\mathbf{A}$ 的求解一般并不简单。

在自由空间无电荷分布的情形下，可以取 $\varphi = 0$ ，库仑规范变为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0.$$

这说明 $\mathbf{A}$ 只含横向分量，刚好对应电磁波的两个独立偏振自由度。因此，库仑规范在讨论横波自由度和电磁场量子化时非常常用。

洛伦兹规范

洛伦兹规范定义为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0.$$

也就是

$$L = 0.$$

于是电磁势方程完全解耦为

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

引入达朗贝尔算符

$$\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2},$$

则上述方程可写为

$$\square \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

洛伦兹规范的优点是 φ 与 $\mathbf{A}$ 满足形式完全相同的非齐次波动方程，因此非常适合处理电磁波辐射问题。同时，洛伦兹规范在相对论形式下具有明显的协变性。

推迟势

在洛伦兹规范下，标势和矢势满足非齐次波动方程

$$\square \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

这些方程的物理理解为推迟势。设源点为 $\mathbf{r}'$ ，场点为 $\mathbf{r}$ ，二者距离为

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|.$$

定义推迟时间

$$t_r = t - \frac{R}{c}.$$

则推迟标势为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV',$$

推迟矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - R/c)}{R} dV'.$$

推迟势的物理意义是：场点 $\mathbf{r}$ 在时刻 t 的势，不由源点 $\mathbf{r}'$ 在同一时刻 t 的状态决定，而由源点在较早时刻

$$t_r = t - \frac{R}{c}$$

的状态决定。不同源点到场点的距离不同，因此具有不同的推迟时间。这说明电磁作用以有限速度 c 传播，而不是瞬时传递。

推迟势与行波法

以原点处的变化点电荷为例：

$$\rho(\mathbf{r}, t) = Q(t)\delta(\mathbf{r}).$$

对应标势满足

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\epsilon_0} Q(t)\delta(\mathbf{r}).$$

在 $r \neq 0$ 的区域中，右端为零。由于问题具有球对称性，可令

$$\varphi(r, t) = \frac{u(r, t)}{r}.$$

代入后可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

其通解为

$$u(r, t) = f\left(t - \frac{r}{c}\right) + g\left(t + \frac{r}{c}\right).$$

因此

$$\varphi(r, t) = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{1}{r} g\left(t + \frac{r}{c}\right).$$

其中

$$f\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

表示从源向外传播的推迟波，而

$$g\left(t + \frac{r}{c}\right)$$

表示从无穷远向源汇聚的超前波。普通辐射问题中要求场由源向外发出，因此取超前部分为零，保留推迟部分。由此得到

$$\varphi(r, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q(t - r/c)}{r}.$$

这说明推迟势与超前势正是一维行波解中出射波与入射波在三维球面波情形下的对应形式。

推迟势与格林函数

洛伦兹规范下的势方程也可以通过格林函数法严格求解。若格林函数满足

$$\square G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\delta(t - t'),$$

则势函数可写为源与格林函数的卷积。选取推迟格林函数时，得到推迟势；选取超前格林函数时，得到超前势。

因此，数学上非齐次波动方程允许不同类型的格林函数解；物理辐射问题中选取推迟格林函数，是因为要求满足因果性和出射辐射边界条件。

不同规范下的因果性

需要特别注意，推迟势的简单形式是洛伦兹规范下的结果。因果性是电磁场 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 的物理性质，但电磁势 $\varphi, \mathbf{A}$ 的具体形式依赖于规范选择。

例如，在库仑规范下

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0,$$

标势满足

$$\nabla^2 \varphi_C = -\frac{\rho}{\epsilon_0},$$

其解为

$$\varphi_C(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'.$$

该式看起来是瞬时作用形式。但这并不违反相对论因果性，因为库仑规范下矢势 $\mathbf{A}_C$ 包含相应的补偿项，最终组合成

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi_C - \frac{\partial\mathbf{A}_C}{\partial t}$$

之后，物理电场仍然满足因果传播。

因此应当区分：

物理电磁场的因果性是规范不变的；电磁势的具体传播形式是规范依赖的。

规范选择的一般思想

规范条件不是新的物理约束，而是对势函数冗余自由度的选择。物理边界条件约束的是 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ ，例如理想导体表面有

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}_{\perp} = 0.$$

而规范条件约束的是 $\varphi, \mathbf{A}$ ，例如

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0.$$

规范选择的基本原则是：在不改变物理电磁场和边界条件的前提下，选择能最大程度简化方程、突出物理自由度的势函数表示。

从四维形式看，电磁四势为

$$A^{\mu} = \left(\frac{\varphi}{c}, \mathbf{A} \right),$$

规范变换为

$$A^{\mu} \rightarrow A'^{\mu} = A^{\mu} + \partial^{\mu} \chi.$$

电磁场张量

$$F^{\mu\nu} = \partial^{\mu} A^{\nu} - \partial^{\nu} A^{\mu}$$

在上述变换下保持不变。

一般规范条件可以写为

$$\mathcal{G}[A^{\mu}] = 0.$$

常见规范包括：

$$\partial_{\mu} A^{\mu} = 0 \quad \text{洛伦兹规范,}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \text{库仑规范,}$$

$$A^0 = 0 \quad \text{时间规范,}$$

$$n_{\mu} A^{\mu} = 0 \quad \text{轴向规范.}$$

例如，若希望通过规范变换进入洛伦兹规范，则要求

$$\partial_{\mu} A'^{\mu} = 0.$$

代入

$$A'^{\mu} = A^{\mu} + \partial^{\mu} \chi,$$

得到

$$\square \chi = -\partial_{\mu} A^{\mu}.$$

只要该方程在给定边界条件下可解，就可以进入洛伦兹规范。

若希望进入库仑规范，则要求

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0,$$

即

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla \chi) = 0,$$

从而

$$\nabla^2 \chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}.$$

因此，规范选取本质上就是通过求解适当的 χ ，从一组等价势函数中选出满足特定附加条件的代表。

小结

本节的核心结论如下：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}.$$

规范变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \psi, \quad \varphi' = \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

不改变物理电磁场。

库仑规范为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0,$$

其优点是标势满足 Poisson 方程。

洛伦兹规范为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0,$$

其优点是标势和矢势满足形式相同的达朗贝尔方程：

$$\square \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \square \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}.$$

在洛伦兹规范下，物理辐射问题的解为推迟势：

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV',$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'.$$

推迟势体现了电磁作用以有限速度 c 传播。它是后续讨论电偶极辐射、磁偶极辐射以及天线辐射的理论起点。